

LICENCIATURA DE MATEMÁTICAS



Universidad de Granada

ANÁLISIS FUNCIONAL

Juan Carlos Cabello Píñar

Granada, 2008

Índice general

Introducción.	v
1. Espacios normados.	1
1.1. De los espacios vectoriales a los espacios normados.	3
1.1.1. Espacios vectoriales de dimensión arbitraria.	3
1.1.2. Espacios normados y espacios de Banach	4
1.1.3. Distancia inducida. Espacios de Banach	5
1.1.4. Ejemplos	8
1.1.5. Relación de ejercicios	13
1.2. Aplicaciones lineales y continuas	16
1.2.1. Norma de un operador.	17
1.2.2. Isomorfismos e isometrías.	18
1.2.3. Relación de ejercicios	19
1.3. Dual de un espacio normado. Ejemplos	21
1.3.1. Espacio dual topológico	21
1.3.2. Espacios normados reflexivos.	22
1.3.3. Relación de ejercicios	22
1.4. Espacios normados de dimensión finita.	24
1.4.1. Continuidad automática.	24
1.4.2. Caracterización de la finito-dimensionalidad.	25
1.4.3. Espacios normados separables	26
1.4.4. Relación de ejercicios	27
1.5. Subespacios complementados. Cociente de espacios normados.	28
1.5.1. Subespacios complementados.	28
1.5.2. Cociente de espacios normados.	29

1.5.3.	Ejemplos.	30
1.5.4.	Relación de ejercicios	32
2.	Espacios de Hilbert.	33
2.1.	Identidad del paralelogramo	35
2.1.1.	Espacio prehilbertiano	35
2.1.2.	Norma natural en un espacio prehilbertiano. Espacios de Hilbert. .	35
2.1.3.	Relación de ejercicios	38
2.2.	Teorema de la proyección ortogonal	39
2.2.1.	Ortogonalidad	39
2.2.2.	Autodualidad de los espacios de Hilbert	41
2.2.3.	Relación de ejercicios	43
2.3.	Bases ortonormales	44
2.3.1.	Familias sumables en espacios normados	44
2.3.2.	Bases ortonormales.	46
2.3.3.	Espacios de Hilbert "tipo".	48
2.3.4.	El sistema trigonométrico	51
2.3.5.	Relación de ejercicios	53
3.	Teorema de Hahn-Banach	55
3.1.	Versión analítica del Teorema de Hahn-Banach	57
3.1.1.	Relación de Ejercicios	64
3.2.	Primeras aplicaciones	65
3.2.1.	Relación de Ejercicios	68
3.3.	Versión Geométrica	69
3.3.1.	Relación de Ejercicios	72
4.	Teoremas de la aplicación abierta y Banach-Steinhaus	75
4.1.	Teorema de Baire	77
4.2.	Teorema de la aplicación abierta	79
4.2.1.	Relación de ejercicios	84
4.3.	Teorema de Banach-Steinhaus	85
4.3.1.	Relación de ejercicios	88
5.	Topologías débiles	89
5.1.	Espacios de Banach reflexivos	90
5.2.	Topologías débiles	99
5.3.	Teorema de Goldstine	112

5.4. Teorema de Banach-Alaoglu	120
5.5. Separabilidad y metrizabilidad	123
5.6. Teorema de Krein-Milman	131
6. Operadores compactos	139
6.1. Operadores en espacios de Hilbert	139
6.2. Teorema de resolución espectral	151

Introducción

El Análisis funcional es una herramienta relativamente moderna que forma parte del Análisis matemático. La idea que unifica los primeros trabajos del Análisis Funcional es la utilidad de considerar a las funciones, definidas sobre ciertos subconjuntos del espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$, como elementos o puntos de un algún espacio vectorial abstracto y estudiar las ecuaciones diferenciales e integrales que relacionan estos puntos en términos de aplicaciones lineales entre estos espacios. El espíritu que dio origen al Análisis Funcional queda muy bien reflejado en la siguiente frase debida a Stefan Banach:

el objetivo (...) es demostrar algunos teoremas que son ciertos para diferentes espacios funcionales. En lugar de probar los resultados para cada espacio particular, he optado por un enfoque diferente: considero en general un conjunto de elementos abstractos, para los que postulo una serie de propiedades y demuestro los teoremas para esos conjuntos. Entonces pruebo que los distintos espacios funcionales particulares en los que estoy interesado satisfacen los axiomas postulados (Tesis doctoral de S. Banach (1920)).

Maurice Fréchet (1878-1971) fue uno de los primeros autores en desarrollar una teoría abstracta de espacios de funciones, a él es debido el desarrollo del concepto de espacio métrico abstracto. Entre 1904 y 1910, David Hilbert (1862-1943) publica una serie de artículos sobre ecuaciones integrales, motivados por los resultados de Erik Ivar Fredholm (1866-1927) (lo que hoy conocemos como alternativa de Fredholm). Estos trabajos, junto con la tesis doctoral de su alumno Erhard Schmidt (1876-1959), suponen el nacimiento de la teoría actual de espacios de Hilbert: aparecen ya conceptos como bola unidad, convergencia débil de sucesiones, distancia entre elementos, teoría espectral de operadores ... si bien todo ello restringido a las sucesiones de cuadrado sumable ℓ_2 .

Otra de las grandes aportaciones de principios del siglo XX fue la teoría de Integración debida a Henri Léon Lebesgue (1875-1941). Esta teoría de integración introducida por

Lebesgue dio paso al estudio de los espacios $L_2[a, b]$ y con ellos al problema de ver qué sucesiones de números reales pueden surgir como los coeficientes de Fourier de alguna función. Este problema fue resuelto por Frigyes Riesz (1880-1956) y Ernst Fischer (1875-1954) de manera independiente. Este resultado es hoy día conocido como Teorema de Riesz-Fisher y establece que el espacio métrico $L_2[a, b]$ es completo, separable e isométrico al espacio de Hilbert de sucesiones ℓ_2 . Otra de las aportaciones debidas a Riesz es la representación de cualquier funcional lineal y continuo sobre el espacio $C[a, b]$, lo que supuso un paso importante en la clarificación de las ideas de dualidad, ya que es el primer ejemplo en el que el dual topológico no puede identificarse con el espacio base. Riesz es también considerado como el padre la teoría abstracta de operadores.

En 1920 aparece la Tesis de Stefan Banach (1892-1945) titulada *Théorie des Opérations Linéaires*. En este trabajo aparece la definición axiomática de espacio vectorial real, normado y completo, también se presentan, entre otros resultados, una versión del principio de acotación uniforme y el principio de contracción en espacios métricos completos. Pero sobre todo, la contribución más importante de la tesis de Banach fue sacar a la luz la noción correcta de espacio normado, que de modo más o menos implícito, estaba subyacente en gran parte de los artículos previos sobre Análisis Funcional. Esta tesis reúne los resultados más importantes que se conocían hasta la fecha, incluyendo los tres principios fundamentales del Análisis Funcional (los dos primeros aparecen en el ambiente general de los F-espacios), la teoría de Riesz de operadores compactos, las bases y sucesiones básicas de un espacio normado y, finalmente, la convergencia débil y débil-* de sucesiones, probándose versiones secuenciales de los teoremas de Banach-Alaoglu y Dieudonné.

El año 1932 verá la consolidación definitiva del Análisis Funcional como una rama independiente e importante del Análisis Matemático. Esta consolidación se debe en gran parte a la publicación de la ya mencionada tesis de Banach y las monografías escritas por John von Neumann (1903-1957) y Marshall Stone (1903-1989). El trabajo de von Neumann, trata de los fundamentos matemáticos de la Mecánica Cuántica, formalizando la teoría abstracta de espacios de Hilbert y la teoría espectral de operadores; uno de sus grandes pilares es la equivalencia entre funciones de cuadrado integrable y series de cuadrado sumable, que permite unificar la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria. El libro escrito por Stone se titula "Linear Transformations in Hilbert Space and their Applications to Analysis" y en el mismo desarrolla la teoría espectral de operadores en espacios de Hilbert con multitud de aplicaciones al Análisis Clásico. Estos trabajos son el punto de partida para la Teoría espectral de operadores y el estudio de las C^* -álgebras.

Lo que actualmente se entiende por Análisis Funcional, término acuñado, según la mayoría de los libros de historia, por Paul P. Lévy (1886-1971), es algo tan amplio que

resulta imposible de abarcar. En este sentido, podemos decir con J. Conway en [13] que: “hoy día el Análisis Funcional ha pasado a ser una vasta y bella área dentro de la matemática, , es posible que dos investigadores en Análisis Funcional tengan serias dificultades actualmente para comunicarse sus respectivos descubrimientos”.

Capítulo 1

Espacios normados.

Este primer capítulo tiene un marcado carácter preparatorio. Está subdividido en cinco lecciones:

Lección 1.1: **De los espacios vectoriales a los espacios normados.**

Esta primera lección nos va a introducir en algunos de los conceptos básicos que estudiaremos en este curso. Comenzaremos estudiando, en un nivel puramente algebraico, los espacios vectoriales y comentaremos la existencia de bases de Hamel en cualquier espacio vectorial arbitrario. En la segunda parte de la lección abandonaremos el nivel puramente algebraico para introducir los espacios normados y los espacios de Banach. La motivación más sencilla para introducir el concepto de norma sobre un espacio vectorial no es otro que la generalización de los conceptos de valor absoluto y módulo en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, respectivamente. Terminaremos presentando una buena variedad de ejemplos de espacios normados y de espacios de Banach.

Lección 1.2: **Aplicaciones lineales continuas**

La segunda lección está dedicada al estudio de las aplicaciones lineales entre espacios normados. Entre los resultados presentados en este tema destacan las diversas caracterizaciones de las aplicaciones lineales y continuas entre espacios normados. Estas caracterizaciones permiten dotar de su norma natural al correspondiente espacio de aplicaciones lineales continuas.

Lección 1.3: **Dual de un espacio normado. Ejemplos.**

En la tercera lección damos entrada al espacio dual. Tendremos ocasión de presentar y describir el dual de algunos de los espacios normados clásicos. Es necesario mencionar

que en este punto echamos de menos algún resultado que nos garantice la no trivialidad del dual de un espacio normado arbitrario.

Lección 1.4: **Espacios normados de dimensión finita**

La cuarta lección se dedica al estudio de los espacios normados de dimensión finita. Nos gustaría destacar el resultado de Tihonov (1.935), que nos garantiza la continuidad de toda aplicación lineal que sale de un espacio normado finito dimensional (por tanto la equivalencia de dos cualesquiera normas en tal espacio) y el teorema de Riesz (1.918) que pone en equivalencia la dimensión finita de un espacio normado y la compacidad local de dicho espacio. Este último resultado justifica la filosofía que seguirá en adelante: la buena compatibilidad entre las estructuras algebraica y topológica, así como para poner de manifiesto la “escasez” de conjuntos compactos en dimensión infinita. Finalizaremos la lección presentando a los espacios normados más pequeños desde el punto de vista topológico: espacios normados separables.

Lección 1.5: **Subespacios complementados. Cociente de espacios normados**

La última lección está dedicada a los subespacios complementados y al cociente de espacios normados. Mostraremos una técnica para construir algunos ejemplos de espacios normados muy destacados.

BIBLIOGRAFÍA: Los contenidos de este primer tema pueden ser complementados con los textos [11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 33] y [37]. El teorema de Tihonov se puede ver, por ejemplo, en [21].

1.1. De los espacios vectoriales a los espacios normados.

Durante todo este curso los espacios vectoriales estarán definidos sobre el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$ o sobre el cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$, y $\mathbb{K}$ denotará a cualquiera de estos dos cuerpos indistintamente. Cuando aparezcan varios espacios vectoriales relacionados, entenderemos que todos están definidos sobre el mismo cuerpo. Si $\alpha \in \mathbb{K}$ entonces $|\alpha|$ denotará el valor absoluto o el módulo de α dependiendo si $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, respectivamente.

1.1.1. Espacios vectoriales de dimensión arbitraria.

Recordemos que un **espacio vectorial** sobre $\mathbb{K}$ es un conjunto no vacío X dotado con dos aplicaciones

$$\begin{aligned} + : X \times X &\longrightarrow X & : \mathbb{K} \times X &\longrightarrow X \\ (x, y) &\mapsto x + y & (\alpha, x) &\mapsto \alpha x \end{aligned}$$

tales que para todo $x, y, z \in X$ y todo $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se verifican los siguientes axiomas

1. $(x + y) + z = x + (y + z)$;
2. $x + y = y + x$;
3. Existe un elemento $O \in X$, denominado neutro o cero, tal que $O + x = x$;
4. Para cada $x \in X$ existe un elemento $-x \in X$, llamado opuesto de x , tal que $x + (-x) = O$;
5. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;
6. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
7. $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$;
8. $1x = x$.

Los elementos de un espacio vectorial X se denominan vectores, mientras que los elementos del cuerpo $\mathbb{K}$ se llaman escalares.

Dado un subconjunto M de un espacio vectorial X , diremos que M es un **subespacio vectorial** de X si, y solo si, para cualesquiera $x, y \in M$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se satisface que $\alpha x + \beta y \in M$.

Sea A un subconjunto no vacío de un espacio vectorial X . Puedo considerar la familia de todos los subespacios vectoriales que lo contienen. Es fácil probar que la intersección de los elementos de dicha familia es el menor subespacio vectorial de X que contiene al conjunto A . Dicho subespacio es llamado **envolvente lineal de A** , se representa por $\text{Lin}(A)$ y es fácil probar que

$$\text{Lin}(A) = \{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n : n \in \mathbb{N}, x_1, \dots, x_n \in A, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}\}.$$

Diremos que A es **algebraicamente libre** o **linealmente independiente** si en la expresión

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0,$$

con $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ y $x_1, \dots, x_n \in A$, es obligado que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

Diremos que un subconjunto B de un espacio vectorial X es una **base algebraica** o **base de Hamel** de X si B es un subconjunto no vacío y linealmente independiente verificando que $\text{Lin}(B) = X$.

Se puede probar que todo subconjunto no vacío y linealmente independiente de un espacio vectorial está contenido en una base de Hamel de dicho espacio.

1.1.2. Espacios normados y espacios de Banach

La motivación más sencilla para introducir el concepto de norma sobre un espacio vectorial no es otro que la generalización de los conceptos de valor absoluto y módulo en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, respectivamente.

Definición 1.1.1 Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Una **norma** sobre X es una aplicación $x \mapsto \|x\|$, de X en $\mathbb{R}$, verificando:

1. $\|x\| = 0$ si, y sólo si, $x = 0$ ($\forall x \in X$);
2. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $\forall x, y \in X$;

$$3. \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}, \quad \forall x \in X.$$

Un **espacio normado** es un par $(X, \|\cdot\|)$ donde X es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $\|\cdot\|$ es una norma sobre X .

En la práctica, para simplificar la notación, escribiremos X para referirnos al espacio normado $(X, \|\cdot\|)$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ se dice que el espacio normado es real, y si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ se dice que es complejo.

De la condición 3) es inmediato que $\| -x \| = \|x\|$ y entonces, por las condiciones 1) y 2), es claro que

$$0 = \|0\| = \|x + (-x)\| \leq \|x\| + \|-x\| = 2\|x\|.$$

Por tanto, una norma sólo toma valores no negativos.

Veamos que en todo espacio vectorial se puede definir más de una norma. En efecto, si X es un espacio vectorial no trivial sobre $\mathbb{K}$ (el caso $X = \{0\}$ no merece comentario) y $\{e_i : i \in I\}$ es una base de Hamel de X , entonces todo vector $x \in X$ se expresa de manera única en la forma

$$x = \sum_{i \in I} \alpha_i e_i$$

donde $\alpha_i \in \mathbb{K}$ para todo $i \in I$ y el conjunto $\{i \in I : \alpha_i \neq 0\}$ es finito. Podemos definir, por ejemplo,

$$\|x\|_1 = \sum_{i \in I} |\alpha_i| \quad \text{ó} \quad \|x\|_\infty = \max \{|\alpha_i| : i \in I\}.$$

Es muy sencillo comprobar que de esta manera se obtienen dos normas sobre X llamadas respectivamente la norma suma y la norma del supremo asociadas a la base de Hamel $\{e_i : i \in I\}$.

1.1.3. Distancia inducida. Espacios de Banach

Podemos preguntarnos ahora qué tipo de consecuencias se desprenden del hecho de que un espacio vectorial sea dotado de una norma. Veamos en primer lugar, que si X es un espacio normado, entonces podemos definir una distancia en dicho espacio. Concretamente podemos ver que la aplicación

$$d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$$

definida por

$$d(x, y) := \|x - y\|,$$

es, en virtud de las propiedades de la norma, una distancia en X . Esta distancia d , llamada **distancia inducida** por la norma, nos permite, a su vez,

- 1) definir conjuntos que hacen en cierto modo un papel similar al de los intervalos en $\mathbb{R}$:

Dado $a \in X$ y $r \in \mathbb{R}$, notaremos

$$B_X(a, r) = \{y \in X : \|y - a\| \leq r\},$$

al conjunto que llamaremos bola cerrada de centro a y radio r) (resp. notaremos

$$B_X^\circ(a, r) = \{y \in X : \|y - a\| < r\},$$

al conjunto que llamaremos bola abierta de centro a y radio r ó).

Notaremos

$$B_X := \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \quad \text{y} \quad S_X := \{x \in X : \|x\| = 1\},$$

conjuntos que llamaremos bola unidad cerrada y esfera unidad de X , respectivamente.

- 2) definir el concepto de conjunto acotado

Dado $A \subseteq X$, se dice que está **acotado** si $\exists r > 0$ tal que $A \subseteq B_X(0, r)$

- 3) hablar de convergencia de sucesiones:

Dada una sucesión $\{x_n\}$ de elementos de X , se dice que es **convergente** si $\exists x \in X$ tal que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \text{ tal que si } n \geq n_0, \text{ entonces } \|x_n - x\| < \varepsilon.$$

Dado que este valor x es único, se dice en este caso que la sucesión $\{x_n\}$ converge a x o que x es el **límite** de la sucesión $\{x_n\}$ (y se suele notar $\{x_n\} \rightarrow x$ ó $\lim_n x_n = x$).

- 4) definir una topología en X , topología que recibe el nombre de **topología de la norma** en X :

Sean $A \subseteq X$ y $x \in X$. Se dice que x es un **punto interior**, $x \in A^\circ$, si existe $r > 0$, tal que $B_X(x, r) \subseteq A$. Diremos que A es un **conjunto abierto** si todos sus puntos son interiores.

Se dice que x es un **punto adherente**, $x \in \overline{A}$, si existe una sucesión $\{x_n\}$ en X convergente a x . Es fácil probar que A es un **conjunto cerrado** (respectivamente **denso**) si $A = \overline{A}$ (resp. $\overline{A} = X$).

Igualmente se puede probar que A es **compacto** si toda sucesión $\{x_n\}$ de elementos de A , admite una "sucesión parcial" $\{x_{\sigma(n)}\}$ convergiendo a un punto $a \in A$.

5) hablar de completitud:

Dada una sucesión $\{x_n\}$ en un espacio normado X , se dice que es una **sucesión de Cauchy**, si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \text{ tal que si } n \geq n_0, h \in \mathbb{N} \text{ entonces } \|x_n - x_{n+h}\| < \varepsilon.$$

Claramente toda sucesión convergente es también de Cauchy, mientras que el recíproco no es cierto (baste considerar en $\mathbb{Q}$ la sucesión $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$).

Nota 1.1.2

- Es importante subrayar que existe una buena avenencia entre las estructuras topológica y algebraica de un espacio normado:
 - Las aplicaciones $\sigma : X \times X \rightarrow X$ y $\tau : \mathbb{K} \times X \rightarrow X$ definidas por $\sigma(x, y) = x + y$ y $\tau(\alpha, x) = \alpha x$ son continuas cuando consideramos las topologías naturales (inducidas por la topología de las normas de X y de $\mathbb{K}$ y la topología producto correspondiente).
 - Si M un subespacio de un espacio normado X , entonces $\overline{M}$ es también un subespacio.
- Se dice que dos normas definidas en un mismo espacio vectorial son **equivalentes** si ambas generan la misma topología en X . Es fácil probar que
 - $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas equivalentes en un espacio vectorial X si, y sólo si, existen números reales positivos α y β tales que $\alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1$, $\forall x \in X$.

- Si X es un espacio vectorial infinito dimensional , entonces la norma suma y la norma del supremo para una determinada base de Hamel de X , son dos normas no equivalentes.

Definición 1.1.3 *Se dice que un espacio normado X es un **espacio de Banach** si toda sucesión de Cauchy en X es convergente a un punto de X . En este caso diremos que la norma de X es completa.*

El espacio normado $(\mathbb{K}, |\cdot|)$ es el ejemplo más sencillo de espacio de Banach.

Veamos que la completitud de un espacio de Banach se transfiere a sus subespacios cerrados.

Sea X un espacio normado y M un subespacio vectorial de X . La restricción a M de la norma de X define una norma sobre M , llamada norma inducida. Dicho espacio normado M recibe el nombre de **subespacio (normado)** de X . Evidentemente todo subespacio normado de X es un subespacio métrico de X con la distancia inducida por su norma.

Proposición 1.1.4 *Sea X un espacio de Banach y M un subespacio de X .*

1. *Si M es cerrado en X , entonces M es un espacio de Banach.*
2. *Si M es un espacio de Banach, entonces M es cerrado en X .*

1.1.4. Ejemplos

Este es un buen momento para introducir algunos ejemplos de espacios normados y espacios de Banach.

Ejemplo 1.1.5 *Normas sobre $\mathbb{K}^n$.*

1. Norma euclídea

La función $x \mapsto \|x\|_2$, de $\mathbb{K}^n$ en $\mathbb{R}$, definida por

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$$

es una norma sobre $\mathbb{K}^n$, llamada **norma euclídea**.

Esta norma no es más que un elemento de la familia de normas dadas por:

una función $x \mapsto \|x\|_p$, de $\mathbb{K}^n$ en $\mathbb{R}$, con $p \in [1, +\infty[$ y definida por

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

El espacio normado $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)$ se designa por ℓ_p^n .

La única propiedad cuya demostración no es trivial es la propiedad triangular. Es fácil ver que ésta es consecuencia de la siguiente cadena de desigualdades:

a) **Desigualdad de Young:**

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad (\forall a, b \geq 0) \quad (\forall p, q > 0, \text{ con } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1).$$

b) **desigualdad de Hölder:**

$$\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

donde n es un número natural y $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$, son escalares cualesquiera y p y q son dos números reales positivos tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

c) **desigualdad de Minkowski:**

$$\left[\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right]^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

donde n es un natural y $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$, son números reales no negativos y $p \geq 1$.

2. Norma del máximo

También se usa frecuentemente la **norma del máximo** en $\mathbb{K}^n$ definida por:

$$\|x\|_\infty = \max \{|x_1|, \dots, |x_n|\}, \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

El espacio normado $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$ se representa por ℓ_∞^n .

Es fácil comprobar que, para todo $x \in \mathbb{K}^n$ y $p, p' \in [1, +\infty[$ con $p \leq p'$, se cumple que

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_{p'} \leq \|x\|_p \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty \quad y \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty,$$

lo que da coherencia a las notaciones empleadas.

La completitud del módulo o valor absoluto en $\mathbb{K}$ permite demostrar que $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach (para todo $1 \leq p \leq +\infty$). De hecho veremos más adelante que toda norma sobre un espacio vectorial de dimensión finita es completa.

Las normas sobre $\mathbb{K}^n$ del ejemplo anterior se pueden extender a espacios de dimensión infinita.

Ejemplo 1.1.6 *Espacios de sucesiones*

Dado $p \in [1, +\infty[$, consideremos el conjunto

$$\ell_p = \left\{ \{x(n)\} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n \geq 1} |x(n)|^p \text{ es convergente} \right\}.$$

Es fácil probar que dicho subconjunto es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Usando ahora de nuevo la cadena de desigualdades, se puede probar que la aplicación

$$x \mapsto \|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (\forall x = \{x(n)\} \in \ell_p),$$

define una norma completa sobre ℓ_p .

También es sencillo probar que el conjunto

$$\ell_\infty = \{ \{x(n)\} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \{x(n)\} \text{ está acotada} \}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ y que la aplicación

$$x \mapsto \|x\|_\infty = \sup \{ |x(n)| : n \in \mathbb{N} \}, \quad (\forall x = \{x(n)\} \in \ell_\infty),$$

define una norma completa sobre ℓ_∞ .

Destaquemos algunos subespacios importantes de ℓ_∞ :

(a) El conjunto c de las sucesiones convergentes de escalares:

$$c = \left\{ \{x(n)\} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) \in \mathbb{K} \right\}$$

es un subespacio cerrado de ℓ_{∞} y, por tanto, es un espacio de Banach (1.1.4).

b) El conjunto c_0 de las sucesiones de escalares que convergen a cero:

$$c_0 = \left\{ \{x(n)\} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) = 0 \right\},$$

es un subespacio cerrado de c , luego también es un espacio de Banach.

(b) El conjunto c_{00} de las sucesiones casinulas de escalares:

$$c_{00} = \left\{ \{x(n)\} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \{n \in \mathbb{N} : x(n) \neq 0\} \text{ es finito} \right\}$$

es un subespacio de c_0 . El espacio c_{00} no es completo. De hecho, c_{00} es denso en c_0 .

Ejemplo 1.1.7 Productos finitos de espacios normados.

Sea $\{X_1, \dots, X_n\}$ una familia de finita de espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$. El producto cartesiano

$$\prod_{i=1}^n X_i = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_p) : x_i \in X_i \text{ } \forall 1 \leq i \leq n\},$$

puede dotarse de forma canónica (mediante las operaciones puntuales) de estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Este espacio vectorial recibe el nombre de **espacio vectorial producto** (o **producto directo**) de la familia $\{X_1, \dots, X_n\}$. Es habitual, usar la notación

$$X^n \text{ si } X_1 = \dots = X_n = X.$$

Supongamos ahora que $\{X_1, \dots, X_n\}$ es una familia de finita de espacios normados sobre $\mathbb{K}$. Para cada $1 \leq j \leq n$, sea $p_j : \prod_{i=1}^n X_i \rightarrow X_j$ la proyección natural dada por

$$p_j(x) = x_j, \quad \forall x \in \prod_{i=1}^n X_i.$$

Recuérdese que la topología producto en $\prod_{i \in I} X_i$ se define como la menor topología sobre $\prod_{i \in I} X_i$ que hace continuas a las proyecciones $\{p_j : j \in I\}$.

Las relaciones:

$$\|(x_1, \dots, x_n)\|_p = \left(\sum_{i=1}^n \|x_i\|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n X_i, \quad (p \in [1, +\infty[)$$

$$\|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty = \max \{ \|x_1\|, \dots, \|x_n\| \}, \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n X_i$$

definen normas sobre el espacio vectorial producto $\prod_{i=1}^n X_i$ que generan la topología producto, y que son completas si, y sólo si, lo son las normas sobre $X_1, \dots, X_n$.

Ejemplo 1.1.8 Espacios de funciones continuas Sea Ω un conjunto no vacío arbitrario. Definiendo

$$\|f\|_\infty = \sup \{ |f(w)| : w \in \Omega \} \quad (f \in \ell_\infty(\Omega))$$

se obtiene una norma completa sobre el espacio vectorial $\ell_\infty(\Omega)$ de las funciones acotadas de Ω en $\mathbb{K}$.

Se comprueba fácilmente que la convergencia en esta norma equivale a la convergencia uniforme en Ω , razón por la cual es conocida como **norma uniforme**.

En el caso de que Ω sea un espacio topológico, aparecen ciertos subespacios importantes del espacio normado $\ell_\infty(\Omega)$. Concretamente, tenemos:

El conjunto $C_b(\Omega)$ de las funciones continuas y acotadas de Ω en $\mathbb{K}$ es un subespacio cerrado de $\ell_\infty(\Omega)$ y, por tanto, es un espacio de Banach.

Si Ω es un espacio topológico compacto Hausdorff, entonces toda función continua de Ω en $\mathbb{K}$ es siempre acotada y se nota simplemente por $C(\Omega)$ al espacio de las funciones continuas de Ω en $\mathbb{K}$, normado por

$$\|f\|_\infty = \max \{ |f(w)| : w \in \Omega \}, \quad \forall f \in C(\Omega).$$

Recordemos que un espacio topológico Ω es localmente compacto si todo punto de Ω tiene una base de entornos formada por conjuntos compactos. En el caso de que Ω sólo sea localmente compacto, tienen interés los dos espacios siguientes:

Definición 1.1.9 Sea Ω un espacio topológico y $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ una función. Se dice que f se anula en el infinito si para cada $\varepsilon > 0$, el conjunto

$$\{w \in \Omega : |f(w)| \geq \varepsilon\}$$

es compacto. Se nota $C_0(\Omega)$ al conjunto de las funciones continuas de Ω en $\mathbb{K}$ que se anulan en el infinito.

Se llama **soporte de** f , y lo notamos $\text{sop}(f)$, al conjunto

$$\overline{\{w \in \Omega : f(w) \neq 0\}}.$$

Se nota $C_{00}(\Omega)$ al conjunto de las funciones continuas de Ω en $\mathbb{K}$ cuyo soporte es compacto.

Si Ω es localmente compacto Hausdorff, puede comprobarse que $C_0(\Omega)$ es un subespacio cerrado de $C_b(\Omega)$ y que $C_{00}(\Omega)$ es un subespacio denso de $C_0(\Omega)$.

En el caso particular $\Omega = \mathbb{N}$ dotado con la topología discreta, tenemos que:

$$C_b(\mathbb{N}) = \ell_\infty(\mathbb{N}) = \ell_\infty,$$

y dado que los únicos subconjuntos compactos de $\mathbb{N}$ son los finitos,

$$C_0(\mathbb{N}) = c_0 \quad \text{y} \quad C_{00}(\mathbb{N}) = c_{00}.$$

1.1.5. Relación de ejercicios

- Sean X un espacio normado, $x, y \in X$ y $r, s > 0$ tales que $B(x, r) \subseteq B(y, s)$. Probar que $\|x - y\| \leq s - r$. Utilícese el resultado anterior para probar que, en un espacio de Banach, toda sucesión decreciente de bolas cerradas tiene un punto en común.
- Sea X un espacio normado. Dados $x \in X$ y $r > 0$, pruébense las siguientes igualdades:
 - $\overline{B_X^\circ(x, r)} = B_X(x, r)$.
 - $B_X^\circ(x, r) = B_X(x, r)^\circ$.
 - $\delta(B_X^\circ(x, r)) = 2r$. (δ denota el diámetro).
- Sea X un espacio normado. Pruébese que si $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy de elementos no nulos de X que no converge a cero, entonces $\left\{\frac{x_n}{\|x_n\|}\right\}$ es también una sucesión de Cauchy.
- Sea X un espacio normado. Pruébese que son equivalentes:

- a) X es completo.
 b) B_X es completo.
 c) S_X es completo.
5. Sea X un espacio normado. Se define $f : X \rightarrow B_X^\circ$ mediante $f(x) = \frac{x}{1+\|x\|}$. Pruébese que f es un homeomorfismo de X sobre B_X° .
6. Sean X un espacio normado y A un subconjunto no vacío de X . Pruébese que $\overline{A + B_X} = \{x \in X : \text{dist}(x, A) \leq 1\}$. Deducir que $A + B_X$ es cerrado si, y sólo si, para cada $x \in X$ con $\text{dist}(x, A) = 1$ existe $a \in A$ tal que $\|x - a\| = 1$.
7. Pruébese que, en un espacio normado, el interior de un subespacio vectorial propio es vacío.
8. Sea X un espacio normado y A un subconjunto no vacío de X . Se llama envolvente lineal cerrada de A , y la denotaremos por $\overline{\text{lin}}(A)$, a la intersección de todos los subespacios cerrados de X que contienen a A . Pruébese que
- a) $\overline{\text{lin}}(A)$ es el menor subespacio cerrado de X que contiene a A .
 b) $\overline{\text{lin}}(A) = \overline{\text{lin}(A)}$.
9. Sea M un subespacio de un espacio normado X con la siguiente propiedad: si $\sum x_n$ es una serie de elementos de M convergente en X , entonces $\sum_{n=1}^{\infty} x_n \in M$. Pruébese que M es cerrado.
10. Sea X un espacio vectorial de dimensión infinita y $\{e_i : i \in I\}$ una base algebraica de X . Para cada $x = \sum_{i \in I} x_i e_i$ (sólo hay un número finito de sumandos no nulos) se define
- $$\|x\|_1 = \sum_{i \in I} |x_i|, \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_i| : i \in I\}.$$
- Pruébese que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ son dos normas en X no equivalentes.
11. a) Dese un ejemplo de una sucesión que converja a cero en l_∞ pero no en l_1 ni en l_2 .
 b) Dese un ejemplo de una sucesión que converja a cero en l_2 pero no en l_1 .
 c) Dese un ejemplo de una sucesión que converja en c_0 pero no en l_2 .
 d) Si $x \in l_p$ para algún $p \geq 1$, pruébese que $x \in l_r$, $\forall r \geq p$ y que $\|x\|_r \leq \|x\|_p$ y $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$.

12. Estúdiese la convergencia de la sucesión

$$f_n(t) = \frac{t^{n+1}}{n+1} - \frac{t^{n+2}}{n+2} \quad (t \in [0, 1])$$

en cada uno de los espacios siguientes:

- i) $X = (C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$; ii) $X = (C^1([0, 1]), \|\cdot\|^1)$, donde $\|f\|^1 = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$;
- iii) $X = (C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$, donde $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$.

1.2. Aplicaciones lineales y continuas

Sean X e Y espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$, recordemos que una aplicación $T : X \rightarrow Y$ es **lineal** si

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y), \quad \forall x, y \in X, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Nos interesa ahora saber cuando una aplicación lineal es continua. El siguiente resultado proporciona diversas caracterizaciones de la continuidad de una aplicación lineal entre espacios normados.

Proposición 1.2.1 *Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ una aplicación lineal. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *Existe una constante $\beta > 0$ tal que $\|T(x)\| \leq \beta \|x\|$, $\forall x \in X$.*
2. *T es lipschitziana, es decir, existe una constante $C > 0$ tal que $\|T(x) - T(y)\| \leq C \|x - y\|$ para todo $x, y \in X$.*
3. *T es continua.*
4. *T es continua en 0.*
5. *Si A es un subconjunto acotado de X , entonces $T(A)$ es un subconjunto acotado de Y .*
6. *T está acotada en B_X .*

Veamos ahora que existen aplicaciones lineales, incluso biyectivas, que no son continuas.

Ejemplo 1.2.2 *Sea X un espacio normado infinito-dimensional. Entonces existe una sucesión (e_n) de vectores linealmente independientes de X (cuyos elementos suponemos, puesto que no es restrictivo, de norma 1). Sea B una base de Hamel de X que contenga a la sucesión (e_n) . La aplicación lineal $T : X \rightarrow X$ dada por*

$$T(e_n) = ne_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad T(e) = e, \quad \forall e \in B \setminus \{e_n : n \in \mathbb{N}\},$$

es una biyección lineal no continua.

1.2.1. Norma de un operador.

Sean X e Y dos espacios normados. A lo largo del curso notaremos por $L(X, Y)$ al espacio vectorial formado por todas las aplicaciones lineales y continuas de X en Y , también llamado espacio de operadores de X en Y . Cuando $X = Y$ escribimos $L(X)$ en lugar de $L(X, X)$. En lo que concierne a este espacio vectorial podemos afirmar:

Proposición 1.2.3 *Sean X e Y espacios normados.*

1. *La aplicación $T \mapsto \|T\|$, de $L(X, Y)$ en $\mathbb{R}$, definida por*

$$\|T\| = \sup\{\|T(x)\| : x \in B_X\}$$

*es una norma sobre $L(X, Y)$, conocida como la **norma canónica de operadores**. La topología generada por la norma de operadores se conoce como **topología uniforme de operadores**.*

2. *Se verifica:*

$$\|T\| = \sup\{\|T(x)\| : x \in B_X^\circ\} = \sup\{\|T(x)\| : x \in S_X\}$$

$$= \min\{\beta \geq 0 : \|T(x)\| \leq \beta\|x\|, \forall x \in X\}.$$

En particular, $\|T(x)\| \leq \|T\| \|x\|$ para todo $x \in X$.

3. *La convergencia en la norma canónica de operadores equivale a la convergencia uniforme en B_X , o a la convergencia uniforme en cada subconjunto acotado de X .*
4. *Si Y es un espacio de Banach, entonces el espacio $L(X, Y)$, con la norma canónica de operadores, también lo es.*
5. *Si Z es otro espacio normado, $T \in L(X, Y)$ y $S \in L(Y, Z)$, entonces la aplicación $ST : X \rightarrow Z$ definida por*

$$ST(x) = S(T(x)), \forall x \in X$$

pertenece a $L(X, Z)$ y $\|ST\| \leq \|S\|\|T\|$.

Nota 1.2.4 Es necesario notar que la convergencia de una sucesión en la topología de la norma en el espacio $L(X, Y)$ implica convergencia puntual. En efecto, sea $\{T_n\}$ una sucesión convergente en norma a un elemento $T \in L(X, Y)$ y sea x un elemento en X . La desigualdad

$$\|T_n(x) - T(x)\| \leq \|T_n - T\| \|x\|$$

implica que $\{T_n(x)\}$ converge a $T(x)$. Esto nos muestra que $\{T_n\}$ converge a T puntualmente. El recíproco no es cierto ni siquiera en caso completo.

Ejemplo: Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $T_n : c_0 \rightarrow \mathbb{K}$ definida por

$$T_n(x) = x(n), \quad \forall x \in c_0.$$

Para cada n , T_n es claramente lineal y es igualmente evidente que la sucesión $\{T_n\}$ converge puntualmente a cero. Además, para cada $x \in c_0$, se tiene:

$$|T_n(x)| = |x(n)| \leq \|x\|_\infty.$$

Luego $T_n \in c_0^*$ y $\|T_n\| = 1$ y por tanto $\{T_n\}$ no puede converger a cero en c_0^* .

1.2.2. Isomorfismos e isometrías.

Sean X e Y espacios normados sobre $\mathbb{K}$. Diremos que una aplicación $T : X \rightarrow Y$ es un **isomorfismo** si T es biyectiva, lineal y continua y su inversa T^{-1} es continua. En tal caso, también diremos que X e Y son **isomorfos**.

Como consecuencia de la proposición 1.2.3 tenemos que una aplicación lineal sobreyectiva T entre dos espacios normados X e Y es un isomorfismo si, y solo si existen dos constantes positivas m, M tales que

$$m\|x\| \leq \|T(x)\| \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

Nótese que si T es un isomorfismo de $(X, \|\cdot\|)$ en $(Y, \|\cdot\|)$, entonces, en virtud de las desigualdades anteriores, la aplicación $x \mapsto \|x\|_1 = \|T(x)\|$ define una nueva norma en X que es equivalente a la norma inicial $\|\cdot\|$. Es fácil probar que todo isomorfismo entre espacios normados es una aplicación abierta (lleva abiertos en abiertos) y que todo espacio isomorfo a un espacio de Banach es también un espacio de Banach.

Si T es un isomorfismo que *conserva las normas*:

$$\|T(x)\| = \|x\| \quad (x \in X),$$

se dice que $T : X \rightarrow Y$ es un **isomorfismo isométrico** y que X e Y son **isométricamente isomorfos**.

El isomorfismo isométrico es la identificación total entre dos espacios normados. Si T es un isomorfismo de $(X, \|\cdot\|)$ en $(Y, \|\cdot\|)$, y considero de nuevo la norma en X , $\|x\|_1 = \|T(x)\|$, entonces, T es un isomorfismo isométrico de $(X, \|\cdot\|_1)$ en $(Y, \|\cdot\|)$.

Evidentemente todo isomorfismo isométrico es un isomorfismo. El recíproco no es cierto. Considérese por ejemplo, la aplicación identidad de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$ en $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$. Dicha aplicación es un isomorfismo no isométrico.

1.2.3. Relación de ejercicios

1. Dada una sucesión $\{a_n\}$ en l_1 , se define $T : c_0 \rightarrow c_0$ por $T(x) = \{\sum_{k=n}^{\infty} a_k x_k\}$. Probar que T está bien definida, es lineal y continua y calcular su norma.
2. a) Sea $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ la forma lineal $T(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$. Calcular la norma de T en $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)$, para $p = 1, 2, \infty$.
 b) Sea $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$ y $T : M \rightarrow \mathbb{R}$ la forma lineal $T(x, -x) = x$. Calcular la norma de T con la norma inducida en M por l_2^2 , l_1^2 y l_∞^2 . Calcular todas las posibles extensiones de T al espacio total con la misma norma.
3. Probar que las siguientes aplicaciones lineales $T : l_p \rightarrow l_p$ son continuas y calcular su norma:
 - a) $T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$.
 - b) $T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$.
 - c) $T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)$.
4. Sea $X = C([0, 1])$. Calcular la norma de $T : X \rightarrow X$ en cada uno de los siguientes casos:
 - a) $T(f)(x) = \int_0^x f(t) dt$.

$$b) \ T(f)(x) = x^2 f(0).$$

$$c) \ T(f)(x) = f(x^2).$$

5. Sea $\{\alpha_n\}$ una sucesión acotada de escalares. Se define $T : l_p \longrightarrow l_p$ ($1 \leq p \leq \infty$) mediante $T(\{x_n\}) = \{\alpha_n x_n\}$. Probar que T es lineal y continua y calcular su norma.
6. Sean X, Y cualquiera de los espacios c_0 ó l_p ($1 \leq p < \infty$) y $\{e_n\}$ la base canónica de X . Dada $T : X \longrightarrow Y$ una aplicación, se define su matriz asociada $A = (a_{ij})_{i,j \in \mathbb{N}}$ mediante $T(e_j) = (a_{1j}, a_{2j}, \dots)$. Probar que, si T es lineal y continua, T queda determinada por su matriz asociada mediante la fórmula $T(x)(n) = \sum_{i=1}^{\infty} a_{ni} x(i)$ para cada $x \in X$ y $n \in \mathbb{N}$.
7. Sea $A = (a_{ij})_{i,j \in \mathbb{N}}$ una matriz infinita tal que $M = \sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < +\infty$. Se define $T : l_2 \longrightarrow l_2$ mediante $T(x)(n) = \sum_{i=1}^{\infty} a_{ni} x(i)$ ($x \in l_2$). Probar que T es lineal y continua con $\|T\| \leq \sqrt{M}$.
8. Demuéstese que c es isomorfo pero no isométricamente isomorfo a c_0 , . (Indicación: considérese la aplicación $T : c \rightarrow c_0$ definida por:

$$[T(x)](1) = l(x), \quad [T(x)](n) = x(n-1) - l(x) \quad (n > 1),$$

donde para cada $x \in c$, $l(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)$.)

9. Probar que, si $T : c_0 \longrightarrow c_0$ es lineal y continua y $A = (a_{ij})_{i,j \in \mathbb{N}}$ es su matriz asociada, se verifica:

$$a) \ \lim_{i \rightarrow \infty} \{a_{ij}\} = 0 \quad \forall j \in \mathbb{N}.$$

$$b) \ \text{Sup}\{\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}| : i \in \mathbb{N}\} < +\infty.$$

Recíprocamente, si A es una matriz infinita que verifica las dos condiciones anteriores y se define $T : c_0 \longrightarrow c_0$ mediante $T(x)(n) = \sum_{i=1}^{\infty} a_{ni} x(i)$ ($x \in c_0$), entonces T es lineal y continua y $\|T\| = \text{Sup}\{\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}| : i \in \mathbb{N}\}$.

1.3. Dual de un espacio normado. Ejemplos

Centramos ahora nuestra atención en el espacio de operadores $L(X, Y)$ en el caso en que Y coincide con el cuerpo base $\mathbb{K}$. Llamaremos a las aplicaciones lineales de X en $\mathbb{K}$ **funcionales** ó **funcionales lineales** en X .

1.3.1. Espacio dual topológico

Si X es un espacio normado, llamaremos **dual** o **dual topológico** de X , y lo representaremos por X^* , al espacio de Banach $L(X, \mathbb{K})$.

El primer resultado, cuya demostración es elemental, es una generalización de la distancia de un punto a un hiperplano.

Lema 1.3.1 *Sea X un espacio normado y sea $f \in X^* \setminus \{0\}$. Entonces para todo $x \in X$ se verifica que $\text{dist}(x, \text{Ker}(f)) = \frac{|f(x)|}{\|f\|}$.*

Veamos a modo de ejemplo los duales de los espacios l_p ,

Proposición 1.3.2 *Sean $p \geq 1$ y $1 \leq q \leq +\infty$ tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (entendiendo que $q = \infty$ si $p = 1$). Entonces la aplicación $\Phi : \ell_q \longrightarrow \ell_p^*$ definida por*

$$\Phi(y)(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x(n)y(n), \quad x = \{x(n)\} \in \ell_p, y = \{y(n)\} \in \ell_q,$$

es un isomorfismo isométrico.

Proposición 1.3.3 *La aplicación $F : \ell_1 \longrightarrow c_0^*$ definida por:*

$$F(y)(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x(n)y(n), \quad x \in c_0, y \in \ell_1,$$

es una isometría sobreyectiva.

1.3.2. Espacios normados reflexivos.

Podemos ahora considerar el espacio dual de un espacio dual. Sea X un espacio normado, llamamos **bidual** de X y denotamos por X^{**} al espacio dual de X^* , esto es, al espacio $(X^*)^*$ dotado con la norma

$$\|x^{**}\| = \sup\{|x^{**}(x^*)| : x^* \in X^*\}.$$

Veamos algunos elementos distinguidos del bidual. Nótese que para cada $x \in X$, podemos definir la aplicación

$$J_X(x) : X^* \rightarrow \mathbb{K} \text{ dada por } J_X(x)(f) = f(x), \forall f \in X^*,$$

que es, claramente lineal, y puesto que,

$$|J_X(x)(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|, \forall f \in X^*,$$

es también continua. Así pues $J_X(x) \in X^{**}$.

Podemos ahora considerar la aplicación inyectiva $x \mapsto J_X(x)$ de X en X^{**} . Dicha aplicación, que recibe el nombre de **inyección canónica** de X en su bidual X^{**} , es claramente lineal, y por tanto continua ya que, para cada $x \in X$, se tiene que $\|J_X(x)\| \leq \|x\|$.

Diremos que un espacio normado X es **reflexivo** si la inyección canónica $J_X : X \rightarrow X^{**}$ es sobreyectiva. Del estudio del dual de Los espacios ℓ_p , se deduce que éstos son reflexivos, cualquiera que sea $p \in]1, +\infty[$. Sin embargo, veremos más adelante que ℓ_1 no es reflexivo.

1.3.3. Relación de ejercicios

1. Sea X un espacio normado y f un funcional lineal en X . Probar que, si el funcional $Re(f)$ está mayorado en un subconjunto de X con interior no vacío, f es continuo.
2. Sea $X = C_{\mathbb{R}}([0, 1])$. Se define $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|dt$ y se escribe $X_1 = (X, \|\cdot\|_1)$, $X_{\infty} = (X, \|\cdot\|_{\infty})$. Para cada $\varphi \in X$, se define $T_{\varphi}(f) = \int_0^1 \varphi(t)f(t)dt$.
 - a) Probar que X_1 no es completo.
 - b) Probar que $T_{\varphi} \in X_1^*$ y calcular su norma.

- c) Probar que $T_\varphi \in X_\infty^*$ y que $\|T_\varphi\| = \|\varphi\|_1$.
- d) Para cada $t \in [0, 1]$ se considera la forma lineal en X definida por $\delta_t(f) = f(t)$. Probar que $\delta_t \in X_\infty^*$, pero $\delta_t \notin X_1^*$.

3. Pruébese que ℓ_2 es un espacio reflexivo.

4. Pruébese que la aplicación $G : \ell_1 \longrightarrow c^*$ definida por:

$$G(y)(x) = y(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) + \sum_{n=1}^{+\infty} x(n)y(n+1), \quad x \in c, y \in \ell_1$$

es una isometría sobreyectiva.

5. Sea X un espacio normado. Se dice que un funcional $f \in X^*$ alcanza su norma si existe $x \in B_X$ tal que $\|f\| = |f(x)|$.

- a) Pruébese que si $f \in X^*$ alcanza su norma, entonces existe $y \in S_X$ tal que $\|f\| = f(y)$.
- b) Sea $f : c_0 \longrightarrow \mathbb{K}$ definido por $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n)}{2^n}$. Pruébese que f es lineal y continuo y no alcanza su norma.

1.4. Espacios normados de dimensión finita.

El objetivo de esta lección no es otro que el de presentar y describir todos los espacios normados de dimensión finita. Esta meta se podría resumir en intentar dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuántos espacios normados de dimensión n sobre $\mathbb{K}$ existen?

En este sentido será útil recordar que todas las norma que hemos considerado hasta el momento sobre $\mathbb{K}^n$ son equivalentes y por tanto generan la misma topología en $\mathbb{K}^n$.

1.4.1. Continuidad automática.

A lo largo del curso consideraremos como topología usual en $\mathbb{K}^n$ aquella topología inducida por la norma euclídea. El siguiente resultado muestra la continuidad automática de cualquier aplicación lineal de $\mathbb{K}^n$ en cualquier espacio normado cuando en éste se considera la topología de la norma.

Lema 1.4.1 *Toda aplicación lineal de $\mathbb{K}^n$, con la topología usual, en cualquier espacio normado X es continua.*

Como consecuencia, podemos probar que $\mathbb{K}^n$ es, salvo isomorfismos, el único espacio normado n -dimensional sobre $\mathbb{K}$.

Teorema 1.4.2 (Teorema de Tihonov). *Sea X un espacio normado de dimensión n sobre $\mathbb{K}$. Entonces toda biyección lineal de $\mathbb{K}^n$, con la topología usual, en X es un isomorfismo.*

A continuación vamos a extraer algunas consecuencias interesantes del Teorema de Tihonov.

Corolario 1.4.3 *Las siguientes afirmaciones son ciertas:*

1. *Si X es un espacio normado de dimensión finita, toda aplicación lineal de X en otro espacio normado Y es continua.*
2. *Toda biyección lineal entre dos espacios normados de dimensión finita es un isomorfismo. En consecuencia, dos espacios normados de dimensión finita son isomorfos si, y sólo si, tienen la misma dimensión.*

3. *Todas las normas sobre un mismo espacio vectorial de dimensión finita son equivalentes.*
4. *Todo espacio normado de dimensión finita es un espacio de Banach.*
5. *Todo espacio normado de dimensión finita es un espacio reflexivo.*
6. *Todo subespacio finito dimensional de un espacio normado es cerrado.*
7. *Un subconjunto de un espacio normado de dimensión finita es compacto si, y sólo si, es cerrado y acotado.*

1.4.2. Caracterización de la finito-dimensionalidad.

Como consecuencia del apartado (6) del Corolario 1.4.3 obtenemos que la bola unidad cerrada de cualquier espacio normado finito dimensional es un conjunto compacto. Veamos a continuación que esta propiedad es característica de los espacios normados finito dimensionales.

Teorema 1.4.4 (Teorema de Riesz clásico). *Sea X un espacio normado. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *X es finito-dimensional.*
2. *X es localmente compacto.*
3. *La bola unidad de X es compacta.*

Su demostración requiere del siguiente resultado

Lema 1.4.5 (Lema de Riesz clásico). *Sea X un espacio normado y M un subespacio cerrado no total de X . Entonces, para cada $\varepsilon > 0$ existe un vector $x \in S_X$ tal que $d(x, M) \geq 1 - \varepsilon$.*

Es importante resaltar

1. La diferente naturaleza de las afirmaciones que aparecen en el Teorema de Riesz, la afirmación (1) es de naturaleza algebraica mientras que la (3) es puramente topológica.

2. Todo subconjunto compacto A de un espacio normado de dimensión infinita X ha de tener interior vacío. Este hecho refleja claramente que la abundancia de compactos, tal y como se entiende en el caso finito dimensional, es imposible cuando la dimensión es infinita.
3. Si X es finito-dimensional, entonces X puede verse como la envolvente lineal de un compacto, a saber, su bola unidad.

1.4.3. Espacios normados separables

Presentaremos ahora la siguiente talla en espacios normados: los espacios normados que son el cierre de la envolvente lineal de un subconjunto compacto.

Definición 1.4.6 *Un espacio normado X se dice **separable** si existe un subconjunto A de X numerable tal que $X = \overline{A}$.*

Veamos que los espacios separables son los que buscamos.

Teorema 1.4.7 *Sea X un espacio normado. Equivalen*

1. X es separable.
2. Si $X = \text{Lin}(A)$ y A es un subconjunto de X que contiene un subconjunto denso numerable.
3. Existe un subconjunto numerable A de X tal que $X = \overline{\text{Lin}(A)}$.
4. Existe un subconjunto compacto K de X tal que $X = \overline{\text{Lin}(K)}$.

En caso afirmativo se puede conseguir que $A \subseteq S_X$ y que exista un subconjunto numerable B tal que $B_X = \overline{B}$.

Es fácil ver que c_{00} , c_0 , c y ℓ_p ($p \geq 1$) son espacios normados separables y sin embargo, ℓ_∞ no es separable.

1.4.4. Relación de ejercicios

1. Pruébese que si X es de dimensión finita, entonces todo funcional alcanza su norma.
2. Pruébese que todo subconjunto compacto de un espacio normado de dimensión infinita tiene interior vacío.
3. Sean X un espacio normado, M un subespacio vectorial de X . Pruébese que si M es de dimensión finita entonces, para cada $x \in X$, existe $m \in M$ tal que $\|x - m\| = \text{dist}(x, M)$.
4. Sea X un espacio normado de dimensión finita y M un subespacio cerrado no total de X . Pruébese que existe un vector $x \in S_X$ tal que $d(x, M) = 1$.
5. Sea X un espacio normado de dimensión infinita y sea $\{e_n\}$ una sucesión de vectores linealmente independientes en X . Sea B una base algebraica de X , conteniendo la sucesión $\{e_n\}$, y consideremos el funcional lineal $f : X \rightarrow \mathbb{K}$, definido sobre los elementos de B mediante:

$$f(e_n) = n\|e_n\|, n \in \mathbb{N} \text{ y } f(x) = 0 \text{ si } x \in B \setminus \{e_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Pruébese que f no es continuo.

6. Pruébese que, para cada espacio vectorial infinito dimensional X , existe una biyección lineal no continua de X en X .
7. Pruébese que, para cada espacio normado infinito dimensional X , existe una norma en X que no es equivalente a la norma original.

1.5. Subespacios complementados. Cociente de espacios normados.

1.5.1. Subespacios complementados.

Nivel algebraico

Sea X un espacio vectorial y sean M, N dos subespacios vectoriales de X . Diremos que X es **suma directa** de M y N (representado por $X = M \oplus N$) si $M + N = X$ y $N \cap M = \{0\}$. En este caso diremos que N es el **complemento directo** de M .

La ley $(m, n) \mapsto \Phi(m, n) := m + n$ define una aplicación, Φ , de $M \times N$ en X y es fácil comprobar que

- $X = M \oplus N$ si, y solo si, la aplicación Φ es una biyección.
- todo subespacio propio de un espacio vectorial admite un complemento directo.

Nivel topológico

Sea X un espacio normado, M es un subespacio normado de X cuyo complemento directo es N . Diremos que X es **suma topológico-directa** de M y N (notado por $X = M \oplus_t N$) si la aplicación $(m, n) \mapsto m + n$ es un isomorfismo de $M \times N$ sobre X , considerando la topología producto de las inducidas por X en M y N . En tal caso diremos que N es un **complemento topológico** de M y que M es un **subespacio complementado**.

El siguiente resultado contesta la cuestión de cuando un complemento algebraico es de hecho topológico

Proposición 1.5.1 *Si X es suma directa de dos subespacios M y N y p es la proyección natural sobre M , entonces X es suma topológico-directa de los subespacios M y N si, y sólo si, p es continua.*

1.5.2. Cociente de espacios normados.

Sea M un subespacio de un espacio vectorial X . Consideremos en X la relación binaria $\mathcal{R}$ definida, para todo $x, y \in X$, por

$$x\mathcal{R}y \text{ si, y sólo si, } x - y \in M.$$

Se comprueba sin dificultad que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia. El conjunto cociente de X por $\mathcal{R}$ se representa por X/M . Sus elementos (clases de equivalencia) son de la forma $x + M$ donde $x \in X$. Por tanto, si $x, y \in X$, es inmediato que $x + M = y + M$ si, y sólo si, $x - y \in M$. Si definimos la suma y el producto por escalares de la siguiente forma (totalmente natural):

$$(x + M) + (y + M) = (x + y) + M, \quad \alpha(x + M) = \alpha x + M, \quad \forall x, y \in X, \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}$$

habremos dotado (como puede comprobarse fácilmente) a X/M de estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, el **espacio vectorial cociente** de X por M .

La aplicación (evidentemente lineal y sobreyectiva) $\pi : X \rightarrow X/M$ dada por $\pi(x) = x + M$ para todo $x \in X$, recibe el nombre de **proyección canónica** de X sobre X/M .

Supongamos ahora que X es un espacio normado y M es un subespacio cerrado de X . Dado un elemento arbitrario $x + M$ del espacio vectorial cociente X/M definimos:

$$\|x + M\| = \inf \{\|x + m\| : m \in M\}.$$

Puesto que M es un subespacio, es claro que

$$\|x + M\| = d(x, M),$$

la distancia de x a M .

Puede comprobarse fácilmente que la definición no depende del representante elegido y que, la aplicación $x + M \mapsto \|x + M\|$, de X/M en $\mathbb{K}$, define una norma en X/M , la cual recibe el nombre de **norma cociente** en X/M .

La consideración de la norma cociente es bastante natural ya que genera la topología cociente en X/M que es, por definición, la mayor topología en X/M que hace continua a la proyección canónica $\pi : X \rightarrow X/M$. Es fácil probar que la proyección canónica es abierta y que $\|\pi\| = 1$.

El concepto de norma cociente nos permite poner de manifiesto una vez más la potencia de la finitodimensionalidad: Es claro que toda aplicación lineal y continua tiene un núcleo que es un subespacio cerrado y que la afirmación recíproca que no es cierta en general, tal como vimos en el Ejemplo 1.2.2. Sin embargo, podemos probar el siguiente resultado

Proposición 1.5.2 *Sea X un espacio normado y f un funcional en X . Las siguientes afirmaciones son equivalentes*

1. f es continuo;
2. $\text{Ker}(f)$ es cerrado.

Finalmente veamos que para definir una norma cociente no es necesario tener una norma en el propio espacio.

Consideremos ahora un espacio vectorial X sobre $\mathbb{K}$. Una **seminorma** sobre X es una aplicación $\nu : X \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica las condiciones ii) y iii) de la Definición 1.1.1:

$$\nu(x + y) \leq \nu(x) + \nu(y) \quad (x, y \in X)$$

$$\nu(\alpha x) = |\alpha| \nu(x) \quad (\alpha \in \mathbb{K}, x \in X).$$

Estas condiciones implican que $\nu(0) = 0$, que $|\nu(x) - \nu(y)| \leq \nu(x - y)$ para todo $x, y \in X$ y que $\nu(x) \geq 0$ para todo $x \in X$. La única diferencia con respecto a una norma es la posible existencia de elementos x no nulos tales que $\nu(x) = 0$.

Sea ν una seminorma sobre un espacio vectorial X y sea

$$M = \{x \in X : \nu(x) = 0\}.$$

Claramente M es un subespacio de X . La aplicación $x + M \mapsto \nu(x)$, de X/M en $\mathbb{R}$ define una norma en X/M .

1.5.3. Ejemplos.

En el siguiente ejemplo estudiamos un caso particular de este último hecho.

Ejemplo 1.5.3 Espacios de Lebesgue $L_p[0, 1]$. Para cada $p \in \mathbb{R}$ con $p \geq 1$, definimos:

$$\mathcal{L}_p[0, 1] = \{f \in [0, 1] \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ es medible Lebesgue}, \int_0^1 |f|^p < \infty\}.$$

Dados $f, g \in \mathcal{L}_p[0, 1]$ y $t \in [0, 1]$ se tiene:

$$|f(t) + g(t)|^p \leq 2^p \max\{|f(t)|^p, |g(t)|^p\} \leq 2^p(|f(t)|^p + |g(t)|^p),$$

por tanto $\int_0^1 |f + g|^p < \infty$ y $f + g \in \mathcal{L}_p[0, 1]$. De forma similar, $\alpha f \in \mathcal{L}_p[0, 1]$ para todo $f \in \mathcal{L}_p[0, 1]$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Por tanto, $\mathcal{L}_p[0, 1]$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^{[0, 1]}$. La desigualdad de Minkowski para integrales:

$$\left(\int_0^1 |f + g|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_0^1 |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^1 |g|^p\right)^{\frac{1}{p}} \quad (f, g \in \mathcal{L}_p[0, 1])$$

(que se obtiene de forma similar a su anteriormente comentada versión numérica) permite deducir que la función $\nu_p : \mathcal{L}_p[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\nu_p(f) = \left(\int_0^1 |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \quad (f \in \mathcal{L}_p[0, 1])$$

es una seminorma. Sea pues

$$N = \{f \in \mathcal{L}_p[0, 1] : f = 0 \text{ c.p.d.}\}.$$

Es claro que N es un subespacio vectorial de $\mathcal{L}_p[0, 1]$ y el espacio cociente $\mathcal{L}_p[0, 1]/N$, que denotaremos por $L_p[0, 1]$, se convierte en un espacio normado, definiendo, como se indicó en la nota precedente,

$$\|f + N\|_p = \left(\int_0^1 |f|^p\right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall f \in \mathcal{L}_p[0, 1].$$

El Teorema de Riesz-Fisher garantiza que $L_p[0, 1]$ es un espacio de Banach.

Una función medible Lebesgue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$ se dice **esencialmente acotada** si existe un número real no negativo α tal que

$$\lambda(\{t \in [0, 1] : |f(t)| > \alpha\}) = 0 \quad (\text{esto es, } |f(t)| \leq \alpha \text{ c.p.d.}).$$

También se dice que α es una **cota esencial** de f . Denotaremos por

$$\mathcal{L}_\infty[0, 1] = \{f \in \mathbb{K}^{[0,1]} : f \text{ es esencialmente acotada}\}.$$

Se comprueba que, dada $f \in \mathcal{L}_\infty[0, 1]$, el conjunto de sus cotas esenciales tiene mínimo, que denotamos por $\nu_\infty(f)$. Sea

$$M = \{f \in \mathcal{L}_\infty[0, 1] : f = 0 \text{ c.p.d.}\}.$$

$\mathcal{L}_\infty[0, 1]$ denotará el espacio de Banach cociente $\mathcal{L}_\infty[0, 1]/M$ cuando en él se considera la norma

$$\|f + M\|_\infty = \nu_\infty(f), \quad \forall f \in \mathcal{L}_\infty[0, 1].$$

No está de más mencionar que $L_p[0, 1]$ ($1 \leq p \leq \infty$) se considerará siempre como espacio normado mediante $\|\cdot\|_p$ y que los elementos de este espacio serán tratados habitualmente como funciones (en lugar de clases) sin olvidar, claro está, la igualdad casi por doquier.

1.5.4. Relación de ejercicios

1. Sea $X = C_{\mathbb{R}}([0, 1])$. Pruébese que $H = \{f \in X : \int_0^1 f(t)dt = 0\}$ es cerrado en X . Calcúlese la norma en X/H de las clases de las siguientes funciones:

$$\text{i) } f(t) = \text{sen}(\pi t); \quad \text{ii) } f(t) = \text{cos}(\pi t); \quad \text{iii) } h(t) = t - 1.$$

2. Pruébese que

- a) El conjunto $\mathcal{L}_\infty[0, 1]$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^{[0,1]}$.
- b) Pruébese que la aplicación $f \mapsto \nu_\infty(f)$ define una seminorma sobre $\mathcal{L}_\infty[0, 1]$.
- c) Pruébese que la aplicación $\bar{f} \mapsto \nu_\infty(f)$, donde por $\bar{f}$ se indica la clase de f , define una norma completa en el espacio cociente $\mathcal{L}_\infty[0, 1]$

Capítulo 2

Espacios de Hilbert.

El origen de los espacios de Hilbert se encuentra, sin lugar a dudas, en un trabajo de David Hilbert sobre teoría espectral publicado en (1906) . La finalidad del mismo no era otra que profundizar en un trabajo anterior de Fredholm sobre las ecuaciones integrales que llevan su nombre. De esta forma Hilbert llega de forma natural a la consideración del espacio ℓ_2 de las sucesiones de números reales de cuadrado sumable. Dos años después de la aparición del trabajo de Hilbert aparecen los resultados del propio Fréchet y de uno de los más destacados discípulos de Hilbert, E. Schmidt. Estos últimos trabajos presentan ya métodos geométricos para el estudio del espacio de Hilbert separable, explotando la similitud con la geometría euclídea en dimensión finita (el trabajo de Schmidt contiene las nociones de producto escalar, norma, ortogonalidad y el Teorema de la Proyección ortogonal).

En 1906-1907, F. Riesz y E. Fisher, aprovechando la preciosa herramienta que Lebesgue les había proporcionado, establecen el teorema que lleva su nombre sobre la completitud del espacio $L_2(I)$ de las (clases de) funciones de cuadrado integrable en un intervalo compacto I y el total isomorfismo de dicho espacio con ℓ_2 , vía coeficientes de Fourier, ligando de por vida los espacios de Hilbert con la teoría de la integración y la de las series de Fourier y abriendo el camino para la consideración de los espacios $L_p(I)$ y de los espacios de Banach en general. Históricamente estos resultados son claramente anteriores a los desarrollados en el primer capítulo curso, los cuales se centran más en los espacios de Banach. Así pues, nos permitimos un pequeño salto hacia atrás en el tiempo para poder presentar la teoría de Hilbert.

Este capítulo presenta los conceptos y resultados básicos en la teoría de los espacios de Hilbert y está subdividido en tres lecciones:

Lección 2.1: Identidad del paralelogramo.

En esta lección introducimos el concepto de espacio prehilbertiano y de espacio de Hilbert. Una vez visto que todo espacio de Hilbert es un espacio normado presentamos una caracterización de los espacios normados cuya norma proviene de un producto escalar. Nos referimos a la caracterización, obtenida por Jordan y von Neumann, que afirma que una norma en un espacio vectorial proviene de un producto escalar si y solo si dicha norma verifica la identidad del paralelogramo.

Lección 2.2: Teorema de la proyección ortogonal. Teorema de Riesz.

La identidad del paralelogramo nos permitirá obtener diversas propiedades geométricas de los espacios de Hilbert entre las que destacan claramente el Teorema de aproximación óptima y el Teorema de la proyección ortogonal. La principal consecuencia del Teorema de la proyección ortogonal es, si duda alguna, el Teorema de Riesz-Fréchet, el cual describe perfectamente el dual de un espacio de Hilbert y nos afirma que estos espacios son de hecho autoduales.

Lección 2.3: Bases ortogonales. Espacios de Hilbert "tipo".

Esta lección nos permite, gracias al concepto de base ortonormal, la representación de un espacio de Hilbert abstracto en la forma $\ell_2(\Lambda)$.

2.1. Identidad del paralelogramo

2.1.1. Espacio prehilbertiano

Definición 2.1.1 Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Diremos que una aplicación $\varphi : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un **producto escalar** en X si verifica las siguientes afirmaciones:

i) $(\lambda x_1 + x_2|y) = \lambda(x_1|y) + (x_2|y) \quad (x_1, x_2, y \in X, \lambda \in \mathbb{K}).$

ii) $(y|x) = \overline{(x|y)} \quad (x, y \in X).$

iii) $x \in X, x \neq 0 \Rightarrow (x|x) > 0.$

Un **espacio prehilbertiano** es un espacio vectorial en el que se tiene definido un producto escalar.

2.1.2. Norma natural en un espacio prehilbertiano. Espacios de Hilbert.

Nuestro primer resultado, de obtención inmediata, nos permite dotar de estructura de espacio normado a cualquier espacio prehilbertiano.

Proposición 2.1.2 Sea X un espacio prehilbertiano. Se verifican entonces:

1. *Desigualdad de Cauchy-Schwarz:*

$$|(x|y)|^2 \leq (x|x)(y|y) \quad (x, y \in X).$$

2. *Desigualdad de Minkowski:*

$$(x + y|x + y)^{1/2} \leq (x|x)^{1/2} + (y|y)^{1/2} \quad (x, y \in X).$$

Por tanto, la aplicación $x \rightarrow (x|x)^{1/2}$ es una norma en X .

Consideraremos cualquier espacio prehilbertiano X canónicamente como espacio normado con la **norma** dada por:

$$\|x\| = (x|x)^{1/2} \quad (x \in X).$$

La desigualdad de Minkowski se convierte en la desigualdad triangular para la norma $\|\cdot\|$ y la de Cauchy-Schwarz toma la forma:

$$|(x|y)| \leq \|x\|\|y\| \quad (x, y \in X).$$

Como consecuencia, la aplicación $\hat{x} : y \mapsto (x|y)$ (resp. $\tilde{x} : y \mapsto (y|x)$) es lineal (resp. conjugado-lineal) y continua de norma 1.

Si la norma de un espacio prehilbertiano X es completa, decimos que X es un **espacio de Hilbert**.

Nos podemos preguntar ahora si toda norma proviene de un cierto producto escalar. Para ello, veamos que tal producto escalar si existe, vendría determinado como sigue:

Lema 2.1.3 (Identidad de polarización) *Sea X un espacio prehilbertiano, entonces, para cualesquiera $x, y \in X$, se verifica:*

$$4\operatorname{Re}(x|y) = (x+y|x+y) - (x-y|x-y)$$

y en consecuencia, ya que

$$\operatorname{Im}(x|y) = \operatorname{Re}(x|iy) \quad (x, y \in X),$$

se tiene,

$$4(x|y) = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i(\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2).$$

Antes de continuar observemos, que como consecuencia inmediata de lo anterior, si X e Y son espacios prehilbertianos y $T : X \rightarrow Y$ es lineal e isométrica, entonces T conserva el producto escalar. Dicho de otra forma, dos espacios prehilbertianos son totalmente isomorfos si son idénticos como espacios normados, es decir, isométricamente isomorfos.

El siguiente resultado proporciona la caracterización más utilizada de cuando una norma proviene de un producto escalar.

Teorema 2.1.4 (Jordan-von Neumann) Sea $\|\cdot\|$ una norma en un espacio vectorial X . Son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. Existe un producto escalar $(\cdot|\cdot)$ en X tal que

$$\|x\|^2 = (x|x) \quad (x \in X).$$

2. Se verifica la **igualdad del paralelogramo**, es decir,

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (x, y \in X).$$

Una de las más directas consecuencias que se pueden derivar de la caracterización anterior, y en particular de la identidad del paralelogramo, es que un espacio normado sea o no un espacio prehilbertiano lo deciden sus subespacios reales dos dimensionales:

Corolario 2.1.5 Sea X un espacio normado, entonces se verifican:

1. Si X es un espacio normado complejo, entonces X es prehilbertiano (su norma procede de un producto escalar) si, y sólo si, lo es $X_{\mathbb{R}}$, el espacio normado real subyacente a X .
2. Si X es un espacio normado real con $\dim(X) \geq 2$, entonces X es un espacio prehilbertiano si, y sólo si, cada subespacio bidimensional de X es prehilbertiano.

Si recorremos la historia en sentido contrario a su desarrollo, ahora podemos contrastar fácilmente cuando algunos espacios de Banach clásicos son espacios de Hilbert.

Ejemplo 2.1.6 De la familia de espacios de Banach

$$\{\ell_p : 1 \leq p \leq +\infty\} \cup \{L_p[0, 1] : 1 \leq p \leq +\infty\}$$

son espacios de Hilbert sólo ℓ_2 y $L_2[0, 1]$.

De hecho, dados $x, y \in \ell_2$ (resp. $f, g \in L_2[0, 1]$), la aplicación

$$(x, y) \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} x(n)\overline{y(n)},$$

(respectivamente

$$(f, g) \mapsto \int_0^1 f(t)\overline{g(t)}dt),$$

define el correspondiente producto escalar.

2.1.3. Relación de ejercicios

1. Pruébense la desigualdad de Cauchy-Schwarz y su consecuencia: la desigualdad de Minkowski.
2. Demuéstrese que la elipse $\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\}$ de semiejes $a, b \in \mathbf{R}^+$ es la esfera unidad para una norma de espacio de Hilbert en $\mathbf{R}^2$.
3. Pruébese que si $p \neq 2$ entonces l_p y $L_p([0, 1])$ no son espacios de Hilbert.
4. Pruébese que ni c_{00} ni $\mathcal{C}([0, 1])$ son espacios prehilbertianos. En consecuencia, ninguno de los espacios c_0 , c , l_∞ son espacios de Hilbert.
5. Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ una sucesión en un espacio prehilbertiano X y $x \in X$ tal que $\{(x_n | x)\} \longrightarrow \|x\|^2$ y $\{\|x_n\|\} \longrightarrow \|x\|$. Pruébese que $\{x_n\} \longrightarrow x$.

2.2. Teorema de la proyección ortogonal

Podemos abordar ahora la consecuencia más importante de la identidad del paralelogramo, nos referimos al Teorema de aproximación óptima.

Definición 2.2.1 Sea X un espacio métrico, M un subconjunto no vacío de X y $a \in X$. Se dice que un punto $x_0 \in M$ es una **aproximación óptima** (o **mejor aproximación**) de a en M si

$$d(a, x_0) = d(a, M) := \inf \{d(a, x) : x \in M\}.$$

Teorema 2.2.2 (Teorema de aproximación óptima) Sea H un espacio de Hilbert y M un subconjunto no vacío, convexo y cerrado de H . Entonces, para cada $a \in H$, existe un único punto $x_0 \in M$ tal que

$$\|a - x_0\| = d(a, M).$$

Es decir, a tiene una única aproximación óptima en M .

Antes de continuar veamos la siguiente caracterización de la aproximación óptima.

Proposición 2.2.3 Sea M un subespacio de un espacio de Hilbert H y sea $a \in H \setminus M$. Entonces $x_0 \in M$ es la mejor aproximación de a en M si, y sólo si, $(a - x_0|y) = 0$ para todo $y \in M$.

Dicha caracterización motiva la siguiente definición.

2.2.1. Ortogonalidad

Definición 2.2.4 Decimos que dos vectores x e y de un espacio de Hilbert H son **ortogonales**, y lo notaremos por $x \perp y$, si, y sólo si, $(x|y) = 0$. Dado un subconjunto no vacío M de H , se denomina **complemento ortogonal** de M en H al conjunto definido por

$$M^\perp = \{y \in H : (y|x) = 0, \forall x \in M\}.$$

Es evidente que $(x|y) = 0$ si, y sólo si, $(y|x) = 0$. Además, notemos que si x e y son ortogonales, entonces

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \quad (\text{expresión abstracta del Teorema de Pitágoras}).$$

El siguiente resultado recoge algunas propiedades del complemento ortogonal de comprobación inmediata.

Proposición 2.2.5 *Sea M un subconjunto no vacío de un espacio de Hilbert H .*

1. $M^\perp$ es un subespacio cerrado de H .
2. $M \subset M^{\perp\perp} := (M^\perp)^\perp$.
3. $M \cap M^\perp \subset \{0\}$, y si M es un subespacio, entonces $M \cap M^\perp = \{0\}$.
4. $M^\perp = (\overline{\text{Lin}(M)})^\perp$.

Sea M un subespacio cerrado de un espacio de Hilbert H . De acuerdo con el Teorema de aproximación óptima, para cada $a \in H$ existe una única aproximación óptima de a en M que notaremos por $P_M(a) \in M$. Sabemos además que $a - P_M(a) \in M^\perp$ y que $P_M(a)$ es el único punto de M que materializa la distancia de a a M . Podemos enunciar ahora el Teorema de la proyección ortogonal.

Teorema 2.2.6 (Teorema de la proyección ortogonal) *Sea H un espacio de Hilbert y M un subespacio cerrado de H . Entonces:*

1. *Todo punto $a \in H$ se expresa, de manera única, en la forma*

$$a = P_M(a) + (a - P_M(a))$$

con $P_M(a) \in M$ y $a - P_M(a) \in M^\perp$, esto es

$$H = M \oplus M^\perp.$$

2. *La aplicación P_M es una proyección lineal continua (esto es, la suma directa es topológica) con $\|P_M\| = 1$ si $M \neq \{0\}$ y cuyo núcleo es $M^\perp$. P_M recibe el nombre de **proyección ortogonal** de H sobre M .*

Como consecuencia inmediata del Teorema de la proyección ortogonal podemos obtener el siguiente resultado:

Corolario 2.2.7 *Sea A un subconjunto arbitrario y no vacío de un espacio de Hilbert H . Entonces $A^{\perp\perp}$ es el mínimo subespacio cerrado de H que contiene al conjunto A . En particular, si Y es un subespacio de H se tiene $\overline{Y} = Y^{\perp\perp}$, luego Y es denso en H si, y sólo si, $Y^\perp = \{0\}$. $\square$*

2.2.2. Autodualidad de los espacios de Hilbert

Una vez que hemos obtenido el Teorema de la proyección ortogonal vamos a poder obtener la autodualidad de los mencionados espacios.

Comenzamos por una observación elemental que podía haberse hecho inmediatamente después de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Si H es un espacio prehilbertiano y $x \in H$ podemos considerar la aplicación $\tilde{x} : H \rightarrow \mathbb{K}$ definida por

$$\tilde{x}(y) = (y|x) \quad (y \in H);$$

tenemos claramente que $\tilde{x}$ es un funcional lineal continuo en H , esto es $\tilde{x} \in H^*$, y $\|\tilde{x}\| = \|x\|$. La aplicación $x \rightarrow \tilde{x}$ es conjugado-lineal (lineal en caso real) e isométrica. Para que sea sobreyectiva H debería ser completo, puesto que H^* siempre lo es. Bajo la hipótesis de completitud el Teorema de la Proyección ortogonal nos permite probar fácilmente:

Teorema 2.2.8 (Teorema de Riesz-Fréchet) *Sea H un espacio de Hilbert y sea $f \in H^*$. Entonces existe un único vector $x \in H$ tal que $f(y) = (y|x)$ para todo $y \in H$. Como consecuencia la aplicación $x \rightarrow \tilde{x}$, donde*

$$\tilde{x}(y) = (y|x) \quad (x, y \in H)$$

es una biyección conjugado-lineal isométrica de H sobre H^ .*

Como caso particular del teorema anterior obtenemos la descripción del dual de $L_2[0, 1]$. Notemos que, en el caso complejo, la identificación de $L_2[0, 1]$ con su dual que ahora obtenemos es conjugado-lineal. Ello no es ningún problema, puesto que la aplicación $g \rightarrow \bar{g}$ ($g \in L_2[0, 1]$) es a su vez una biyección conjugado-lineal e isométrica de $L_2[0, 1]$ en sí mismo, y basta componerla con la que da el teorema anterior.

Concluimos este tema con una segunda aplicación del Teorema de Riesz-Fréchet, para el estudio de formas sesquilineales continuas en espacios de Hilbert, que culmina con el resultado que se conoce como Teorema de Lax-Milgram, de utilidad en el estudio de existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales de tipo elíptico.

Definición 2.2.9 *Sean X e Y dos espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$. Diremos que una aplicación $T : X \rightarrow Y$ es **conjugado-lineal** si se verifica que*

$$T(\lambda x_1 + x_2) = \bar{\lambda}T(x_1) + T(x_2) \quad (x_1, x_2 \in X, \lambda \in \mathbb{K}),$$

donde $\bar{\lambda}$ denota al conjugado de λ si el cuerpo $\mathbb{K}$ es $\mathbb{C}$ y al propio λ si $\mathbb{K}$ coincide con $\mathbb{R}$. Es claro que en el caso real conjugado-lineal es lo mismo que lineal.

Sea Z otro espacio vectorial. Se dice que una aplicación $\varphi : X \times Y \rightarrow Z$ es **sexquilineal** cuando φ es lineal en la primera variable y conjugado-lineal en la segunda, es decir,

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda x_1 + x_2, \mu y_1 + y_2) &= \\ &= \lambda \bar{\mu} \varphi(x_1, y_1) + \lambda \varphi(x_1, y_2) + \bar{\mu} \varphi(x_2, y_1) + \varphi(x_2, y_2), \end{aligned}$$

para cualesquiera $x_1, x_2 \in X$, $y_1, y_2 \in Y$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

De forma directa, del Teorema de Riesz-Fréchet se deduce:

Corolario 2.2.10 *Si H y K son espacios de Hilbert, para cada forma sexquilineal continua $\varphi : H \times K \rightarrow \mathbb{K}$, existen aplicaciones lineales continuas $T \in L(H, K)$, $S \in L(K, H)$, determinadas en forma única, tales que:*

$$\varphi(x, y) = (Tx|y) = (x|Sy) \quad (x \in H, y \in K).$$

Se tiene además $\|T\| = \|S\| = \|\varphi\|$. En el caso particular $K = H$, φ es hermítica si, y sólo si, $S = T$. $\square$

Concentrándonos en el caso más interesante, $K = H$, y, añadiendo a la forma sexquilineal la hipótesis de ser **coerciva**, esto es,

$$\exists m > 0 : |\varphi(x, x)| \geq m\|x\|^2 \quad \forall x \in H.$$

el correspondiente operador es un isomorfismo, hecho que usaremos para obtener:

Corolario 2.2.11 (Teorema de Lax-Milgram) *Sea H un espacio de Hilbert y $\varphi : H \times H \rightarrow \mathbb{K}$ una forma sexquilineal continua y coerciva. Entonces, para cada funcional lineal continuo $f \in H^*$ existe un único vector $x_0 \in H$ tal que*

$$\varphi(x, x_0) = f(x) \quad (x \in H). \quad (1)$$

De hecho en caso real si φ es simétrica y definida positiva, el punto x_0 viene caracterizado por la condición

$$\frac{1}{2}\varphi(x_0, x_0) - f(x_0) = \min_{x \in H} \left\{ \frac{1}{2}\varphi(x, x) - f(x) \right\} \quad (x \in H, f \in H^*). \quad (2)$$

$\square$

Merece la pena observar que la relación entre la ecuación (1) y el problema de minimización (2) suele tener interpretación física (principios de minimización de energía, por ejemplo).

2.2.3. Relación de ejercicios

1. Sea X un espacio prehilbertiano real. Demuéstre que para $x, y \in X$ equivalen:

- a) $x \perp y$.
- b) $\|x + ty\| = \|x - ty\|$ para todo $t \in \mathbf{R}$.
- c) $\|x + ty\| \geq \|x\|$ para todo $t \in \mathbf{R}$.

2. Pruébese que si X es un espacio de Hilbert y $P : X \rightarrow X$ es una proyección lineal continua de norma uno, entonces P es una proyección ortogonal.

3. Sean X un espacio de Hilbert y M un subespacio cerrado de X . Si $Q : X \rightarrow X/M$ es la aplicación cociente, compruébese que

$$Q|_{M^\perp} : M^\perp \rightarrow X/M$$

es un isomorfismo isométrico.

4. Calcúlese la proyección ortogonal en l_2 sobre el subespacio M generado por los vectores $v_1 = (1, 1, 0, 0, \dots)$, $v_2 = (1, 0, 1, 0, \dots)$ y $v_3 = (1, 0, 0, 1, 0, \dots)$.

5. Sea $M = \{x \in l_2 : x(1) = x(2) = x(3)\}$. Pruébese que M es el complemento ortogonal del subespacio de l_2 generado por los vectores $u = (1, -1, 0, 0, \dots)$ y $v = (0, 1, -1, 0, \dots)$. Obténgase la descomposición de cualquier vector de l_2 como suma de un elemento de M y otro de $M^\perp$.

6. Sea M el subespacio de l_2 generado por el conjunto $\{v_n : n \in \mathbf{N}\}$, con $v_1 = (1, -5, 6, 0, 0, \dots)$, $v_2 = (0, 1, -5, 6, 0, \dots)$, $v_3 = (0, 0, 1, -5, 6, 0, \dots)$, etc. Dado $x \in l_2$, pruébese que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) $x \in M^\perp$.
- b) $6x(n+2) - 5x(n+1) + x(n) = 0$ para todo $n \in \mathbf{N}$.
- c) x es combinación lineal de $u = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots)$ y $v = (1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots)$.

7. Calcúlese el mínimo valor de $\int_{-1}^1 |x^3 - a - bx - cx^2|^2 dx$, siendo a, b, c números reales.

2.3. Bases ortonormales

La idea de esta lección no es otra que la descripción, salvo isometrías sobreyectivas, de los espacios de Hilbert abstractos. Concretamente, veremos que cualquier espacio de Hilbert abstracto es isométricamente isomorfo a un espacio $\ell_2(I)$ para cierto conjunto I .

2.3.1. Familias sumables en espacios normados

Para la definición de los espacios $\ell_p(I)$ reemplazamos $\mathbb{N}$ por un conjunto arbitrario no vacío I . La única salvedad es sustituir el concepto de serie sumable en $\mathbb{K}$ por el de familia sumable en $\mathbb{K}$. Este último concepto, tal y como se ve en la siguiente definición, puede ser definido en un espacio normado en general.

Definición 2.3.1 Si I es un conjunto no vacío arbitrario, $\mathcal{F}(I)$ denotará el conjunto de las partes finitas de I . Si X es un espacio normado, se dice que una **familia** $\{x_i : i \in I\}$ de vectores de X es **sumable** si existe $x \in X$ con la siguiente propiedad:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists J_0 \in \mathcal{F}(I) : J \in \mathcal{F}(I), J_0 \subset J \Rightarrow \left\| \sum_{i \in J} x_i - x \right\| < \varepsilon.$$

Es evidente que el vector x , si existe, es único. En tal caso le llamamos **suma de la familia** y escribimos $x = \sum_{i \in I} x_i$ para indicar simultáneamente que la familia $\{x_i : i \in I\}$ es sumable y que x es su suma.

En un espacio normado X toda familia sumable verifica la **condición de Cauchy**, es decir,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists J_0 \in \mathcal{F}(I) : J_1, J_2 \in \mathcal{F}(I), J_0 \subset J_1, J_2 \Rightarrow \left\| \sum_{i \in J_1} x_i - \sum_{i \in J_2} x_i \right\| < \varepsilon,$$

lo cual es claramente equivalente a que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists J \in \mathcal{F}(I) : K \in \mathcal{F}(I), K \cap J = \emptyset \Rightarrow \left\| \sum_{i \in K} x_i \right\| < \varepsilon.$$

La prueba del siguiente resultado es inmediata:

Proposición 2.3.2 Sea $\{x_i : i \in I\}$ una familia de vectores de un espacio normado. Cada una de las siguientes afirmaciones implica la siguiente:

1. $\{x_i : i \in I\}$ es sumable.
2. $\{x_i : i \in I\}$ verifica la condición de Cauchy.
3. $\{i \in I : x_i \neq 0\}$ es numerable. □

La condición 3) podría inducir a pensar que basta limitarse al estudio de familias numerables. Sin embargo, puede interesarnos considerar “todas” las familias sumables con un mismo conjunto de índices I no numerable. Por otra parte, aunque I sea numerable la noción de sumabilidad es una cómoda reformulación de la convergencia incondicional o conmutativa de una serie:

Teorema 2.3.3 *Dada una familia $\{x_i : i \in I\}$ de elementos de un espacio normado X , son equivalentes:*

1. $\{x_i : i \in I\}$ es sumable.
2. El conjunto $A = \{i \in I : x_i \neq 0\}$ es numerable y, para cualquier biyección $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow A$ la serie $\sum_{n \geq 1} x_{\sigma(n)}$ es convergente.

En el caso en que se cumplan 1) y 2) se tiene que $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{n=1}^{\infty} x_{\sigma(n)}$ para cualquier biyección $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow A$. □

Conviene resaltar que en la condición 2) del teorema anterior no se supone que todas las series de la forma $\sum_{n \geq 1} x_{\sigma(n)}$ tengan la misma suma, sino que este hecho se obtiene como tesis. Aclarada la relación (esencialmente equivalencia) entre familias sumables y series incondicionalmente convergentes nos restringimos ya al caso completo para redondear la equivalencia entre sumabilidad y condición de Cauchy. Podemos evitar la completitud en términos de redes o bases de filtro (que no vamos a utilizar en esta memoria) simplemente aplicando el teorema anterior. Es obvio que si la familia $\{x_i : i \in I\}$ verifica la condición de Cauchy, igual le ocurre a cualquiera de las series $\sum_{n \geq 1} x_{\sigma(n)}$ que aparecen en el teorema anterior, luego:

Corolario 2.3.4 *Una familia de vectores de un espacio de Banach es sumable si, y sólo si, verifica la condición de Cauchy.* □

Es obvio que toda subfamilia de una familia que verifique la condición de Cauchy la sigue verificando, luego en espacios de Banach, toda subfamilia de una familia sumable es sumable.

Si X es un espacio de Banach entonces, una familia de vectores en X es sumable si y solo si verifica la condición de Cauchy. Diremos que una familia $\{x_i : i \in I\}$ en un espacio

normado X es **absolutamente sumable** si la familia $\{\|x_i\| : i \in I\}$ es sumable en $\mathbb{R}$. Si X es finito dimensional las familias sumables y absolutamente sumables en X coinciden.

El siguiente resultado es una consecuencia inmediata del Corolario 2.3.4.

Corolario 2.3.5 *Sea X un espacio de Banach, $\{x_i : i \in I\}$ una familia de vectores de X y supongamos que existe $\alpha \in \ell_1^I$ tal que $\|x_i\| \leq |\alpha(i)|$ para $i \in I$. Entonces la familia $\{x_i : i \in I\}$ es sumable en X y se verifica que:*

$$\left\| \sum_{i \in I} x_i \right\| \leq \sum_{i \in I} |\alpha(i)|.$$

En particular, en un espacio de Banach, toda familia absolutamente sumable es sumable.

2.3.2. Bases ortonormales.

La clave para la demostración de la descripción, salvo isometrías sobreyectivas, de los espacios de Hilbert abstractos. será la existencia de bases ortonormales en cualquier espacio de Hilbert.

Comenzamos observando el espacio $\ell_2(I)$ más detenidamente. Fijamos un conjunto I arbitrario. Para cada $i \in I$ definimos $e_i \in \ell_2(I)$ mediante

$$e_i : I \rightarrow \mathbb{K}$$

$$e_i(j) := \delta_{i,j}.$$

Cada elemento $x \in \ell_2(I)$ puede ser reconstruido a partir de los e_i . Para ser más precisos cada $x \in \ell_2(I)$ se puede expresar en la forma

$$x = \sum_{i \in I} (x|e_i) e_i.$$

Esto nos permite aproximar x mediante elementos del subespacio generado por el conjunto $\{e_i : i \in I\}$. Queremos destacar que estos e_i también verifican:

$$\|e_i\| = 1, \quad (e_i|e_j) = 0 \quad (i, j \in I, i \neq j).$$

Tenemos de este forma justificada la siguiente definición.

Definición 2.3.6 *Un **sistema ortonormal** en un espacio de Hilbert H es un subconjunto no vacío $E = \{x_i : i \in I\}$ de vectores de la esfera unidad de H , tal que*

$$(x_i|x_j) = 0 \text{ para cada } i, j \in I, i \neq j.$$

Para cada $x \in H$, la familia de escalares $\{(x|x_i) : i \in I\}$ es, por definición, la familia de los **coeficientes de Fourier** del vector x con respecto al sistema ortonormal E .

Es claro que el conjunto formado por todos los sistemas ortonormales de H está ordenado parcialmente con respecto a la relación de inclusión. Una **base ortonormal** de H es un sistema ortonormal maximal en H .

Teorema 2.3.7 *Todo espacio de Hilbert (no trivial) H posee una base ortonormal. De hecho todo conjunto ortonormal en H está contenido en una base ortonormal de H .*

El siguiente lema recoge una serie de resultados de fácil demostración pero de una gran utilidad.

Lema 2.3.8 *Sea $\{x_i : i \in I\}$ un conjunto ortonormal en un espacio de Hilbert H .*

1. *Si, para cada $J \in \mathcal{F}(I)$, M_J denota el subespacio de H engendrado por la familia $\{x_i : i \in J\}$ y P_J la proyección ortogonal de H sobre M_J , se tiene:*

$$P_J(x) = \sum_{i \in J} (x|x_i)x_i, \quad \forall x \in H. \quad (2.1)$$

En particular,

$$\|x\|^2 = \left\| x - \sum_{i \in J} (x|x_i)x_i \right\|^2 + \sum_{i \in J} |(x|x_i)|^2, \quad \forall x \in H. \quad (2.2)$$

2. *Para cada $x \in H$, la familia $\{|(x|x_i)|^2 : i \in I\}$ es sumable y se verifica:*

$$\sum_{i \in I} |(x|x_i)|^2 = \|x\|^2 - d(x, M)^2 \quad (2.3)$$

*donde M es el subespacio de H engendrado por $\{x_i : i \in I\}$. En particular, se verifica la **desigualdad de Bessel**:*

$$\sum_{i \in I} |(x|x_i)|^2 \leq \|x\|^2.$$

El siguiente teorema se sigue de manera directa del lema anterior.

Teorema 2.3.9 *Sea $\{x_i : i \in I\}$ un conjunto ortonormal en un espacio de Hilbert H y M el subespacio vectorial de H engendrado por $\{x_i : i \in I\}$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. $\{x_i : i \in I\}$ es una base ortonormal de H .
2. M es denso en H .
3. $x = \sum_{i \in I} (x|x_i)x_i$, $\forall x \in H$.
4. $(x|y) = \sum_{i \in I} (x|x_i)(x_i|y)$, $\forall x, y \in H$.
5. $\|x\|^2 = \sum_{i \in I} |(x|x_i)|^2$, $\forall x \in H$.
6. Si $x \in H$ y $(x|x_i) = 0$ para todo $i \in I$, entonces $x = 0$.

Definición 2.3.10 Sea $\{x_i : i \in I\}$ una base ortonormal de un espacio de Hilbert H . Dado $x \in H$, la igualdad

$$x = \sum_{i \in I} (x|x_i)x_i$$

recibe el nombre de **desarrollo de Fourier** del vector x con respecto a la base ortonormal $\{x_i : i \in I\}$. También se dice que la familia de escalares $\{(x|x_i) : i \in I\}$ es la familia de los **coeficientes de Fourier** del vector x con respecto a la base ortonormal $\{x_i : i \in I\}$. Cualquiera de las relaciones

$$\|x\|^2 = \sum_{i \in I} |(x|x_i)|^2, \quad (x|y) = \sum_{i \in I} (x|x_i)(x_i|y) \quad (x, y \in H)$$

se conoce como **igualdad de Parseval**.

2.3.3. Espacios de Hilbert "tipo".

Podemos ahora obtener la descripción de cualquier espacio de Hilbert abstracto.

Corolario 2.3.11 Sea H un espacio de Hilbert, y sea $\{x_i : i \in I\}$ una base ortonormal de H . Entonces H es isométricamente isomorfo a $\ell_2(I)$. En concreto la aplicación $x \mapsto \widehat{x}$, de H en $\ell_2(I)$, donde

$$\widehat{x}(i) = (x|x_i) \quad (i \in I)$$

es un isomorfismo isométrico de H en $\ell_2(I)$.

Los resultados del corolario anterior nos permiten mejorar los obtenidos en el Lema 2.3.8.

Corolario 2.3.12 *Sea H un espacio de Hilbert y $\{x_i : i \in I\}$ un conjunto ortonormal en H . Entonces se verifican las siguientes afirmaciones:*

1. *Si $\{\alpha_i : i \in I\}$ es una familia de escalares, entonces la familia de vectores $\{\alpha_i x_i : i \in I\}$ es sumable en H si, y sólo si, lo es la familia de números reales $\{|\alpha_i|^2 : i \in I\}$.*
2. *Si M es el subespacio cerrado de H engendrado por la familia $\{x_i : i \in I\}$ y P_M es la proyección ortogonal de H sobre M , se tiene*

$$P_M(x) = \sum_{i \in I} (x|x_i)x_i, \quad \forall x \in H.$$

Los espacios de Hilbert nos permiten obtener ejemplos de familias sumables que no son absolutamente sumables. Consideremos, por ejemplo $\{\frac{1}{n}e_n : n \in \mathbb{N}\}$ donde $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es la base canónica de ℓ_2 . En efecto, como $\left\{\left|\frac{1}{n}\right|^2 : n \in \mathbb{N}\right\}$ es sumable, entonces por el corolario anterior $\{\frac{1}{n}e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es sumable pero no absolutamente sumable ya que $\left\{\left\|\frac{1}{n}e_n\right\|_2 : n \in \mathbb{N}\right\} = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ no es sumable.

Con las herramientas que disponemos en este momento es sencillo demostrar que todo conjunto ortonormal en un espacio de Hilbert siempre es un conjunto linealmente independiente. Si por el contrario pretendemos encontrar un conjunto ortonormal a partir de un conjunto linealmente independiente obtenemos la siguiente respuesta afirmativa para el caso en que el conjunto de vectores es numerable.

Proposición 2.3.13 (Método de Gram-Schmidt) *Si $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes de un espacio de Hilbert H , entonces existe un conjunto ortonormal $\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ en H tal que, para cada $n \in \mathbb{N}$, el subespacio engendrado por $\{y_i : 1 \leq i \leq n\}$ coincide con el subespacio engendrado por $\{x_i : 1 \leq i \leq n\}$.*

Un proceso similar al anterior permite ortonormalizar un conjunto finito de vectores linealmente independientes. Exactamente se tiene:

Corolario 2.3.14 *Si $\{x_1, \dots, x_n\}$ es un conjunto finito de vectores linealmente independientes de un espacio de Hilbert H , entonces el conjunto $\{y_1, \dots, y_n\}$ de vectores de H definido por:*

$$y_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}, \quad y_k = \frac{x_k - \sum_{i=1}^{k-1} (x_k|y_i)y_i}{\left\|x_k - \sum_{i=1}^{k-1} (x_k|y_i)y_i\right\|}, \quad k = 2, \dots, n$$

es un conjunto ortonormal en H tal que

$$\text{Lin}(\{y_1, \dots, y_n\}) = \text{Lin}(\{x_1, \dots, x_n\}).$$

Con las herramientas desarrolladas hasta este momento podemos describir, salvo isometrías sobreyectivas, todos los espacios de Hilbert abstractos finito-dimensionales o separables.

Ya podemos enunciar la descripción de una manera más precisa,

Teorema 2.3.15 *Se verifica:*

1. *Todo espacio de Hilbert de dimensión finita n es isométricamente isomorfo a ℓ_2^n .*
2. *Un espacio de Hilbert es separable si, y sólo si, posee una base ortonormal numerable.*
3. *Todo espacio de Hilbert separable infinito-dimensional es isométricamente isomorfo a ℓ_2 .*

Ya sabemos que un espacio de Hilbert no nulo admite una gran cantidad de bases ortonormales, sin embargo podemos ser un poco más precisos en lo que respecta al cardinal de dichas bases.

Teorema 2.3.16 *Todas las bases ortonormales de un mismo espacio de Hilbert H tienen el mismo cardinal que se conoce como **dimensión hilbertiana** de H .*

En términos de este nuevo concepto, el apartado 2) del Teorema 2.3.15 dice que la dimensión de un espacio de Hilbert X es menor o igual que $\aleph_0$ si, y sólo si, X es separable.

Teorema 2.3.17 *Dos espacios de Hilbert X e Y son isométricamente isomorfos si, y sólo si, tienen la misma dimensión hilbertiana.*

2.3.4. El sistema trigonométrico

Una vez que hemos descrito los espacios de Hilbert abstractos vamos a particularizar la teoría desarrollada a una de los más importantes aplicaciones. Nos referimos al caso en que $H = L_2[-\pi, \pi]$ que nos permite además presentar la conexión entre los espacios de Hilbert y las series de Fourier. Ya sabemos que todo espacio de Hilbert separable H es isométricamente isomorfo a ℓ_2 , pero con frecuencia es importante conocer la forma concreta de un tal isomorfismo, equivalentemente, conocer una base ortonormal del espacio de Hilbert H .

Definición 2.3.18 Para cada $n \in \mathbb{Z}$ consideremos la función e_n definida por:

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Se comprueba inmediatamente que $\{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ es un sistema ortonormal en el espacio de Hilbert $L_2([-\pi, \pi])$, que recibe el nombre de **sistema trigonométrico**. Para $f \in L_2([-\pi, \pi])$ los coeficientes de Fourier de f vienen dados por:

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

El sistema trigonométrico en $L_2([-\pi, \pi])$ es un sistema ortonormal maximal:

Teorema 2.3.19 El sistema trigonométrico es una base ortonormal del espacio de Hilbert $L_2([-\pi, \pi])$. Por tanto:

1. Igualdad de Parseval:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \overline{g(t)} dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)} \quad (f, g \in L_2([-\pi, \pi])),$$

en particular,

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 \quad (f \in L_2([-\pi, \pi])).$$

2. Desarrollo de Fourier: Para $f \in L_2([-\pi, \pi])$, la serie de Fourier de f converge a f en $L_2([-\pi, \pi])$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t) - \sum_{k=-n}^n \hat{f}(k) e^{ikt}|^2 dt = 0.$$

3. **Teorema de Riesz-Fisher:** Para $\{c_n\} \in \ell_2^{\mathbb{Z}}$ existe una única función $f \in L_2([-\pi, \pi])$ tal que $\hat{f}(n) = c_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

En suma, la aplicación $f \rightarrow \hat{f}$, definida por

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \quad (n \in \mathbb{Z}, f \in L_2([-\pi, \pi]))$$

es un isomorfismo isométrico de $L_2([-\pi, \pi])$ sobre $\ell_2^{\mathbb{Z}}$. $\square$

Para probar el resultado anterior basta obtener la maximalidad del sistema trigonométrico en $L_2([-\pi, \pi])$. De las múltiples demostraciones que pueden hacerse de dicha maximalidad destacamos la que nos parece más directa y elemental, que aparece en el libro de Wilansky [41].

No quisiéramos terminar este tema sin comentar la relación entre la dimensión algebraica y la dimensión hilbertiana de un espacio de Hilbert. Es claro que si H es un espacio de Hilbert de dimensión finita, toda base ortonormal de X es una base de Hamel de X y la dimensión algebraica de X coincide con su dimensión hilbertiana.

Por el contrario, ninguna base ortonormal de un espacio de Hilbert de dimensión infinita es una base de Hamel. En este sentido ya hemos obtenido un resultado que refrenda nuestra afirmación, el Corolario 4.1.5 nos asegura que la dimensión algebraica de un espacio de Banach es finita o infinita no numerable. Esto contrasta con la dimensión hilbertiana de un espacio de Hilbert separable que, como hemos visto, es numerable.

El siguiente ejemplo nos clarifica esta situación más detalladamente. La base canónica $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ de ℓ_2 es una base ortonormal de ℓ_2 , pero no es una base de Hamel de ℓ_2 ya que

$$\text{Lin}(\{e_n : n \in \mathbb{N}\}) = c_{00}.$$

De forma más general, si I es un conjunto infinito, $\{x_i : i \in I\}$ es una base ortonormal de un espacio de Hilbert H y $I_0 = \{i_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un subconjunto infinito numerable de I , la familia $\{\frac{1}{n}x_{i_n} : n \in \mathbb{N}\}$ es sumable en H por el Corolario 2.3.12, pero su suma no puede expresarse como combinación lineal (finita) de elementos de $\{x_i : i \in I\}$.

En consecuencia, la dimensión hilbertiana y la dimensión algebraica de un espacio de Hilbert no coinciden en general. Por ejemplo, la dimensión hilbertiana de ℓ_2 es el cardinal de $\mathbb{N}$, $\aleph_0$, pues $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una base ortonormal de ℓ_2 , mientras su dimensión algebraica es el cardinal de $\mathbb{R}$, $\aleph_1 = 2^{\aleph_0}$. En efecto, para cada $\alpha \in]0, 1[$ la sucesión $x_\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ definida por

$$x_\alpha(n) = \alpha^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

es un elemento de ℓ_2 , pues la serie $\sum |\alpha^n|^2$ es convergente y, equivalentemente, la familia $\{|\alpha^n|^2 : n \in \mathbb{N}\}$ es sumable. Como $\{x_\alpha : \alpha \in]0, 1[\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes de ℓ_2 , la dimensión algebraica de ℓ_2 es mayor o igual que el cardinal de $]0, 1[$, que es el cardinal de $\mathbb{R}$. Por otra parte,

$$\begin{aligned} \dim \ell_2 &\leq \dim \mathbb{K}^{\mathbb{N}} = (\text{card}(\mathbb{R}))^{\text{card}(\mathbb{N})} = (2^{\text{card}(\mathbb{N})})^{\text{card}(\mathbb{N})} \\ &= 2^{\text{card}(\mathbb{N})\text{card}(\mathbb{N})} = 2^{\text{card}(\mathbb{N})} = \text{card}(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

y así, $\dim \ell_2 = \text{card}(\mathbb{R})$.

2.3.5. Relación de ejercicios

1. Probar que el Teorema de Riesz-Fréchet es falso en espacios prehilbertianos no completos. (Considérese el subespacio c_{00} en l_2).
2. Considérese el espacio de Hilbert $L_2([-\pi, \pi])$. Probar que si $f \in C([-\pi, \pi])$, entonces la mejor aproximación a f en la norma de $L_2([-\pi, \pi])$ por una suma del tipo $\sum_{k=1}^n t_k \text{sen } kx$, con $n \in \mathbb{N}$ fijo, viene dada por la función $\sum_{k=1}^n c_k \frac{1}{\sqrt{\pi}} \text{sen } kx$, donde, para cada $k \in \{1, \dots, n\}$, c_k es el coeficiente de Fourier de f , esto es

$$c_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \text{sen } kx \, dx.$$

3. Sea $\{\varphi_n\}$ un sistema ortonormal en $L_2([a, b])$. Probar que $\{\varphi_n\}$ es base si, y sólo si,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \int_a^x \varphi_n(t) \, dt \right|^2 = x - a, \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Sugerencia: Téngase en cuenta que $\text{Lin}\{\chi_{[x,y]} : a \leq x \leq y \leq b\}$ es denso en $L_2([a, b])$.

4. Calcular los desarrollos de Fourier respecto del sistema trigonométrico en $L_2([-\pi, \pi])$ de las funciones $f(t) = t$ y $g(t) = t^2$. Utilizar la identidad de Parseval para probar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ y que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

Capítulo 3

Teorema de Hahn-Banach

Tema 3: Teorema de Hahn-Banach

Este capítulo está dedicado al desarrollo de uno de los tres resultados conocidos como los tres principios del Análisis Funcional, nos estamos refiriendo al Teorema de Hahn-Banach.

En el capítulo anterior introducimos el concepto de dual de un espacio normado y pudimos conocer los duales de una buena cantidad de espacios de Banach clásicos. Sin embargo, para un espacio normado abstracto arbitrario, aún no podemos asegurar la existencia de funcionales lineales y continuos no nulos. Para poder asegurar la existencia de elementos no nulos en el dual de cualquier espacio normado vamos a disponer de una poderosa herramienta, nos referimos a la versión analítica del Teorema de Hahn-Banach. Dicho Teorema fue probado por primera vez por Hahn en 1927 para un espacio normado real. Es cierto que Helly en 1912 había planteado la posibilidad de extender un funcional lineal continuo definido en un subespacio de un espacio de funciones. Prácticamente con los mismos argumentos de Hahn, Banach obtuvo en 1929 una versión más general para un espacio vectorial real, demostrando que todo funcional lineal definido en un subespacio de un espacio vectorial real y dominado por un funcional sublineal puede ser extendido al espacio total manteniendo la dominación. La versión compleja es debida a Bohnenblust y Sobczyk en 1938 e, independientemente, a Soukhomlinoff, también en 1938.

El primer tema de este capítulo está dedicado a la presentación de esta versión analítica del Teorema de Hahn-Banach. Como consecuencia de este teorema obtenemos el conocido como Teorema de extensión de Hahn-Banach para espacios normados, el cual establece la posibilidad de extender todo funcional lineal y continuo definido en un subespacio de un espacio normado a la totalidad del espacio manteniendo además la misma norma. En este tema se incluyen también unas primeras aplicaciones del mencionado Teorema de

extensión de Hahn-Banach, terminamos estas aplicaciones estableciendo que todo espacio finito dimensional de un espacio normado X está complementado “topológicamente” en X .

El segundo tema presenta algunas aplicaciones del Teorema de extensión de Hahn-Banach. Las aplicaciones presentadas en este tema tienen en común que no requieren más ingredientes que los desarrollados hasta el momento. Entre las mismas están las descripciones de los duales de un subespacio de un espacio normado y del cociente de un espacio normado por un subespacio cerrado. Si bien, para describir este último no es necesario el Teorema de Hahn-Banach. Aprovechamos para introducir la noción de adjunto de un operador, obteniendo algunas relaciones importantes entre sus propiedades y las del operador de partida. Para terminar este tema, usamos el teorema de Hahn-Banach para identificar, de alguna forma conocida, los elementos del dual de $C[0, 1]$.

La versión o versiones geométricas del Teorema de Hahn-Banach centran la atención del último tema de este capítulo. Las versiones geométricas del Teorema de Hahn-Banach se concretan en distintos teoremas de separación de conjuntos convexos, más perfectos conforme se fortalecen las hipótesis sobre el espacio ambiente y los conjuntos que se pretende separar. Nos limitaremos en este tema a las formulaciones correspondientes a los espacios normados. Los primeros resultados de este tipo fueron obtenidos por Minkowski para espacios finito-dimensionales y los trabajos pioneros de Helly ya ponían de manifiesto la relación entre sus resultados sobre extensión de funcionales lineales continuos y las ideas de Minkowski. Son, sin embargo, las aportaciones de Banach las que permiten establecer total equivalencia entre la versión analítica del Teorema de Hahn-Banach y un teorema general de separación de conjuntos convexos en espacios vectoriales.

3.1. Versión analítica del Teorema de Hahn-Banach

Con esta lección iniciamos el estudio del problema crucial de la llamada teoría de dualidad: ¿hasta qué punto el conocimiento del espacio dual permite la descripción, al menos topológica, de X ? Un primer paso sería asegurarse la existencia de elementos del dual no nulos. En el estudio del espacio dual que hemos desarrollado en el capítulo anterior pudimos constatar la existencia y abundancia de funcionales lineales continuos en los espacios normados que denominamos espacios “clásicos”. También hemos podido asegurar la abundancia de funcionales lineales continuos sobre un espacio normado de dimensión finita gracias al Teorema de Tihonov (recuérdese que en tal caso la continuidad de los funcionales lineales es automática). Sin embargo, no está clara la existencia y abundancia de funcionales lineales continuos en espacios normados abstractos de dimensión finita. Intentamos ahora encontrar, al menos, un funcional lineal continuo no nulo en un espacio normado abstracto no trivial. La continuidad de un funcional lineal en un espacio normado equivale a su acotación en la bola unidad. El camino a seguir puede ser el extender un funcional lineal de forma que se mantenga una cierta condición de acotación.

Consideraremos el problema planteado sustituyendo la norma por funciones para poder contemplar la demostración original de Banach.

Definición 3.1.1 Sea X un espacio vectorial. Un **funcional sublineal** sobre X es una aplicación $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ que es **subaditiva**:

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y) \quad (x, y \in X)$$

y **positivamente homogénea**:

$$p(\alpha x) = \alpha p(x) \quad (\alpha \in \mathbb{R}_0^+, x \in X).$$

Se dice que un funcional lineal $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ está **dominado** por p si

$$f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$

Nótese que toda seminorma es un funcional sublineal. Sin embargo, un funcional sublineal puede estar muy lejos de ser una seminorma. Pensemos que cualquier funcional $\mathbb{R}$ -lineal es un funcional sublineal y, en consecuencia, éstos pueden tomar valores negativos.

Hoy día se sabe que la demostración del Teorema de Hahn-Banach requiere necesariamente la utilización de inducción transfinita, el Lema de Zorn o algunas de sus reformulaciones equivalentes.

Teorema 3.1.2 (Teorema de Hahn-Banach, versión analítica). Sea X un espacio vectorial, p un funcional sublineal sobre X , M un subespacio de X y g un funcional lineal de M en $\mathbb{K}$ cuya parte real está dominada por p , es decir,

$$\operatorname{Re} g(x) \leq p(x), \quad \forall x \in M.$$

Entonces existe un funcional lineal $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ tal que

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in M \quad \text{y} \quad \operatorname{Re} f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$

Si p es una seminorma se tiene, de hecho,

$$|f(x)| \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$

Demostración.- Supongamos en primer lugar que X es un espacio vectorial real. Sea $\mathcal{F}$ la familia de todos los pares ordenados (Y, h) donde Y es un subespacio de X que contiene a M y h es un funcional lineal en Y que extiende a g y está dominado por p , esto es,

$$h(x) = g(x), \quad \forall x \in M \quad \text{y} \quad h(x) \leq p(x), \quad \forall x \in Y.$$

La familia $\mathcal{F}$ no es vacía ya que $(M, g) \in \mathcal{F}$. Dados $(Y_1, h_1), (Y_2, h_2) \in \mathcal{F}$, la relación $\leq$ definida por

$$(Y_1, h_1) \leq (Y_2, h_2) \quad \Leftrightarrow \quad Y_1 \subset Y_2, \quad h_2|_{Y_1} = h_1$$

ordena parcial e inductivamente a la familia $\mathcal{F}$. En efecto, si

$$\{(Y_i, h_i) : i \in I\}$$

es una cadena no vacía en $\mathcal{F}$, el par (Y, h) donde $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$ y h es el funcional en Y dado por $h(x) = h_i(x)$ si $x \in Y_i$ para algún $i \in I$, es un mayorante en $\mathcal{F}$ de dicha cadena. Entonces el Lema de Zorn fuerte afirma que $\mathcal{F}$ posee un elemento maximal (Y, f) verificando $(Y, f) \geq (M, g)$. Si probamos que $Y = X$, esto concluirá la prueba del caso real. Supongamos, para llegar a una contradicción, que $Y \neq X$ y sea $x_0 \in X \setminus Y$. Para cualesquiera $u, v \in Y$ se tiene

$$f(u) + f(v) = f(u + v) \leq p(u + v) = p(u - x_0 + x_0 + v) \leq p(u - x_0) + p(x_0 + v),$$

esto es,

$$f(u) - p(u - x_0) \leq p(x_0 + v) - f(v).$$

La arbitrariedad de u y v permite deducir que

$$\sup \{f(u) - p(u - x_0) : u \in Y\} \leq \inf \{p(x_0 + v) - f(v) : v \in Y\}.$$

Sea α cualquier número real en la situación

$$\sup \{f(u) - p(u - x_0) : u \in Y\} \leq \alpha \leq \inf \{p(x_0 + v) - f(v) : v \in Y\}.$$

Considérese la aplicación $h : Y + \text{Lin}(\{x_0\}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$h(y + \lambda x_0) = f(y) + \lambda \alpha, \quad \forall y \in Y, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Claramente h está bien definida, es lineal y extiende a g . Además h está dominada por p . En efecto, dado $y \in Y$, si $\lambda = 0$ se tiene

$$h(y + \lambda x_0) = f(y) \leq p(y) = p(y + \lambda x_0),$$

para $\lambda > 0$ es claro que

$$h(y + \lambda x_0) = f(y) + \lambda \alpha \leq f(y) + \lambda \left(p(x_0 + \frac{y}{\lambda}) - f(\frac{y}{\lambda}) \right) = p(y + \lambda x_0)$$

y si $\lambda < 0$ entonces

$$h(y + \lambda x_0) = f(y) + \lambda \alpha \leq f(y) + \lambda \left(f(\frac{-y}{\lambda}) - p(\frac{-y}{\lambda} - x_0) \right) = p(y + \lambda x_0).$$

Luego $(Y + \text{Lin}(\{x_0\}), h) \in \mathcal{F}$ y claramente $(Y, f) \leq (Y + \text{Lin}(\{x_0\}), h)$ lo que contradice la maximalidad de (Y, f) .

Supongamos ahora que X es un espacio vectorial complejo. Evidentemente X es también un espacio vectorial real. Aplicando lo probado en el caso real al subespacio vectorial real M de X y al funcional $\mathbb{R}$ -lineal $\Re(g) : M \rightarrow \mathbb{R}$, existe un funcional $\mathbb{R}$ -lineal $f_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f_1|_M = \Re(g) \text{ y } f_1(x) \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$

Definimos la aplicación $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ por

$$f(x) = f_1(x) - i f_1(ix), \quad \forall x \in X.$$

Claramente f es $\mathbb{R}$ -lineal y puesto que, para todo $x \in X$ se tiene $f(ix) = i f(x)$, es inmediato que f es $\mathbb{C}$ -lineal en X . Evidentemente f extiende a g :

$$f(x) = f_1(x) - i f_1(ix) = \Re(g)(x) - i \Re(g)(ix) = g(x) \quad (x \in M)$$

y por último, $\Re(f)(x) = f_1(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$. Esto concluye la demostración del caso complejo.

Finalmente, si p es una seminorma, dado $x \in X$ existe $\lambda \in \mathbb{K}$ con $|\lambda| = 1$ tal que $|f(x)| = \lambda f(x)$. En tal caso,

$$|f(x)| = \lambda f(x) = f(\lambda x) = \Re(f)(\lambda x) \leq p(\lambda x) = |\lambda| p(x) = p(x).$$

□

Conviene dejar claro que la existencia de la extensión lineal está garantizada a nivel puramente algebraico y que la verdadera relevancia del Teorema de Hahn-Banach reside en que la extensión que proporciona permanece dominada por el funcional sublineal.

Corolario 3.1.3 (Teorema de extensión de Hahn-Banach). *Sea X un espacio normado, M un subespacio de X y g un funcional lineal y continuo en M . Entonces existe $f \in X^*$ tal que $f|_M = g$ y $\|f\| = \|g\|$.*

Podemos ya extraer como consecuencia del Teorema de extensión de Hahn-Banach la no trivialidad del dual de un espacio normado abstracto no trivial X . De hecho, vamos a ver que los elementos de X^* son suficientes como para separar los puntos de X .

Corolario 3.1.4 *Sea X un espacio normado y $\{x_1, \dots, x_n\}$ un conjunto de vectores linealmente independientes de X . Dados $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, existe $f \in X^*$ tal que*

$$f(x_k) = \alpha_k, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}.$$

Veremos además que la abundancia de elementos del dual sirve incluso para computar la norma de cualquier vector de X .

Corolario 3.1.5 *Sea X un espacio normado no trivial y x un elemento de X . Entonces existe $f \in X^*$ tal que $\|f\| = 1$ y $f(x) = \|x\|$. Como consecuencia obtenemos lo siguiente:*

1. X^* separa los puntos de X , es decir, dados $x, y \in X$ con $x \neq y$ existe $f \in X^*$ tal que $f(x) \neq f(y)$.
2. $\|x\| = \max\{|f(x)| : f \in X^*, \|f\| = 1\}$ ($x \in X$).

El Corolario anterior pone de manifiesto cierta simetría entre las normas de X y de X^* :

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| : x \in X, \|x\| = 1\} \quad (f \in X^*)$$

$$\|x\| = \sup\{|f(x)| : f \in X^*, \|f\| = 1\} \quad (x \in X).$$

Así pues, el conocimiento del espacio dual X^* junto con su norma, permite la descripción de la norma de X .

Nuestro próximo resultado muestra la capacidad del dual de un espacio normado para separar un subespacio de un punto exterior al mismo.

Corolario 3.1.6 *Sea X un espacio normado y M un subespacio de X . Si x_0 es un punto de X tal que $\delta = d(x_0, M) > 0$, entonces existe $f \in X^*$ tal que*

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \delta \quad y \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in M.$$

Definición 3.1.7 *Dado un espacio normado X , llamamos **bidual** de X y denotamos por X^{**} al espacio dual de X^* .*

Como primera aplicación del Teorema de Hahn-Banach (más concretamente del Corolario 3.1.5) podemos identificar todo espacio normado con un subespacio de su bidual.

Sea X un espacio normado. Cada $x \in X$ define una aplicación

$$J_X(x) : X^* \rightarrow \mathbb{K} \text{ dada por } J_X(x)(f) = f(x), \quad \forall f \in X^*.$$

La aplicación $J_X(x)$ es, claramente, lineal y continua con $\|J_X(x)\| \leq \|x\|$. De hecho, por el Corolario 3.1.5, se tiene:

$$\|J_X(x)\| = \sup\{|f(x)| : f \in X^*, \|f\| = 1\} = \|x\|.$$

Luego $J_X(x) \in X^{**}$ y la aplicación $J_X : x \mapsto J_X(x)$, de X en X^{**} , conserva las normas. En realidad, se tiene un poco más:

Proposición 3.1.8 *Si X es un espacio normado, la aplicación $x \mapsto J_X(x)$ es una isometría lineal de X en X^{**} . En consecuencia, X es isométricamente isomorfo a $J_X(X)$.*

Definición 3.1.9 Sea X un espacio normado. Se llama *inyección canónica* de X en su bidual X^{**} a la aplicación $x \mapsto J_X(x)$ de X en X^{**} .

La inyección canónica proporciona un procedimiento sencillo para obtener la **compleción** de cualquier espacio normado.

Proposición 3.1.10 Todo espacio normado es un subespacio denso de un espacio de Banach.

Definición 3.1.11 Se dice que un espacio normado es **reflexivo** si $J_X(X) = X^{**}$. En particular todo espacio normado reflexivo es un espacio de Banach.

Después del teorema de Riesz-Frechet todo espacio de Hilbert es un espacio reflexivo. El siguiente resultado ofrece cierta información sobre el tamaño de X^* . De hecho, permite probar que todo espacio finito dimensional es también reflexivo.

Corolario 3.1.12 Sea X un espacio normado. Son equivalentes:

1. X es finito-dimensional.
2. X^* es finito-dimensional.
3. X^{**} es finito-dimensional.

En cualquiera de los casos anteriores, $\dim X = \dim X^* = \dim X^{**}$.

En los siguientes ejemplos estudiamos la posible reflexividad de algunos de los espacios de Banach clásicos.

Ejemplo 3.1.13 El espacio $\ell_p(I)$ es reflexivo, cualquiera que sea $p \in]1, +\infty[$ y para cualquier conjunto no vacío I . Consideremos, para ponerlo de manifiesto, las identificaciones naturales:

$$F : \ell_q(I) \rightarrow \ell_p(I)^* \quad y \quad G : \ell_p(I) \rightarrow \ell_q(I)^* \quad \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \right),$$

dadas por:

$$[F(y)](x) = \sum_{i \in I} x(i)y(i) = [G(x)](y), \quad \forall y \in \ell_q(I), \quad \forall x \in \ell_p(I)$$

(ver Proposición 1.3.2). Se puede comprobar que $J_{\ell_p(I)} = (F^{-1})^* \circ G$, esto es, que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \ell_p(I) & \xrightarrow{J_{\ell_p(I)}} & \ell_p(I)^{**} \\ & \searrow^G & \nearrow_{(F^{-1})^*} \\ & \ell_q(I)^* & \end{array}$$

En efecto, dados $x \in \ell_p(I)$ y $f \in \ell_p(I)^*$, tenemos que

$$\begin{aligned} [((F^{-1})^* \circ G)(x)](f) &= [(F^{-1})^*(G(x))](f) = (G(x) \circ F^{-1})(f) \\ &= [G(x)](F^{-1}(f)) = [F(F^{-1}(f))](x) = f(x) = J_{\ell_p(I)}(x)(f). \end{aligned}$$

De este modo vemos que $J_{\ell_p(I)}$ es composición de dos isomorfismos isométricos y es, en particular, sobreyectivo.

Sin embargo, el caso $p = 1$ es distinto.

Proposición 3.1.14 Sea X un espacio normado reflexivo. Entonces X es separable si, y sólo si, su dual X^* lo es.

En consecuencia, ℓ_1 no es reflexivo. Si ℓ_1 fuese reflexivo, dado que es separable, también sería separable su dual ℓ_∞ , el cual sabemos que no lo es.

Los siguientes resultados nos muestran que la reflexividad se preserva por isomorfismos y se hereda por subespacios cerrados.

Proposición 3.1.15 Sean X e Y espacios normados isomorfos. Entonces X es reflexivo si, y sólo si, lo es Y .

Corolario 3.1.16 El espacio c de las sucesiones convergentes de escalares no es reflexivo.

Demostración.- El espacio c es isomorfo a c_0 (Ejemplo ??) y c_0 no es reflexivo. Por la proposición anterior, c tampoco es reflexivo. $\square$

Proposición 3.1.17 Todo subespacio cerrado de un espacio de Banach reflexivo es reflexivo.

Como c_0 es un subespacio cerrado de ℓ_∞ y c_0 no es reflexivo, el resultado anterior nos da:

Corolario 3.1.18 *El espacio de Banach ℓ_∞ no es reflexivo.* □

El siguiente resultado es también consecuencia de las Proposiciones 5.1.7 y 5.1.5, no obstante su deducción no es tan directa como las anteriores aplicaciones.

Corolario 3.1.19 *El espacio de Banach $C[0, 1]$ no es reflexivo.*

3.1.1. Relación de Ejercicios

1. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbf{K}$, y sean $p_1, p_2 : X \rightarrow \mathbf{R}$ seminormas. Probar que si $f : X \rightarrow \mathbf{K}$ es un funcional lineal verificando que $|f(x)| \leq p_1(x) + p_2(x)$ para todo $x \in X$, entonces existen $f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbf{K}$ funcionales lineales tales que $f = f_1 + f_2$, y $|f_1(x)| \leq p_1(x)$, $|f_2(x)| \leq p_2(x)$ para todo $x \in X$. [Indicación: En el espacio vectorial $X \times X$ considérese la seminorma p definida por $p(x_1, x_2) = p_1(x_1) + p_2(x_2)$, y en el subespacio $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$ considérese el funcional lineal h definido por $h(x, x) = f(x)$.]
2. Sean X un espacio normado, M un subespacio vectorial de X , y $u \in X$. Pruébese que existe $f \in X^*$ tal que $|f(x)| \leq \text{dist}(x, M)$ para todo $x \in X$ y $f(u) = \text{dist}(u, M)$.
3. Sean X un espacio normado real y M un subespacio vectorial de X . Pruébese que si $f, g \in M^*$ verifican que $|f(m)| + |g(m)| \leq \|m\|$ para todo $m \in M$, entonces existen $h, k \in X^*$ que extienden a f y g respectivamente y verifican

$$|h(x)| + |k(x)| \leq \|x\|$$

para todo $x \in X$. [Indicación: Considérense $f + g$ y $f - g$.]

4. Sea X un espacio de Banach. Pruébese que si X^* contiene un subespacio cerrado propio que separa los puntos de X , entonces X no es reflexivo.
5. Fijado $n \in \mathbf{N}$, pruébese que existe un funcional lineal y continuo f en $\mathcal{C}[0, 1]$ tal que $f(p) = p'(0)$ para todo polinomio p de grado menor o igual que n . ¿Existe un funcional lineal y continuo f en $\mathcal{C}[0, 1]$ tal que $f(p) = p'(0)$ para todo polinomio p ?

3.2. Primeras aplicaciones

Ya hemos comentado la importancia del Teorema de Hahn-Banach en el Análisis Funcional. Este Teorema va a aparecer en una gran parte de los resultados que veremos a partir de ahora. Si el primer tema de este capítulo ha permitido algunas aplicaciones del Teorema de Hahn-Banach en la teoría de dualidad en espacios normados; pretendemos en esta segunda lección mostrar la utilidad y variedad de otras aplicaciones de dicho teorema para las que no necesitamos conocimientos adicionales.

Comenzamos obteniendo un primer precedente del Teorema del bipolar, a tal efecto introducimos la siguiente definición.

Definición 3.2.1 *Si M es un subespacio de un espacio normado X , el conjunto*

$$M^\circ = \{f \in X^* : f(x) = 0, \forall x \in M\}$$

*recibe el nombre de **anulador o polar de M en X^*** .*

Es claro que M° es un subespacio de X^* . El siguiente resultado nos permite decidir cuando un subespacio es denso.

Corolario 3.2.2 *Sea M un subespacio de un espacio normado X . Entonces*

$$\overline{M} = \bigcap_{f \in M^\circ} \ker(f) .$$

En particular, M es denso en X si, y sólo si, $M^\circ = \{0\}$.

La siguiente aplicación del Teorema de Hahn-Banach es una descripción del dual de un subespacio de un espacio normado.

Proposición 3.2.3 *Sea X un espacio normado y M un subespacio de X . Entonces la aplicación $\Phi : X^*/M^\circ \rightarrow M^*$ dada por $\Phi(f + M^\circ) = f|_M$ ($\forall f \in X^*$) es una biyección lineal isométrica.*

El siguiente resultado permite describir el dual de un cociente. En su demostración no es necesario el Teorema de Hahn-Banach. Se incluye aquí por el claro paralelismo que tiene con el resultado anterior.

Proposición 3.2.4 *Sea M un subespacio cerrado de un espacio normado X y sea π la proyección canónica de X en X/M . La aplicación*

$$T : (X/M)^* \rightarrow M^\circ$$

dada por $T(f) = f \circ \pi$ es un isomorfismo isométrico.

Sean X e Y dos espacios normados. En los comentarios que siguen al Lemma 1.2.3 afirmamos que la completitud de Y es necesaria y suficiente para que $L(X, Y)$ sea completo. Podemos demostrar ahora, gracias al Teorema de Hahn-Banach, que la completitud de Y es necesaria para que $L(X, Y)$ sea completo.

Proposición 3.2.5 *Sean $X \neq \{0\}$ e Y espacios normados. Si el espacio $L(X, Y)$ es completo, entonces Y es completo.*

Cuando estamos trabajando con espacios normados separables el Teorema de Hahn-Banach nos permite establecer con mayor precisión los resultados obtenidos en 3.1.5 y 3.2.2.

Proposición 3.2.6 *Sea X un espacio normado separable. Se verifican las siguientes afirmaciones:*

1. *Para cada subespacio M de X , puede encontrarse una sucesión $\{f_n\}$ de elementos de X^* verificando que*

$$d(x, M) = \sup \{|f_n(x)| : n \in \mathbb{N}\}, \quad \forall x \in X.$$

Como consecuencia, $\overline{M} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \ker(f_n)$.

2. *Existe un conjunto numerable en X^* que separa los puntos de X .*
3. *X es isométricamente isomorfo a un subespacio de ℓ_∞ .*

El espacio ℓ_1 muestra claramente que la separabilidad de un espacio no es heredada necesariamente por su espacio dual. Sin embargo, el Corolario 3.2.2 permite deducir fácilmente que en la dirección contraria las cosas van mucho mejor:

Proposición 3.2.7 *Sea X un espacio normado cuyo dual X^* es separable. Entonces X es separable.*

Hasta el momento hemos obtenido una serie de consecuencias, con las que mostramos cómo el teorema de Hahn-Banach es útil para el desarrollo de la teoría de dualidad. Sin embargo, una teoría de dualidad que se precie no puede dejar de tocar el otro ingrediente básico, al margen de los espacios normados, que nos ocupa. A saber, las aplicaciones lineales continuas.

Definición 3.2.8 Sean X, Y espacios normados y $T \in L(X, Y)$. Llamamos **operador adjunto** de T , denotado por T^* , a la aplicación lineal y continua $T^* : Y^* \rightarrow X^*$ dada por $T^*(g)(x) = g(T(x))$ para todo $g \in Y^*, x \in X$.

El teorema de Hahn-Banach permite comprobar que la adjunción de operadores, como aplicación de $L(X, Y)$ en $L(Y^*, X^*)$, es una isometría lineal. El siguiente enunciado, totalmente elemental recoge algunas propiedades más de los operadores adjuntos.

Proposición 3.2.9 Sean X e Y espacios normados y $T \in L(X, Y)$.

1. $\text{Ker } T^* = T(X)^\circ$
2. Si Z es otro espacio normado y $S \in L(Y, Z)$, entonces $(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$.
3. $I_X^* = I_{X^*}$, donde I_X (respectivamente, I_{X^*} denota al operador identidad en X (respectivamente, en X^*).
4. Si T es una biyección lineal bicontinua, entonces también lo es T^* . Además, en tal caso, $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.
5. Si T es una biyección lineal isométrica, entonces también lo es T^* .
6. T^{**} es una extensión de T a los biduales de X e Y , es decir, $T^{**} \circ J_X = J_Y \circ T$, donde J_X y J_Y representan a las inyecciones canónicas de X e Y en sus respectivos biduales.

Merece la pena observar que los recíprocos de los enunciados 4) y 5) de la lista anterior no son ciertos, en general. Pensemos, por ejemplo, que el dual de un espacio y el de un subespacio denso de aquél son isométricos, mientras que los espacios no tienen por qué ser ni siquiera isomorfos. En el caso anterior se encuentran c_{00} y c_0 , los dos tienen duales isométricamente isomorfos pero ellos no son isomorfo ya que c_0 es completo pero c_{00} no lo es. Sin embargo, la relación entre un operador y su adjunto es mejor en ambiente completo, como muestra la siguiente consecuencia de 3.2.2.

Corolario 3.2.10 Sean X, Y espacios de Banach y $T \in L(X, Y)$.

1. T es un isomorfismo sobreyectivo si, y sólo si, lo es su adjunto.
2. T es una isometría sobreyectiva si, y sólo si, lo es su adjunto.

3.2.1. Relación de Ejercicios

1. Para cada $n \in \mathbf{N}$ sea $T_n : l_\infty \longrightarrow \mathbf{K}$ definido por $T_n(x) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, ($x \in l_\infty$). Sea $M = \{x \in l_\infty : \{T_n(x)\} \text{ converge}\}$ y definamos $T(x) = \lim\{T_n(x)\}$ ($x \in M$).
 - a) Probar que $T_n \in (l_\infty)^*$ y que $\|T_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbf{N}$.
 - b) Probar que M es un subespacio vectorial de l_∞ que contiene al espacio c de las sucesiones convergentes.
 - c) Probar que $T \in M^*$ con $\|T\| = 1$ y que $T(x) = \lim\{x_n\}$ para todo $x \in c$.
 - d) Sea $\tau(x) = (x_2, x_3, \dots)$ para todo $x \in l_\infty$. Probar que $x - \tau(x) \in \text{Ker}(T) \subseteq M$ para todo $x \in l_\infty$.
 - e) Deducir que existe $S \in (l_\infty)^*$, extensión de T tal que $\|S\| = 1$ y $S(x) = S(\tau^n(x))$ para todo $x \in l_\infty$ y para todo $n \in \mathbf{N}$.
 - f) Probar que $S(0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \dots) = \frac{1}{4}$. (Indicación: comparar con $S(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0, \dots)$). ¿Cuánto vale $S(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, \dots)$?
2. Sean X un espacio normado y M un subespacio vectorial de X . Probar que para cada $T \in L(M, l_\infty)$, existe $S \in L(X, l_\infty)$ tal que $S|_M = T$ y $\|S\| = \|T\|$.

3.3. Versión Geométrica

Vamos a dedicar esta sección a la presentación de la versión geométrica del Teorema de Hahn-Banach en el ambiente de los espacios normados. La cuestión puede ser resumida en la siguiente forma: ¿Podemos separar dos subconjuntos distintos A y B de un espacio vectorial real X mediante un funcional en X ? más precisamente, ¿es posible encontrar un funcional no nulo f en X y un número real α tales que $f(a) \leq \alpha \leq f(b)$, $\forall a \in A, b \in B$? Para abarcar también el caso en que X es un espacio normado complejo podemos simplemente, sustituir las desigualdades anteriores por

$$\Re f(a) \leq \alpha \leq \Re f(b), \quad \forall a \in A, \forall b \in B.$$

Notemos también que esta noción básica de separación puede fortalecerse exigiendo que alguna de las dos desigualdades anteriores sea siempre estricta, o ambas, o incluso que $\sup \Re f(A) < \inf \Re f(B)$, situaciones para las que no usaremos una terminología específica.

El siguiente ejemplo muestra que el problema de separar cualesquiera dos subconjuntos convexos y disjuntos de un espacio normado no tiene, en general, una respuesta afirmativa.

Ejemplo 3.3.1 *Sea c_{00} el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas de números reales y sea A el subconjunto de c_{00} formado por las sucesiones no idénticamente nulas de c_{00} cuya última coordenada distinta de cero es estrictamente positiva. Entonces A es convexo y $0 \notin A$, pero tomando $B = \{0\}$ es imposible separar, incluso en la forma más suave posible, A y B . En efecto, veamos que todo funcional lineal no nulo f en c_{00} toma en A valores estrictamente positivos y estrictamente negativos.*

En una primera fase vamos a presentar un teorema de separación en espacios vectoriales. Para poder abordar este primer resultado necesitamos algunos conceptos previos que nos prepararán para usar la versión analítica del Teorema de Hahn-Banach.

En 1927 Hahn demostró una primera versión del teorema de Hahn-Banach, en la misma aparecía una norma en vez de un funcional sublineal. La introducción de un funcional sublineal realizada por Banach (1929) fue la clave para obtener los teoremas de separación.

Comenzamos por encontrar funcionales sublineales. A modo de motivación, si uno intenta escribir la norma de un espacio normado X , conociendo sólo la bola unidad del mismo, se llega sin dificultad a la igualdad

$$\|x\| = \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda B_X\}.$$

Si en vez de una norma se tiene una seminorma, la igualdad es la misma.

La pregunta que nos planteamos es: ¿Qué propiedades debe reunir un subconjunto $A \subset X$ para que la expresión de la derecha, sustituyendo B_X por A , nos proporcione un funcional sublineal en X ?

Recordemos para ello que un subconjunto A de un espacio vectorial X es **convexo** si dados $x, y \in A$ y $t \in [0, 1]$ se verifica que $(1 - t)x + ty \in A$.

Y

Definición 3.3.2 diremos que A es **absorbente** si $\mathbb{R}^+ A = X$.

Usando la terminología proporcionada por las definiciones anteriores, obtenemos el siguiente resultado.

Lema 3.3.3 Sea X un espacio vectorial y A un subconjunto absorbente y convexo de X . Entonces, la aplicación p_A de X en $\mathbb{R}$ dada por

$$p_A(x) = \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda A\} \quad x \in X,$$

es un funcional sublineal en X , llamado funcional de **Minkowski** de A .

Podemos ofrecer ya un teorema de separación para espacios vectoriales.

Teorema 3.3.4 (Separación en espacios vectoriales) Sea X un espacio vectorial y $A, B \subset X$ subconjuntos no vacíos, convexos y disjuntos. Si existe $a_0 \in A$ tal que $A - a_0$ es absorbente, entonces existe $f \in X^\# \setminus \{0\}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\Re f(a) \leq \alpha \leq \Re f(b), \quad (\forall a \in A, b \in B).$$

Recordamos que un subconjunto no vacío V de un espacio vectorial X es una **variedad afín** si $V = x_0 + M$, donde x_0 es un vector de X y M es un subespacio de X . Si M es un subespacio maximal, se dice que V es un **hiperplano afín**. Donde un subespacio maximal X no es otra cosa que un subespacio M satisfaciendo que si $M \neq X$ y que si N es un subespacio de X tal que $M \subset N$, entonces $N = M$ ó $N = X$. De acuerdo con esta terminología, el teorema anterior nos dice que los conjuntos A y B se separan mediante el hiperplano afín de ecuación $\Re f(x) = \alpha$, en el sentido de que dicho hiperplano deja a un lado al conjunto A y al otro a B .

El siguiente corolario nos va a demostrar que el Teorema 3.3.4 es en realidad una versión equivalente de la versión analítica del Teorema de Hahn-Banach. Sea X un espacio vectorial, diremos que una función $\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$ es **convexa** si y solo si

$$\Phi(tx + (1 - t)y) \leq t\Phi(x) + (1 - t)\Phi(y)$$

para cualesquiera $x, y \in X, t \in [0, 1]$.

Corolario 3.3.5 *Sea X un espacio vectorial real, $\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Si M es un subespacio de X y $g \in M^\#$ son tales que*

$$g(m) \leq \Phi(m), \quad \forall m \in M,$$

entonces existe $f \in X^\#$ tal que $f(m) = g(m) \quad \forall m \in M$ y $f(x) \leq \Phi(x), \quad \forall x \in X$.

Por supuesto, cualquier funcional sublineal es una función convexa, con lo que a partir del corolario anterior, se obtiene la versión analítica del teorema de Hahn-Banach. Mostramos de esta forma que el Teorema 3.3.4 es una lectura equivalente de la versión analítica del Teorema de Hahn-Banach. Ambas versiones son puramente algebraicas. Sin embargo, podríamos pensar que el concepto absorbencia es una especie de reformulación del concepto de interior en términos “algebraicos”, ya que si el origen es un punto interior a un subconjunto de un espacio normado, entonces dicho subconjunto es absorbente. En vista de esta observación podemos obtener el siguiente teorema de separación para espacios normados.

Corolario 3.3.6 *Sea X un espacio normado y A y B dos subconjuntos no vacíos y convexos de X . Si $\text{int}(A) \neq \emptyset$ y $B \cap \text{int}(A) = \emptyset$, entonces existe $f \in X^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que*

$$\Re f(a) \leq \Re f(b), \quad \forall a \in A, b \in B.$$

Además $\Re f(x) < \alpha \quad \forall x \in \text{int}(A)$.

□

Si ahora, en el resultado anterior, tomamos A cerrado y $B = \{x_0\}$ un punto de la frontera de A llegamos a:

Corolario 3.3.7 (Existencia de funcionales soporte). *Sea X un espacio normado y A un subconjunto convexo y cerrado de X , con interior no vacío. Entonces para cada punto x_0 en la frontera de A existe un funcional $f \in S_{X^*}$ tal que*

$$\Re f(x_0) = \max\{\Re f(x) : x \in A\}.$$

Observemos que el hiperplano de ecuación $\Re f(x) = \alpha$, donde $\alpha = \Re f(x_0)$, pasa por x_0 y deja a un lado al conjunto A . Esta situación de claro contenido geométrico suele describirse diciendo que el funcional f_0 (respectivamente, el hiperplano H_0) **soporta** al conjunto A en el punto x_0 o también que x_0 es un **punto de soporte** de A , o que f_0 un **funcional de soporte** de A o que H_0 un **hiperplano de soporte** de A .

Por último, si pretendemos separar dos conjuntos convexos no sólo disjuntos, sino que además su distancia sea estrictamente positiva, se puede añadir alguna perfección adicional.

Corolario 3.3.8 Sea X un espacio normado y A y B dos subconjuntos convexos y no vacíos de X . Si $\text{dist}(A, B) = \delta > 0$, entonces existe un funcional $f \in S_{X^*}$ tal que

$$\sup \Re f(A) + \delta \leq \inf \Re f(B).$$

□

Es usual referirse a cualquiera de los tres últimos resultados utilizando la expresión de teorema de separación de tipo Hahn-Banach. Si en el último de ellos el conjunto B se reduce a un punto obtenemos:

Corolario 3.3.9 Sea X un espacio normado y A un subconjunto de X no vacío y convexo. Dado $x_0 \in X$ con $d(x_0, A) > 0$, existe $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$ tal que

$$\Re f(x_0) = \sup \Re f(A) + d(x_0, A).$$

□

Cuando intentamos separar dos subconjuntos no vacíos, cerrados y disjuntos de un espacio normado donde además uno de ellos es compacto podemos conseguir el siguiente teorema de separación, el cual es un poco más fuerte que los anteriores.

Corolario 3.3.10 (Milman). Sea X un espacio normado y sean A y B subconjuntos disjuntos, convexos y no vacíos de X . Supongamos que A es cerrado y B es compacto. Entonces existe $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$ tal que

$$\inf \Re f(B) - \sup \Re f(A) = d(A, B).$$

3.3.1. Relación de Ejercicios

1. Sea X un espacio normado y A un entorno de cero convexo que verifica la siguiente propiedad : si $x \in A$ y $\lambda \in \mathbf{K}$ con $|\lambda| \leq 1$, entonces $\lambda x \in A$. Pruébese que el funcional de Minkowski de A es una seminorma en X .
2. Sean X un espacio vectorial y M un subespacio vectorial de X . Supóngase que p es una seminorma en X y que q es una seminorma en M tales que $q(m) \leq p(m)$ para todo $m \in M$. Pruébese que existe una seminorma r en X tal que $r(m) = q(m)$ para todo $m \in M$ y $r(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$. [Indicación: Considérese el funcional de Minkowski de $U := \text{co}(B_{(X,p)} \cup B_{(M,q)})$.]

3. Sean X un espacio normado y M un subespacio vectorial de X . Supóngase que $\|\cdot\|$ es una norma equivalente en M . Pruébese que $\|\cdot\|$ puede extenderse a una norma equivalente sobre X .
4. Sean A y B subconjuntos no vacíos, abiertos, convexos y disjuntos de un espacio normado X . Probar que existen $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$ y $\alpha \in \mathbf{R}$ tales que $Ref(a) < \alpha < Ref(b)$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. ¿Es posible encontrar f tal que $SupRef(A) < InfRef(B)$?

BIBLIOGRAFÍA: La mayor parte de los resultados contenidos en este capítulo pueden ser encontrados en los textos [8], [21], [26], [5], [22], [32], [13] y [31]. La demostración del teorema de Markov-Kakutani la hemos tomado de [38]. Los trabajos [2] y [23] contienen más aplicaciones del teorema de Hahn-Banach. Proponemos además la monografía [9] como texto de consulta.

Capítulo 4

Teoremas de la aplicación abierta y Banach-Steinhaus

Tema IV: Teoremas de la aplicación abierta y Banach-Steinhaus Dentro del ámbito del Análisis Funcional existen tres resultados conocidos como los tres principios fundamentales del Análisis Funcional. El primero de ellos es el Teorema de Hahn-Banach, el cual ya ha sido presentado en el capítulo anterior. Los otros dos principios fundamentales a los que nos referimos son el Teorema de la aplicación abierta y el Teorema de Banach-Steinhaus (o Principio de acotación uniforme). Vamos a dedicar este capítulo al desarrollo de estos dos principios.

El primer autor en notar que cualquier biyección lineal y continua entre espacios de Banach siempre es abierta fue Banach. Posteriormente, Schauder obtuvo una demostración del mismo resultado utilizando el Teorema de Baire.

En la primera lección de este capítulo presentamos y desarrollamos el Teorema de Baire para poder obtener a partir de él el Teorema de la aplicación abierta.

La segunda lección de este capítulo presenta diferentes reformulaciones del Teorema de la aplicación abierta, nos referimos al Teorema de los isomorfismos de Banach, al Teorema del homomorfismo de Banach y al Teorema de la gráfica cerrada. Asimismo presentamos algunas aplicaciones de este principio en sus diferentes formas.

Dejamos para la tercera lección de este capítulo el último de los principios fundamentales del Análisis Funcional: el Teorema de Banach-Steinhaus. Como dato de interés mencionamos que el citado Teorema de Banach-Steinhaus va a ser obtenido como consecuencia del Teorema de la gráfica cerrada, ya que en la mayor parte de los textos este teorema

suele ser deducido del Principio de acotación uniforme. Después de la presentación del principio de acotación uniforme, aplicando de nuevo el Teorema de Baire, obtenemos algunas consecuencias como por ejemplo las diversas caracterizaciones de la acotación en espacios de operadores.

4.1. Teorema de Baire

En 1897 Osgood demostró que la intersección de cualquier sucesión de abiertos densos de $\mathbb{R}$ es de nuevo un subconjunto denso de $\mathbb{R}$. Dos años más tarde Baire estableció que el mismo resultado continua siendo cierto cuando reemplazamos $\mathbb{R}$ por $\mathbb{R}^n$. Tenemos que esperar casi treinta años para obtener la versión definitiva del resultado conocido como Teorema de Baire. Concretamente, en 1927 Banach y Steinhaus observaron que la prueba de Baire es perfectamente válida cuando $\mathbb{R}^n$ se sustituye, bien por un espacio métrico completo o bien por un espacio topológico localmente compacto Hausdorff. Estos dos últimos autores pusieron de manifiesto la utilidad del Teorema de Baire para simplificar ciertas pruebas que necesitaban de complicadas construcciones. Para ser más precisos, el resultado de Banach y Steinhaus, es el inicio de una herramienta imprescindible en el desarrollo del Análisis Funcional denominada método de la categoría de Baire, cuya base son los conceptos de “grandeza” y “pequeñez” de un subconjunto de un espacio topológico que definimos a continuación.

Definición 4.1.1 Sea X un espacio topológico y $A \subset X$. Diremos que A es de **primera categoría** en X , (o pequeño), si A está contenido en una unión numerable de subconjuntos cerrados y con interior vacío en X . Diremos que A es de **segunda categoría** en X , (o grande), si no es de primera categoría en X . Diremos, por último, que X es un **espacio de Baire** si todo abierto no vacío en X es de segunda categoría en X .

Como consecuencia de la definición, un subconjunto de otro de primera categoría es también de primera categoría, así como todo subconjunto que contiene a uno de segunda categoría vuelve a ser de segunda categoría.

La siguiente equivalencia, de obtención inmediata, pone de manifiesto la naturalidad de los espacios de Baire.

Proposición 4.1.2 Sea X un espacio topológico. Entonces son equivalentes:

1. X es un espacio de Baire.
2. La intersección numerable de abiertos densos en X es densa en X .
3. La unión numerable de subconjuntos cerrados con interior vacío en X tiene interior vacío en X .

El siguiente teorema proporciona dos amplias clases de espacios de Baire.

Teorema 4.1.3 (Baire) *Los espacios métricos completos y los espacios topológicos localmente compactos Hausdorff son espacios de Baire.*

Dos aplicaciones muy destacadas del Teorema de Baire son las siguientes.

Corolario 4.1.4 (Principio de acotación uniforme) *Sea X un espacio topológico de segunda categoría y $\{f_i : i \in I\}$ una familia de aplicaciones semicontinuas inferiormente de X en $\mathbb{R}$ que está puntualmente acotada. Entonces existe un abierto no vacío G de X donde la familia $\{f_i : i \in I\}$ está uniformemente acotada.*

Corolario 4.1.5 *La dimensión (algebraica) de un espacio de Banach es finita o no numerable.*

En el resultado anterior la completitud de X es esencial. Sirva como prueba de ello el espacio c_{00} que tiene dimensión infinita numerable y no es completo. Llegados a este punto, conviene advertir que los conceptos de categoría dependen del espacio ambiente, puesto que $\mathbb{R}$ es de primera categoría en $\mathbb{R}^2$, mientras que $\mathbb{R}$ es de segunda categoría en sí mismo, como consecuencia del teorema de Baire.

4.2. Teorema de la aplicación abierta

Este tema contiene una presentación del Teorema de la aplicación abierta. En 1929, Banach probó el primer teorema de la aplicación abierta, demostrando que una aplicación biyectiva, lineal y continua entre espacios de Banach debe ser abierta. En 1930, Schauder obtuvo una versión más general del teorema. Por esta razón, el Teorema de la aplicación abierta se denomina con frecuencia Teorema de Banach-Schauder. La demostración que presentamos en este tema es la que se realiza aplicando el Teorema de Baire y sigue las ideas de Schauder. El tema también contiene diversas reformulaciones equivalentes del Teorema de la aplicación abierta como son el Teorema de los isomorfismos de Banach, el Teorema del homomorfismo de Banach y el Teorema de la gráfica cerrada.

Comenzamos la sección con una caracterización de las aplicaciones lineales que son abiertas:

Proposición 4.2.1 *Sean X e Y dos espacios de Banach y $T : X \longrightarrow Y$ una aplicación lineal. Demuéstrese que son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. T es abierta.
2. Existe $r > 0$ tal que $rB_Y \subseteq T(B_X)$.
3. Existe $M > 0$ tal que para cada $y \in Y$, existe $x \in X$ con $T(x) = y$ y $\|x\| \leq M\|y\|$.
4. Para cada sucesión nula $\{y_n\}$ en Y , existe una sucesión nula $\{x_n\}$ en X verificando que, para cada n , $T(x_n) = y_n$.
5. La aplicación $\tilde{T} : x + \text{Ker}T \longmapsto T(x)$ es una biyección lineal de $X/\text{Ker}T$ sobre Y cuya inversa es continua.

Una primera aproximación al Teorema de la aplicación abierta nos dice que en caso de que el espacio de partida sea completo toda aplicación lineal y continua que sea “casi abierta”, es de hecho abierta.

Lema 4.2.2 *Sea X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $T \in L(X, Y)$. Supongamos que $\overline{T(B_X)}$ es un entorno de cero en Y . Entonces T es abierta.*

La actuación combinada del lema anterior y del Teorema de Baire, nos permite obtener el Teorema de la aplicación abierta.

Teorema 4.2.3 (*Teorema de la aplicación abierta de Banach*) *Toda aplicación lineal, continua y sobreyectiva entre dos espacios de Banach es abierta.*

Hay ocasiones en las que la aplicación del Lema 4.2.2 puede ser más útil que la aplicación del Teorema de la aplicación abierta, este es el caso del siguiente resultado.

Corolario 4.2.4 *Todo espacio de Banach separable es isomorfo a un cociente del espacio ℓ_1 .*

No podemos pensar que el resultado anterior nos proporciona una representación aceptable o útil de los espacios de Banach separables, más bien nos da idea de la inmensa variedad de cocientes que podemos encontrar en el espacio ℓ_1 .

El Teorema de la aplicación abierta admite la siguiente reformulación equivalente.

Corolario 4.2.5 (*Teorema de los isomorfismos de Banach*) *Toda biyección lineal y continua entre dos espacios de Banach es bicontinua y, por tanto, un isomorfismo.*

No es difícil obtener el Teorema de la aplicación abierta a partir del Teorema de los isomorfismos de Banach, corroborando así que ambos resultados son equivalentes.

La complitud es esencial en el teorema de los isomorfismos, tal como muestra el siguiente ejemplo:

Ejemplo 4.2.6 *Puesto que evidentemente $c_{00} \subset \ell_1 \subset c_0 \subset \ell_\infty$ podemos considerar en ℓ_1 la norma que hereda de ℓ_∞ (la norma del supremo). Respecto de dicha norma sabemos que $\overline{c_{00}} = c_0$, luego también $\overline{\ell_1} = c_0$. De esta forma ℓ_1 no es un subespacio cerrado de ℓ_∞ y, en consecuencia, $(\ell_1, \|\cdot\|_\infty)$ no es un espacio de Banach. Sin embargo, ℓ_1 con su norma habitual $\|\cdot\|_1$, es un espacio de Banach y es claro que*

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1, \quad \forall x \in \ell_1.$$

La identidad es pues una biyección lineal continua de $(\ell_1, \|\cdot\|_1)$ en $(\ell_1, \|\cdot\|_\infty)$ pero no es un isomorfismo (luego no es abierta) puesto que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ no son equivalentes.

Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas sobre un espacio vectorial X . Ya sabemos que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son equivalentes si y solo si generan la misma topología en X o equivalentemente, si existen dos constantes positivas $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tales que

$$\alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1 \quad (\forall x \in X). \quad (4.1)$$

Con objeto de generalizar este concepto diremos que las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son **comparables** si y solo si la topología generada por una de ellas contiene a la topología generada por la otra norma, equivalentemente, si existe alguna de las constantes α o β verificando alguna de las desigualdades en (4.1).

El siguiente ejemplo nos muestra que en cualquier espacio normado de dimensión infinita podemos encontrar otra norma no comparable a la norma de partida, además si la norma de partida es completa podemos conseguir que la norma no equivalente también lo sea.

Ejemplo 4.2.7 Sea X un espacio normado de dimensión infinita y sea $B = \{e_i : i \in I\}$ una base de Hamel de X , cuyos elementos suponemos, puesto que no es restrictivo, de norma 1. Como I es infinito, I contiene una sucesión $\{i_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. La aplicación lineal $T : X \rightarrow X$ definida mediante

$$T(e_{i_{2n-1}}) = ne_{i_{2n-1}}, \quad T(e_{i_{2n}}) = \frac{1}{n}e_{i_{2n}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$T(e_i) = e_i, \quad \forall i \in I \setminus \{i_n : n \in \mathbb{N}\}$$

es biyectiva pero ni ella ni su inversa son continuas por no estar acotadas en la bola unidad. Si definimos:

$$|||x||| = ||T(x)||, \quad \forall x \in X$$

obtenemos una norma sobre X **no comparable a la norma de partida**. Además, T es un isomorfismo isométrico de X con la norma $|||\cdot|||$ en X con la norma $\|\cdot\|$ y, por tanto, $|||\cdot|||$ es completa si, y sólo si, lo es $\|\cdot\|$.

Es claro que dos normas equivalentes son comparables. Cuando las dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son completas, el Teorema de los isomorfismos de Banach nos permite asegurar que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son equivalentes si y solo si son comparables.

Corolario 4.2.8 Sea X un espacio vectorial y supongamos que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas completas sobre X . Entonces dichas normas son equivalentes si, y sólo si, son comparables, esto es, existe una constante $\alpha > 0$ tal que $\|x\|_1 \leq \alpha\|x\|_2$ para todo $x \in X$.

El siguiente ejemplo muestra que la complitud de ambas normas es esencial.

Ejemplo 4.2.9 Si X es un espacio de Banach infinito dimensional y T es una aplicación lineal no continua de X en X , es claro que la relación

$$|||x||| = ||x|| + ||T(x)||, \quad \forall x \in X$$

define una nueva norma sobre X claramente **comparable pero no equivalente a la de partida**. Puesto que, evidentemente, la identidad es una biyección lineal continua de X con la norma $||| \cdot |||$ en X con la norma $|| \cdot ||$ y no es un isomorfismo.

La siguiente reformulación del Teorema de la aplicación abierta es a veces conocida en la literatura como **Teorema del homomorfismo de Banach**.

Definición 4.2.10 Sean X e Y dos espacios de Banach y $T \in L(X, Y)$. Se dice que T es un **homomorfismo de X en Y** si la aplicación T es abierta sobre la imagen.

Corolario 4.2.11 Si X e Y son espacios de Banach y $T \in L(X, Y)$, entonces T es un homomorfismo si, y sólo si, $T(X)$ es un subespacio cerrado de Y .

Es claro que el Teorema del homomorfismo de Banach implica el Teorema de la aplicación abierta y es por tanto otra reformulación equivalente de este último.

Ya hemos estudiado dos reformulaciones equivalentes del Teorema de la aplicación abierta (el Teorema de los isomorfismos de Banach y el Teorema del homomorfismo de Banach). Vamos a terminar este tema considerando una tercera reformulación del Teorema de la aplicación abierta cuyo enunciado es totalmente distinto a los visto hasta ahora, nos referimos al Teorema de la gráfica cerrada. La autoría de este resultado debe ser adjudicada si duda a Banach (ver [2]). Consideremos, a modo de introducción, dos espacios topológicos X e Y con Y Hausdorff y una aplicación $F : X \rightarrow Y$. Si F es continua, entonces la gráfica de F :

$$G(F) = \{(x, y) \in X \times Y : y = F(x)\}$$

es un subconjunto cerrado de $X \times Y$. No obstante, no toda aplicación $F : X \rightarrow Y$ cuya gráfica sea cerrada es continua, por ejemplo, la función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) := x^{-1}$ si $x \neq 0$ y $F(0) := 0$ es claramente no continua en cero y sin embargo, su gráfica es cerrada.

Cuando trabajamos con aplicaciones lineales entre espacios de Banach no se van a poder producir situaciones como las del ejemplo anterior.

Corolario 4.2.12 (*Teorema de la gráfica cerrada*). Sean X e Y espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ una aplicación lineal. Entonces T es continua si, y sólo si, su gráfica es cerrada.

Como la gráfica de una aplicación biyectiva entre dos espacios topológicos es cerrada si, y sólo si, lo es la gráfica de su inversa, el Teorema de la gráfica cerrada permite deducir el Teorema de los isomorfismos de Banach.

Entonces podemos afirmar que los Teoremas de la aplicación abierta, de los isomorfismos de Banach y de la gráfica cerrada son diferentes formulaciones de un mismo principio.

En muchos casos, el Teorema de la gráfica cerrada facilita enormemente el estudio de la continuidad de una aplicación lineal entre espacios de Banach. El siguiente resultado nos proporcionará una visión clara de este hecho.

Proposición 4.2.13 Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ una aplicación lineal. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La gráfica de T es cerrada.
2. Si $\{x_n\}$ es una sucesión de elementos de X convergente a cero tal que la sucesión $\{T(x_n)\}$ es convergente, entonces $\{T(x_n)\} \rightarrow 0$.

Así pues, si $T : X \rightarrow Y$ es una aplicación lineal entre dos espacios de Banach X e Y , para estudiar su continuidad no necesitamos probar que dada una sucesión $\{x_n\}$ de elementos de X convergente a cero, entonces $\{T(x_n)\}$ converge y su límite es cero. Basta suponer que $\{T(x_n)\}$ converge y entonces probar que su límite es cero pues, en tal caso, la gráfica de T es cerrada y T es continua.

Una de las aplicaciones más directas del teorema de la gráfica cerrada es caracterizar los subespacios complementados de un espacio de Banach. Como sabemos un tal subespacio y su complemento han de ser cerrados. De hecho el recíproco es también cierto.

Corolario 4.2.14 Sea X un espacio de Banach y supongamos que X es suma directa de dos subespacios M y N . Entonces la suma es topológico directa si, y sólo si, M y N son cerrados en X . □

4.2.1. Relación de ejercicios

1. Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $T : X \longrightarrow Y$ una aplicación lineal. Se define una nueva norma en X mediante la expresión $\|x\|_1 = \|x\| + \|T(x)\|$ para todo $x \in X$. Pruébese que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) T es continua.
- b) $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|_1$ son normas equivalentes.
- c) $\|\cdot\|_1$ es una norma completa en X .

2. Sean X e Y espacios de Banach y $T : X \longrightarrow Y$ una aplicación lineal y continua. Probar que T es inyectiva y $T(X)$ es cerrado en Y si, y sólo si, existe $m > 0$ tal $\|T(x)\| \geq m\|x\|$ para todo $x \in X$.
3. Sea M un subespacio cerrado de l_p y de l_q . Pruébese que las normas inducidas en M por l_p y l_q son equivalentes.
4. Probar que no existe ninguna sucesión $u = \{u_n\}$ en $\mathbf{K}$ tal que, para toda sucesión $x = \{x_n\}$ en $\mathbf{K}$, se verifica que:

$$x \in l_1 \Leftrightarrow \{x_n u_n\} \text{ está acotada.}$$

[Sugerencia: Supuesta la existencia de una tal sucesión $u = \{u_n\}$ ésta está acotada, nótese además que se puede suponer que todos sus términos son no nulos, y considérese para cada sucesión $x = \{x_n\}$, la sucesión $x' = \{\frac{x_n}{u_n}\}$, y demuéstrese que la aplicación $x \mapsto x'$ es un isomorfismo topológico de l_∞ sobre l_1].

5. Pruébese que todo funcional lineal de un espacio normado con gráfica cerrada es continuo.
6. Sean X, Y espacios de Banach, y $A \subseteq Y^*$ tal que A separa los puntos de Y . Pruébese que si $T : X \longrightarrow Y$ es una aplicación lineal tal que $f \circ T \in X^*$ para todo $f \in A$, entonces T es continua.

4.3. Teorema de Banach-Steinhaus

El objetivo de este tema es presentar la consecuencia más importante del Teorema de la Gráfica cerrada, nos referimos al Teorema de Banach-Steinhaus o Principio de acotación uniforme. Este Teorema es conocido como el último de los tres principios fundamentales del Análisis Funcional.

El Teorema de Banach-Steinhaus no requiere más motivación que la que exponemos a continuación. Sean X e Y espacios normados y $\{T_n\}$ una sucesión de elementos de $L(X, Y)$ que converge puntualmente a una aplicación, necesariamente lineal, $T : X \rightarrow Y$. Es natural cuestionarse la posible continuidad de T . el siguiente ejemplo prueba que en general la continuidad no se puede asegurar

Ejemplo 4.3.1 Para cada natural n , sea T_n el funcional sobre c_{00} definido por

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n x(k), \quad \forall x \in c_{00}.$$

Evidentemente T_n es lineal y como

$$|T_n(x)| = \left| \sum_{k=1}^n x(k) \right| \leq \sum_{k=1}^n |x(k)| \leq n \|x\|_{\infty}, \quad \forall x \in c_{00},$$

se tiene que T_n es continuo y $\|T_n\| \leq n, \forall n$. Considérese, para cada $n \in \mathbb{N}$, la sucesión $u_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$u_n(k) = 1 \quad \text{si } 1 \leq k \leq n, \quad u_n(k) = 0 \quad \text{si } k > n.$$

Claramente $u_n \in c_{00}$ con $\|u_n\|_{\infty} = 1$ y $T_n(u_n) = n$. Entonces $\|T_n\| = n$.

Es inmediato comprobar que la sucesión $\{T_n\}$ converge puntualmente en c_{00} al funcional lineal T dado por

$$T(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \quad (x \in c_{00}),$$

y T no es continua, porque T no está acotada en la bola unidad de c_{00} ya que $T(u_n) = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

¿Cómo pues podemos asegurarnos esta convergencia? Obsérvese que, para cada $x \in X$, tenemos:

$$\|T_n(x)\| \leq \|T_n\| \|x\|, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si la sucesión $\{\|T_n\|\}$ está acotada por α , es claro que

$$\|T_n(x)\| \leq \alpha \|x\|, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

y, haciendo $n \rightarrow \infty$, obtenemos $\|T(x)\| \leq \alpha \|x\|$, luego $T \in L(X, Y)$. Necesitamos, por tanto, la acotación de $\{\|T_n\|\}$ o, lo que es lo mismo, la acotación uniforme de $\{T_n\}$ en B_X .

Este hecho justifica el interés de un resultado que nos permita pasar de la acotación puntual a la uniforme en la bola (aunque precise de la completitud de X). Dicho resultado es consecuencia del Teorema de la gráfica cerrada.

Corolario 4.3.2 (Teorema de Banach-Steinhaus) *Sea X un espacio de Banach y sea $\{Y_i : i \in I\}$ una familia arbitraria de espacios normados. Supongamos que para cada $i \in I$ tenemos una aplicación lineal y continua T_i de X en Y_i . Si la familia $\{T_i : i \in I\}$ está puntualmente acotada, entonces también lo está uniformemente en B_X , esto es,*

$$\exists M > 0 : \|T_i(x)\| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X, i \in I.$$

Conviene poner de manifiesto que el resultado precedente también se puede obtener como consecuencia del Principio de acotación uniforme, que como ya vimos, es un resultado puramente topológico consecuencia a su vez del teorema de Baire.

La situación más interesante para aplicar el resultado anterior es la que se produce cuando todos los espacios Y_i coinciden con un espacio normado Y . En este caso la familia de operadores $\{T_i\}$ es un subconjunto del espacio $L(X, Y)$. Cuando X es completo el Principio de acotación uniforme garantiza que dicho subconjunto está acotado en norma siempre que este acotado puntualmente. Se puede afinar un poco más suponiendo la familia $\{T_i : i \in I\}$ coincide con el conjunto formado por los términos de una sucesión de elementos de $L(X, Y)$.

Corolario 4.3.3 (Teorema de cierre de Steinhaus). *Sea X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\{T_n\}$ una sucesión de elementos de $L(X, Y)$ puntualmente convergente a un operador (necesariamente lineal) T de X en Y . Entonces T es continuo y por tanto $T \in L(X, Y)$.*

Las primeras aplicaciones del Teorema de Banach-Steinhaus nos permiten obtener caracterizaciones de la acotación en espacios normados y en espacios de operadores.

Corolario 4.3.4 *Sea X un espacio normado y A un subconjunto de X . Entonces son equivalentes:*

1. A está acotado.
2. El conjunto de escalares $\{f(a) : a \in A\}$ está acotado para cada $f \in X^*$.

Corolario 4.3.5 *Sean X un espacio de Banach y B un subconjunto no vacío de X^* . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. B está acotado.
2. Para cada $x \in X$, el conjunto $[J_X(x)](B) = \{f(x) : f \in B\}$ está acotado.

Corolario 4.3.6 *Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y F un subconjunto de $L(X, Y)$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. F está acotado.
2. Para cada $x \in X$ y cada $g \in Y^*$, el conjunto $\{g(T(x)) : T \in F\}$ está acotado.

Otra aplicación directa del Teorema de Banach-Steinhaus nos permite obtener la siguiente equivalencia entre acotación puntual y uniforme para series de escalares.

Corolario 4.3.7 *Sea $y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ una sucesión de escalares. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. $y \in \ell_1$.
2. Para cada $x \in c_0$ la serie $\sum_n x(n)y(n)$ es absolutamente convergente.
3. Para cada $x \in c_0$ la serie $\sum_n x(n)y(n)$ es convergente.
4. Para cada $x \in c_0$ la serie $\sum_n x(n)y(n)$ tiene sumas parciales acotadas. □

El Teorema de Banach-Steinhaus puede ser también aplicado para obtener la siguiente caracterización de la continuidad de aplicaciones bilineales entre espacios de Banach.

Corolario 4.3.8 Sean X un espacio de Banach, Y, Z espacios normados y $T : X \times Y \longrightarrow Z$ una aplicación bilineal. Entonces son equivalentes:

1. T es continua.
2. T es separadamente continua.
3. Existe $M > 0$ tal que $\|T(x, y)\| \leq M\|x\|\|y\| \quad \forall x \in X, y \in Y$. □

4.3.1. Relación de ejercicios

1. Sean X un espacio de Banach sobre $\mathbf{K}$ e I un conjunto no vacío. Dada una aplicación lineal $T : X \rightarrow l_\infty(I)$ se considera, para cada $i \in I$, el funcional lineal $T_i : X \rightarrow \mathbf{K}$ definido por

$$T_i(x) = T(x)(i).$$

Pruébese que si $T_i \in X^*$ para todo $i \in I$, entonces T es continua.

2. Sean X un espacio de Banach, $A \subseteq X$ tal que $X = \overline{\text{Lin}(A)}$, y $\{f_n\}$ una sucesión de elementos de X^* . Pruébese que equivalen:

- a) $\{f_n(x)\} \rightarrow 0$ para todo $x \in X$.
- b) $\sup \{\|f_n\| : n \in \mathbf{N}\} < \infty$ y $\{f_n(a)\} \rightarrow 0$ para todo $a \in A$.

3. Sean (E, d) un espacio métrico y X un espacio normado. Probar que una aplicación $T : E \rightarrow X$ es lipschitziana si, y sólo si, $f \circ T$ lo es, para todo $f \in X^*$.
4. Sea $\{x_n\}$ una sucesión de escalares tal que la serie $\sum x_n y_n$ es convergente para toda sucesión $\{y_n\} \in l_1$. Probar que $\{x_n\} \in l_\infty$.
5. Sea $\{x_n\}$ una sucesión de escalares tal que la serie $\sum x_n y_n$ es convergente para toda sucesión $\{y_n\} \in l_p$ ($1 < p < +\infty$). Probar que $\{x_n\} \in l_q$, siendo $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

BIBLIOGRAFÍA: Las demostraciones de los resultados más importantes de este capítulo está muy cerca de las ideas originales de Banach [2]. Sin embargo, la adaptación de las mismas a una notación actual se ha llevado a cabo tomando ideas de los textos [5, 7, 8, 13, 22, 29, 32, 41, 42]. La mayoría de las aplicaciones que hemos expuesto aparecen en [31] y [42]. La idea de probar el teorema de Banach-Steinhaus a partir del teorema de la gráfica cerrada ha sido tomada de [26].

Topologías débiles

Tema V: Topologías débiles Una vez completado el estudio de los tres principios fundamentales del Análisis Funcional vamos a dedicar este capítulo a desarrollar una teoría de dualidad para espacios de Banach. En este sentido tenemos que reconocer que el Teorema de Hahn-Banach será la herramienta que nos permita un desarrollo exitoso de esta teoría de dualidad. Comenzaremos por estudiar los espacios de Banach reflexivos. Nuestro primer encuentro con estos espacios nos va a asegurar que muchos de los espacios considerados hasta el momento son reflexivos (por ejemplo, espacios de Banach finito-dimensionales, espacios $\ell_p(I)$ y $L_p[0, 1]$ para $1 < p < \infty$). Una de las motivaciones más importantes para estudiar los espacios de Banach reflexivos es que todo funcional lineal y continuo en un espacio de Banach reflexivo alcanza su norma. Este hecho nos revela la idoneidad de estos espacios para el desarrollo de teorías de optimización o de aproximación.

En el segundo tema continuamos definiendo la topología débil de un espacio normado y débil-* de su dual, estudiando las analogías y diferencias existentes entre todas las topologías que hasta el momento podemos considerar en un espacio normado. La motivación para dicho estudio es la “escasez” de subconjuntos compactos para la topología de la norma. Veremos que las topologías débiles solo coinciden con la topología de la norma en el caso finito dimensional y que un espacio normado X es reflexivo si y solo las topologías débil y débil-* de su dual coinciden, obteniendo así una conexión con la reflexividad.

En el tema siguiente obtendremos el Teorema de Goldstine con consecuencia del Teorema de Helly. El Teorema de Milman-Pettis nos proporcionará una condición suficiente para que un espacio normado sea reflexivo. Este último resultado es quizás la consecuencia más importante del Teorema de Goldstine.

Después de desarrollar un Teorema del Bipolar para subespacios tendremos ocasión de encontrarnos con el principal resultado de este capítulo, nos referimos al Teorema de

Banach-Alaoglu. Este teorema nos demuestra la abundancia de subconjuntos compactos para la topología débil-* en el dual de un espacio normado. Entre las primeras aplicaciones destaca la caracterización de los espacios reflexivos en función de la compacidad débil de su bola unidad cerrada.

Aunque las topologías débil y débil-* sobre un espacio de Banach infinito-dimensional nunca son metrizables, veremos que es posible mostrar que bajo ciertas condiciones estas topologías son metrizables si se las restringe a conjuntos acotados lo cual suele ser suficiente para determinadas aplicaciones. Para finalizar estudiamos el concepto de punto extremo de un subconjunto de un espacio vectorial y demostramos el Teorema de Krein-Milman para los subconjuntos convexos y débilmente compactos de un espacio normado.

5.1. Espacios de Banach reflexivos

En el tema dedicado a la versión analítica del Teorema de Hahn-Banach (ver definición 3.1.9) pudimos comprobar que cualquier espacio normado puede identificarse con un subespacio de su bidual mediante la aplicación que habíamos denominado inyección canónica. Es natural preguntarse si, de hecho, la mencionada aplicación es sobreyectiva. Nos ha parecido muy interesante dedicar este tema al estudio de los espacios en los que la respuesta a dicha pregunta es afirmativa.

Definición 5.1.1 *Se dice que un espacio normado X es **reflexivo** si la inyección canónica $J_X : X \rightarrow X^{**}$ es sobreyectiva.*

Evidentemente, todo espacio normado reflexivo es isométricamente isomorfo a su bidual y, por tanto, es completo. No obstante, tenemos que dejar bien claro que un espacio de Banach X que sea isométricamente isomorfo a su bidual no tiene que ser siempre reflexivo. La definición de reflexividad exige que el isomorfismo isométrico sea, precisamente, la inyección canónica. En 1951 James dió un ejemplo de un espacio de Banach no reflexivo que es isométricamente isomorfo a su bidual.

En los siguientes ejemplos estudiamos la posible reflexividad de algunos de los espacios de Banach clásicos.

Ejemplo 5.1.2 *Este primer ejemplo presenta el caso más sencillo de estudiar, nos referimos a los espacios de Banach de dimensión finita. Todo espacio normado de dimensión finita es reflexivo ya que $\dim X = \dim X^* = \dim X^{**}$ (ver 3.1.12) y toda aplicación lineal inyectiva entre espacios normados con la misma dimensión finita es también sobreyectiva.*

Ejemplo 5.1.3 El espacio $\ell_p(I)$ es reflexivo, cualquiera que sea $p \in]1, +\infty[$ y para cualquier conjunto no vacío I . Consideremos, para ponerlo de manifiesto, las identificaciones naturales:

$$F : \ell_q(I) \rightarrow \ell_p(I)^* \quad y \quad G : \ell_p(I) \rightarrow \ell_q(I)^* \quad \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\right),$$

dadas por:

$$[F(y)](x) = \sum_{i \in I} x(i)y(i) = [G(x)](y), \quad \forall y \in \ell_q(I), \quad \forall x \in \ell_p(I)$$

(ver Proposición 1.3.2). Se puede comprobar que $J_{\ell_p(I)} = (F^{-1})^* \circ G$, esto es, que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \ell_p(I) & \xrightarrow{J_{\ell_p(I)}} & \ell_p(I)^{**} \\ & \searrow G & \nearrow (F^{-1})^* \\ & \ell_q(I)^* & \end{array}$$

En efecto, dados $x \in \ell_p(I)$ y $f \in \ell_p(I)^*$, tenemos que

$$\begin{aligned} [((F^{-1})^* \circ G)(x)](f) &= [(F^{-1})^*(G(x))](f) = (G(x) \circ F^{-1})(f) \\ &= [G(x)](F^{-1}(f)) = [F(F^{-1}(f))](x) = f(x) = J_{\ell_p(I)}(x)(f). \end{aligned}$$

De este modo vemos que $J_{\ell_p(I)}$ es composición de dos isomorfismos isométricos y es, en particular, sobreyectivo.

Ejemplo 5.1.4 El espacio $L_p[0, 1]$, con $p \in]1, +\infty[$, es reflexivo. Sea $q \in]1, +\infty[$ tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Consideremos los isomorfismos isométricos:

$$F : L_q[0, 1] \rightarrow L_p[0, 1]^*, \quad G : L_p[0, 1] \rightarrow L_q[0, 1]^*$$

definidos por:

$$[F(g)](f) = \int_0^1 fg = [G(f)](g) \quad (f \in L_p[0, 1], \quad g \in L_q[0, 1])$$

proporcionados por el Teorema ???. Procediendo como en el ejemplo precedente se prueba que $J_{L_p[0,1]}$ es sobreyectiva.

Sin embargo, el caso $p = 1$ es distinto:

1. ℓ_1 no es reflexivo. Si lo fuese, su bidual ℓ_1^{**} , al ser homeomorfo a ℓ_1 , sería separable. Entonces, por la Proposición 3.2.7, ℓ_1^* es separable. Por tanto, ℓ_∞ es separable lo que es absurdo.

De forma análoga se tiene:

2. El espacio $L_1[0, 1]$ no es reflexivo.
3. El espacio c_0 no es reflexivo. Sean $F : \ell_1 \rightarrow c_0^*$ y $G : \ell_\infty \rightarrow \ell_1^*$ las identificaciones naturales:

$$[F(y)](x) = \sum_{n=1}^{\infty} y(n)x(n), \quad \forall x \in c_0, \quad \forall y \in \ell_1$$

$$[G(x)](y) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n), \quad \forall x \in \ell_\infty, \quad \forall y \in \ell_1$$

(ver Proposición 1.3.3 y Proposición 1.3.2) y nótese que

$$[F(y)](x) = [G(x)](y), \quad \forall x \in c_0, \quad \forall y \in \ell_1.$$

Denotando por i la inclusión de c_0 en ℓ_∞ , el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} c_0 & \xrightarrow{J_{c_0}} & c_0^{**} \\ \downarrow i & & \downarrow F^* \\ \ell_\infty & \xrightarrow{G} & \ell_1^* \end{array}$$

Para comprobarlo, sea $x \in c_0$ e $y \in \ell_1$, es claro que

$$\begin{aligned} [(F^* \circ J_{c_0})(x)](y) &= [J_{c_0}(x) \circ F](y) = [J_{c_0}(x)](F(y)) \\ &= [F(y)](x) = [G(x)](y) = [(G \circ i)(x)](y). \end{aligned}$$

En consecuencia, $i = G^{-1} \circ F^* \circ J_{c_0}$ y, puesto que i no es sobreyectiva, J_{c_0} tampoco puede serlo.

Los siguientes resultados nos muestran que la reflexividad es preservada por isomorfismos y heredada por subespacios cerrados.

Proposición 5.1.5 Sean X e Y espacios normados isomorfos. Entonces X es reflexivo si, y sólo si, lo es Y .

Demostración.- Recordemos que para todo $T \in L(X, Y)$ se verifica que $T^{**} \circ J_X = J_Y \circ T$, donde J_X y J_Y representan a las inyecciones canónicas de X e Y en sus respectivos biduals (Proposición 3.2.9). Si T es un isomorfismo, entonces también lo es T^{**} (ver de nuevo la Proposición 3.2.9) en tal caso, la igualdad anterior permite deducir que J_X es sobreyectiva si, y sólo si, lo es J_Y . $\square$

Corolario 5.1.6 *El espacio c de las sucesiones convergentes de escalares no es reflexivo.*

Demostración.- El espacio c es isomorfo a c_0 (Ejemplo ??) y c_0 no es reflexivo. Por la proposición anterior, c tampoco es reflexivo. $\square$

Proposición 5.1.7 *Todo subespacio cerrado de un espacio de Banach reflexivo es reflexivo.*

Demostración.- Sea M un subespacio cerrado de un espacio de Banach reflexivo X . Sean $J_M : M \rightarrow M^{**}$ y $J_X : X \rightarrow X^{**}$ las respectivas inyecciones canónicas de M y X . Dado $m^{**} \in M^{**}$, definimos $x^{**} \in X^{**}$ por

$$x^{**}(x^*) = m^{**}(x^*|_M), \quad \forall x^* \in X^*.$$

Como J_X es sobreyectiva, existe $x \in X$ tal que $J_X(x) = x^{**}$. Probaremos que $x \in M$ y que $J_M(x) = m^{**}$. Si $x \notin M$, por el Corolario 3.1.6 existe $x^* \in X^*$ tal que $x^*(x) \neq 0$ y $x^*(m) = 0$ para todo $m \in M$. Entonces

$$x^{**}(x^*) = m^{**}(x^*|_M) = 0 \quad \text{de donde} \quad x^*(x) = [J_X(x)](x^*) = x^{**}(x^*) = 0,$$

que es una contradicción. Luego $x \in M$. Por otra parte, dado $m^* \in M^*$ existe $y^* \in X^*$ tal que $y^*|_M = m^*$ por el Corolario 3.1.3. Entonces

$$\begin{aligned} [J_M(x)](m^*) &= [J_M(x)](y^*|_M) = [y^*|_M](x) = y^*(x) = [J_X(x)](y^*) \\ &= x^{**}(y^*) = m^{**}(y^*|_M) = m^{**}(m^*) \end{aligned}$$

de donde $J_M(x) = m^{**}$. $\square$

Como c_0 es un subespacio cerrado de ℓ_∞ y c_0 no es reflexivo, el resultado anterior nos da:

Corolario 5.1.8 *El espacio de Banach ℓ_∞ no es reflexivo.* $\square$

El siguiente resultado es también consecuencia de las Propositiones 5.1.7 y 5.1.5, no obstante su deducción no es tan directa como las anteriores aplicaciones.

Corolario 5.1.9 *El espacio de Banach $C[0, 1]$ no es reflexivo.*

Demostración.- La Proposition 5.1.7 nos asegura que basta con demostrar que $C[0, 1]$ contiene un subespacio isométricamente isomorfo a c_0 para concluir la prueba. Para cada natural n , consideremos el intervalo

$$I_n =]\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}[$$

y sea t_n su punto medio. Denotemos por φ_n una función continua de $[0, 1]$ en $\mathbb{R}$ tal que

$$0 \leq \varphi_n(t) \leq 1, \quad \forall t \in [0, 1], \quad \varphi_n(t_n) = 1, \quad \varphi_n(t) = 0, \quad \forall t \in [0, 1] \setminus I_n.$$

Es muy fácil construir funciones que verifiquen todo lo anterior. Definamos, por ejemplo,

$$\varphi_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq \frac{1}{n+1} \\ 2n(n+1)t - 2n & \text{si } \frac{1}{n+1} < t \leq t_n \\ 2(n+1) - 2n(n+1)t & \text{si } t_n < t < \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } t \geq \frac{1}{n} \end{cases}$$

Sea $T : c_{00} \rightarrow C[0, 1]$ la aplicación definida por

$$T(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} x(n) \varphi_n, \quad \forall x \in c_{00}$$

(se trata de una suma finita pues, cualquiera que sea $x \in c_{00}$, el conjunto de los naturales n tales que $x(n) \neq 0$ es finito).

Evidentemente T es lineal y, dado $x \in c_{00}$, se tiene

$$T(x)(t) = 0 \quad \text{si } t \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \quad \text{y} \quad T(x)(t) = x(n) \varphi_n(t) \quad \text{si } t \in I_n$$

(notemos que los intervalos I_n son dos a dos disjuntos). Por tanto,

$$|T(x)(t)| \leq \sup \{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} = \|x\|_\infty, \quad \forall t \in [0, 1]$$

y, en consecuencia,

$$\|T(x)\|_\infty = \sup \{|T(x)(t)| : t \in [0, 1]\} \leq \|x\|_\infty.$$

Es claro además que $T(x)(t_n) = x(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego

$$\|T(x)\|_\infty \geq \|x\|_\infty.$$

Hemos probado de esta forma que T es un isomorfismo isométrico de c_{00} en

$$T(c_{00}) = \text{Lin}(\{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\}).$$

La completitud de $C[0, 1]$, junto con la densidad de c_{00} en c_0 , garantizan la existencia de una aplicación lineal y continua $\tilde{T} : c_0 \rightarrow C[0, 1]$ que extiende a T . Es inmediato que $\|\tilde{T}(x)\|_\infty = \|x\|_\infty$ para todo $x \in c_0$, luego $\tilde{T}$ es un isomorfismo isométrico de c_0 en $\tilde{T}(c_0)$. $\square$

Las ideas expuestas en la demostración del corolario anterior pueden ser adaptadas para probar que si K es un espacio topológico compacto Hausdorff con infinitos elementos, entonces $C(K)$ no es reflexivo. Basta con considerar una sucesión de abiertos de K , dos a dos disjuntos, y aplicar el Lema de Urysohn para obtener las correspondientes funciones φ_n .

Veamos ahora que la reflexividad es también preservada cuando cocientamos espacios reflexivos por subespacios cerrados. Para la demostración del resultado necesitaremos la siguiente proposición que deducimos de las identificaciones del dual de un subespacio y de un cociente.

Proposición 5.1.10 *Sea X un espacio normado y sea M un subespacio cerrado de X . Entonces se verifica que $X^{**}/M^{\circ\circ}$ es isométricamente isomorfo al bidual de X/M . Más aún, si existe una biyección lineal e isométrica $\varphi : X^{**}/M^{\circ\circ} \rightarrow (X/M)^{**}$ verificando que*

$$\varphi \circ \pi_2 \circ J_X = J_{X/M} \circ \pi_1,$$

donde J_X y $J_{X/M}$ las respectivas inyecciones canónicas de X y X/M en sus biduals y π_1 (respectivamente, π_2) es la proyección canónica de X sobre X/M (respectivamente, X^{**} sobre $X^{**}/M^{\circ\circ}$).

Demostración.- Como M es un subespacio de X , la Proposición 3.2.3 nos asegura que la aplicación definida por $f + M^\circ \mapsto f|_M$ es una biyección lineal e isométrica de X^*/M° a M^* . Como M° es un subespacio de X^* , la misma proposición anterior nos asegura que la aplicación dada por $f + M^{\circ\circ} \mapsto f|_{M^\circ}$, es una biyección lineal e isométrica de $X^{**}/M^{\circ\circ}$ a $(M^\circ)^*$.

Por otra parte, la Proposición 3.2.4 nos asegura que la aplicación $T : (X/M)^* \rightarrow M^\circ$ definida por $T(f + M) = f \circ \pi_1$ es una biyección lineal e isométrica. Como $((X/M)^*)^* = (X/M)^{**}$, tenemos como consecuencia de lo anterior, que la aplicación

$$\varphi : X^{**}/M^{\circ\circ} \rightarrow (X/M)^{**}$$

$$\varphi(f + M^{\circ\circ}) := f|_{M^{\circ}} \circ T,$$

es una biyección lineal e isométrica.

Para comprobar la última afirmación tomamos $x \in X$, $g \in (X/M)^*$ y evaluamos

$$\begin{aligned} g(J_{X/M} \circ \pi_1(x)) &= g(x + M); \\ g(\varphi \circ \pi_2 \circ J_X(x)) &= g(\varphi(J_X(x) + M^{\circ\circ})) = g(J_X(x)|_{M^{\circ}} \circ T) \\ &= g(\pi_1(J_X(x)|_{M^{\circ}})) = g \circ \pi_1(x) = g(x + M). \end{aligned}$$

□

Proposición 5.1.11 *Sea X un espacio normado reflexivo y sea M un subespacio cerrado de X . Entonces X/M es también reflexivo.*

Demostración.- Sean J_X y $J_{X/M}$ las respectivas inyecciones canónicas de X y X/M en sus biduales. Vamos a demostrar que $J_{X/M}$ es sobreyectiva. A tal efecto tomamos $\alpha \in (X/M)^{**}$. Sea $\varphi : X^{**}/M^{\circ\circ} \rightarrow (X/M)^{**}$ la biyección lineal e isométrica dada por la proposición anterior y sea π_1 (respectivamente, π_2) la proyección canónica de X sobre X/M (respectivamente, X^{**} sobre $X^{**}/M^{\circ\circ}$).

Como π_2 es sobreyectiva existe $\mu \in X^{**}$ tal que $\pi_2(\mu) = \mu + M^{\circ\circ} = \varphi^{-1}(\alpha)$. Por hipótesis sabemos que X es reflexivo y por tanto J_X es sobreyectiva. En consecuencia, existe $x \in X$ tal que $J_X(x) = \mu$. Finalmente aplicamos la relación proporcionada por la anterior proposición para obtener que

$$J_{X/M}(x + M) = J_{X/M} \circ \pi_1(x) = \varphi \circ \pi_2 \circ J_X(x) = \varphi \circ \pi_2(\mu) = \varphi(\varphi^{-1}(\alpha)) = \alpha,$$

lo que nos asegura que X/M es reflexivo. □

En realidad podemos obtener alguna relación más fuerte entre la reflexividad de X y la reflexividad de un subespacio cerrado tal y como se muestra en el siguiente resultado.

Proposición 5.1.12 *Sea X un espacio normado y sea M un subespacio cerrado de X . Entonces X es reflexivo si, y solo si, M y X/M son reflexivos.*

Demostración.- Las Proposiciones 5.1.7 y 5.1.11 demuestran la condición necesaria.

Para la condición suficiente, supongamos que M y X/M son reflexivos. Veamos que J_X es sobreyectiva. Sea $\alpha \in X^{**}$. Por la Proposición 5.1.10 sabemos que la aplicación $\varphi : X^{**}/M^{\circ\circ} \rightarrow (X/M)^{**}$ es una biyección lineal e isométrica y que además

$$\varphi \circ \pi_2 \circ J_X = J_{X/M} \circ \pi_1,$$

donde J_X y $J_{X/M}$ las respectivas inyecciones canónicas de X y X/M en sus biduales y π_1 (respectivamente, π_2) es la proyección canónica de X sobre X/M (respectivamente, X^{**} sobre $X^{**}/M^{\circ\circ}$). Como $\varphi(\pi_2(\alpha)) \in (X/M)^{**}$ y $J_{X/M}$ es sobreyectiva, entonces existe $x + M \in X/M$ tal que $J_{X/M}(x + M) = \varphi(\pi_2(\alpha))$. Como además

$$J_{X/M}(x + M) = J_{X/M} \circ \pi_1(x) = \varphi \circ \pi_2 \circ J_X(x),$$

podemos afirmar que $\pi_2(\alpha) = \pi_2(J_X(x))$, ya que φ es una biyección lineal e isométrica. Tenemos por tanto que $J_X(x) - \alpha \in M^{\circ\circ}$.

Notemos por π a la proyección canónica de X^* en X^*/M° . Sean $\Phi : (X^*/M^\circ)^* \rightarrow M^{\circ\circ}$ y $\Psi : X^*/M^\circ \rightarrow M^*$ las biyecciones lineales e isométricas definidas por $\Phi(f + M^\circ) = f \circ \pi$ y $\Psi(f + M^\circ) = f|_M$, respectivamente (ver Propositiones 3.2.3 y 3.2.4). La Proposition 3.2.9 nos asegura que $\Phi \circ \Psi^*$ es una biyección lineal e isométrica de M^{**} en $M^{\circ\circ}$. Tenemos por tanto que $(\Phi \circ \Psi^*)^{-1}(J_X(x) - \alpha) \in M^{**}$. Aplicando ahora que M es reflexivo podemos asegurar que existe $m \in M$ verificando que $J_M(m) = (\Phi \circ \Psi^*)^{-1}(J_X(x) - \alpha)$. Como la aplicación $(\Phi \circ \Psi^*) \circ J_M = J_M$ tenemos que $J_M(m) = \alpha - J_X(x)$, lo que en consecuencia implica que $\alpha = J_X(m + x)$. $\square$

Estudiaremos ahora la relación existente entre la reflexividad de un espacio y la de su dual.

Proposición 5.1.13 *Un espacio de Banach X es reflexivo si, y sólo si, X^* es reflexivo.*

Demostración.- Supongamos que X es reflexivo. Para probar que la inyección canónica $J_{X^*} : X^* \rightarrow X^{***}$ es sobreyectiva, sea $x^{***} \in X^{***}$. Se define

$$x^* = x^{***} \circ J_X.$$

Entonces $x^* \in X^*$ y, para todo $x \in X$, se tiene:

$$J_{X^*}(x^*)[J_X(x)] = J_X(x)[x^*] = x^*(x) = x^{***}[J_X(x)].$$

Como $J_X(X) = X^{**}$, resulta $J_{X^*}(x^*) = x^{***}$ y de este modo J_{X^*} es sobreyectiva.

Para probar el recíproco, supongamos que X^* es reflexivo. Si X no es reflexivo, $J_X(X)$ es un subespacio cerrado propio de X^{**} . Sea $x^{**} \in X^{**} \setminus J_X(X)$. Por el Corolario 3.1.6, existe $x^{***} \in X^{***}$ tal que

$$x^{***}(x^{**}) \neq 0 \text{ y } x^{***}[J_X(x)] = 0, \forall x \in X.$$

Como $J_{X^*}(X^*) = X^{***}$, existe $x^* \in X^*$ tal que $J_{X^*}(x^*) = x^{***}$. Entonces

$$0 = x^{***}[J_X(x)] = J_{X^*}(x^*)[J_X(x)] = J_X(x)[x^*] = x^*(x), \forall x \in X,$$

de donde $x^* = 0$ y, por tanto, $x^{***} = 0$. Esto contradice que $x^{***}(x^{**}) \neq 0$. $\square$

Como c_0 no es reflexivo, la proposición anterior nos permite afirmar que ℓ_1 y ℓ_∞ tampoco pueden ser reflexivos ya que, como hemos visto, son isométricamente isomorfos a c_0^* y c_0^{**} , respectivamente. De forma análoga podemos asegurar que $L_\infty[0, 1]$ no es reflexivo puesto que es isométricamente isomorfo al dual de $L_1[0, 1]$.

Sea X un espacio normado. Diremos que un funcional $f \in X^*$ **alcanza su norma** si existe $x \in B_X$ (necesariamente de norma 1, si $f \neq 0$) tal que $|f(x)| = \|f\|$ (x puede elegirse si se desea con $f(x) = \|f\|$). Si X es finito-dimensional todo elemento de X^* alcanza su norma debido a la compacidad de B_X . No obstante, como consecuencia del Teorema de Hahn-Banach, vamos a poder demostrar que en cualquier espacio normado reflexivo todo funcional alcanza su norma.

Proposición 5.1.14 *Todo funcional lineal y continuo sobre un espacio de Banach reflexivo alcanza su norma.*

Demostración.- Sea X es un espacio de Banach reflexivo y sea $f \in X^*$. El Corolario 3.1.5 nos permite afirmar la existencia de un elemento $F \in X^{**}$ con $\|F\| = 1$ y $F(f) = \|f\|$. Por la reflexividad de X existe $x \in X$ tal que $J_X(x) = F$. Es claro que

$$\|x\| = \|J_X(x)\| = \|F\| = 1 \quad \text{y} \quad \|f\| = F(f) = J_X(x)(f) = f(x).$$

$\square$

Sea X es un espacio normado y $f \in X^*$. Parece lógico pensar que la manera más fácil de asegurar que f alcanza su norma es asegurarse que la bola unidad cerrada de X es compacta, lo que equivale a la finito dimensionalidad de X . Sin embargo, el resultado anterior nos muestra que en cualquier espacio normado reflexivo X todo funcional alcanza su norma y en general B_X no tiene por qué ser compacta. Más adelante tendremos la ocasión de comprobar que en este último caso la bola unidad cerrada de X si va a ser compacta para cierta topología que no es la de la norma pero que hace continuos a todos los funcionales del dual de X .

No es tan obvio el recíproco de la proposición anterior. El resultado que caracteriza la reflexividad a través del hecho de que todo funcional del dual alcance su norma no es ni mucho menos trivial y se debe a R. C. James. Lo presentamos a título informativo.

Teorema 5.1.15 (James) *Sea X un espacio de Banach. Entonces X es reflexivo si, y sólo si, todo funcional de X^* alcanza su norma.* $\square$

Por el resultado anterior sabemos que cuando X es un espacio de Banach no reflexivo existen funcionales en X^* que no alcanzan su norma. Sin embargo, si podemos asegurar que el conjunto de elementos de X^* que alcanzan su norma es, en cierto sentido, “grande” dentro de X^* , ya que es denso dentro de este último espacio. Este resultado, expuesto aquí por completitud, es debido a Bishop y a Phelps.

Teorema 5.1.16 (Teorema de Bishop-Phelps). *Sea X un espacio de Banach. El conjunto de elementos de X^* que alcanzan su norma es denso en X^* .* $\square$

5.2. Topologías débiles

Hemos tenido la ocasión de comprobar que la topología inducida por la norma en un espacio normado de dimensión infinita es demasiado grande cuando tratamos de obtener por ejemplo la compacidad de la bola unidad cerrada de dicho espacio. También sabemos desde los capítulos anteriores que el conocimiento del dual ayuda al estudio de ciertas propiedades del espacio.

Claramente, el dual de un espacio normado está determinado por la topología de la norma, es por tanto natural considerar topologías en X que nos permitan asegurar que los funcionales del dual sigan siendo continuos para dichas topologías. La primera posibilidad consiste en tomar la mínima topología en el espacio que hace continuos a todos los funcionales del dual. La herramienta idónea para este tipo de topologías es sin duda la topología inicial. Creemos que el concepto de topología inicial está bien desarrollado dentro de la topología general, no obstante hemos introducido un apéndice en nuestra memoria que permite refrescar las propiedades más importantes de dicha topología.

Definición 5.2.1 *Sea X un espacio normado. Se llama **topología débil** de X , y se denota por $\sigma(X, X^*)$ o simplemente por w , a la topología inicial en X para la familia X^* de los funcionales lineales y continuos (respecto de la topología de la norma) de X en $\mathbb{K}$. Es decir, la topología débil de X es la más pequeña topología sobre X que hace continuos a los elementos de X^* .*

A partir de este momento, τ_X denotará la topología de la norma en X . Puesto que la topología débil de X es la más pequeña topología sobre X que hace continuos a los elementos de X^* , se sigue de la propia definición de X^* , que $\sigma(X^*, X) \subset \tau_X$.

Sea X un espacio normado. Sobre X^* tenemos dos topologías, la topología de la norma y su topología débil ($\sigma(X^*, X^{**})$). No obstante, en este caso podemos introducir una topología más sobre X^* .

Definición 5.2.2 Sea X un espacio normado. Se llama **topología débil-*** de X^* , y se denota por $\sigma(X^*, X)$ o simplemente por w^* , a la topología inicial en X^* para la familia $J_X(X)$ ($\subseteq X^{**}$). Es decir, la topología débil- $*$ de X^* es la más pequeña topología sobre X^* que hace continuos a los elementos de $J_X(X)$.

Como $J_X(X)$ es un subespacio de X^{**} y la topología $\sigma(X^*, X^{**})$ hace continuos a todos los elementos de X^{**} , podemos asegurar que también hace continuos a los elementos de $J_X(X)$. Como la topología débil- $*$ de X^* es la topología inicial en X para este último subconjunto es claro que

$$\sigma(X^*, X) \subset \sigma(X^*, X^{**}) \subset \tau_{X^*}.$$

Veamos a continuación algunas propiedades básicas de las topologías débil y débil- $*$.

Proposición 5.2.3 Sea X un espacio normado.

1. Si $x_0 \in X$, $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in X^*$, el conjunto

$$U(x_0; \varepsilon, n, f_1, \dots, f_n) = \{x \in X : |f_i(x) - f_i(x_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\}$$

es un entorno de x_0 para la topología débil de X . De hecho, la familia

$$\{U(x_0; \varepsilon, n, f_1, \dots, f_n) : \varepsilon \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_n \in X^*\}$$

es una base de entornos de x_0 en la topología débil de X .

2. Si $f_0 \in X^*$, $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \dots, x_n \in X$, el conjunto

$$U(f_0; \varepsilon, n, x_1, \dots, x_n) = \{f \in X^* : |x_i(f) - x_i(f_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\}$$

es un entorno de f_0 para la topología débil- $*$ de X^* . De hecho, la familia

$$\{U(f_0; \varepsilon, n, x_1, \dots, x_n) : \varepsilon \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{N}, x_1, \dots, x_n \in X\}$$

es una base de entornos de f_0 en la topología débil- $*$ de X^* .

3. La topologías $\sigma(X, X^*)$ y $\sigma(X^*, X)$ son topologías Hausdorff.
4. La topología $\sigma(X, X^*)$ es compatible con la estructura vectorial de X . Esto es, la suma y el producto por escalares son continuos cuando en X se considera la topología $\sigma(X, X^*)$, en $\mathbb{K}$ la topología usual y en $X \times X$ y $\mathbb{K} \times X$ las correspondientes topologías producto.

5. La topología $\sigma(X^*, X)$ es compatible con la estructura vectorial de X^* .
6. Una sucesión $\{x_n\}$ de elementos de X converge en la topología débil a un punto $x_0 \in X$ si, y sólo si, para cada $f \in X^*$ la sucesión $\{f(x_n)\}$ converge a $f(x_0)$.
7. Una sucesión $\{f_n\}$ en X^* converge en la topología débil-* a un funcional $f_0 \in X^*$ si, y sólo si, $\{f_n(x)\}$ converge a $f_0(x)$ para todo $x \in X$.

Demostración.- 1) Pongamos $X^* = \{f_i : i \in I\}$ para un conveniente conjunto de índices I . Para cada $i \in I$, la familia

$$\mathcal{B}_i = \{B(f_i(x_0), \varepsilon) : \varepsilon \in \mathbb{R}^+\},$$

donde

$$B(f_i(x_0), \varepsilon) = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda - f_i(x_0)| < \varepsilon\} \quad (\varepsilon \in \mathbb{R}^+),$$

es una base de entornos de $f_i(x_0)$ en la topología usual de $\mathbb{K}$. Entonces, por el apartado 2) de la Proposición ??, la familia

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}(B(f_i(x_0), \varepsilon)) : \varepsilon \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_n \in X^* \right\}$$

es una base de entornos de x_0 en la topología débil de X .

En concreto, dados $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in X^*$ se tiene:

$$\begin{aligned} & \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}(B(f_i(x_0), \varepsilon)) \\ &= \{x \in X : f_i(x) \in B(f_i(x_0), \varepsilon), \forall i \in \{1, \dots, n\}\} \\ &= \{x \in X : |f_i(x) - f_i(x_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\} = U(x_0; \varepsilon, n, f_1, \dots, f_n). \end{aligned}$$

Hemos probado la afirmación 1).

2) Prácticamente la misma demostración expuesta en el apartado anterior permite demostrar este.

3) Por el apartado 5) de la Proposición ??, la topología débil de X es de Hausdorff ya que X^* separa los puntos de X (3.1.5). Más explícitamente, dados $x, y \in X$ con $x \neq y$ existe $f \in X^*$ tal que $f(x) \neq f(y)$. Así, con $\varepsilon = \frac{|f(x) - f(y)|}{2}$, es claro que los conjuntos

$$\{z \in X : |f(z) - f(x)| < \varepsilon\} \quad \text{y} \quad \{z \in X : |f(z) - f(y)| < \varepsilon\}$$

son entornos débiles disjuntos de x y y , respectivamente.

La afirmación para la topología $\sigma(X^*, X)$ se sigue del hecho de que X o $J_X(X)$ separa puntos de X^* .

4) Para probar que la topología $\sigma(X, X^*)$ es compatible con la estructura vectorial de X , sea (x_0, y_0) un punto de $X \times X$ y sea V un entorno débil de $x_0 + y_0$ en X . Entonces

$$\{z \in X : |f_i(z) - f_i(x_0 + y_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\} \subset V$$

para convenientes $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in X^*$.

El conjunto $U = U_1 \times U_2 \subset X \times X$, donde

$$U_1 = \left\{x \in X : |f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall i \in \{1, \dots, n\}\right\}$$

y

$$U_2 = \left\{y \in X : |f_i(y) - f_i(y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall i \in \{1, \dots, n\}\right\},$$

es un entorno de (x_0, y_0) en $X \times X$ (para la topología producto correspondiente a la topología débil de X) y $U_1 + U_2 \subset V$, esto es,

$$(x, y) \in U \Rightarrow x + y \in V,$$

lo que prueba la continuidad de la suma en el punto (x_0, y_0) .

Consideremos ahora $(\lambda_0, x_0) \in \mathbb{K} \times X$ y sea V un entorno débil de $\lambda_0 x_0$ en X . Entonces existen $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in X^*$ tales que

$$\{z \in X : |f_i(z) - f_i(\lambda_0 x_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\} \subset V.$$

El conjunto $U = U_1 \times U_2 \subset \mathbb{K} \times X$, donde

$$U_1 = \left\{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda - \lambda_0| < \frac{\varepsilon}{2(1 + \max\{|f_1(x_0)|, \dots, |f_n(x_0)|\})}\right\}$$

y

$$U_2 = \left\{x \in X : |f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2|\lambda_0| + \varepsilon}, \forall i \in \{1, \dots, n\}\right\},$$

es un entorno de (λ_0, x_0) en $\mathbb{K} \times X$ (para la topología producto de la topología usual de $\mathbb{K}$ y la débil en X) y dado $(\lambda, x) \in U$ se tiene:

$$\begin{aligned} |f_i(\lambda x) - f_i(\lambda_0 x_0)| &\leq |f_i(\lambda x) - f_i(\lambda x_0)| + |f_i(\lambda x_0) - f_i(\lambda_0 x_0)| \\ &= |\lambda| |f_i(x) - f_i(x_0)| + |\lambda - \lambda_0| |f_i(x_0)| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq (|\lambda - \lambda_0| + |\lambda_0|) \frac{\varepsilon}{2|\lambda_0| + \varepsilon} + |\lambda - \lambda_0| |f_i(x_0)| \\
&< \left(\frac{\varepsilon}{2} + |\lambda_0|\right) \frac{\varepsilon}{2(|\lambda_0| + \frac{\varepsilon}{2})} + \frac{\varepsilon |f_i(x_0)|}{2(1 + \max\{|f_1(x_0)|, \dots, |f_n(x_0)|\})} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon
\end{aligned}$$

para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Por tanto, $\lambda x \in V$ y la continuidad del producto por escalares queda demostrada.

5) Cuando en los razonamientos expuestos en el apartado anterior utilizamos las bases de entornos de la topología $\sigma(X^*, X)$ proporcionados en 2), obtenemos de forma la afirmación deseada.

6) Supongamos que $\{x_n\}$ es una sucesión de puntos de X que converge a un punto $x_0 \in X$ en la topología débil de X . Sean $f \in X^*$ y $\varepsilon > 0$. Como el conjunto

$$\{x \in X : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\}$$

es un entorno débil de x_0 y $\{x_n\}$ converge débilmente a x_0 , tenemos:

$$\exists m \in \mathbb{N} : n \geq m \Rightarrow |f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Esto demuestra que $\{f(x_n)\}$ converge a $f(x_0)$.

Recíprocamente, sea $\{x_n\} \in X^{\mathbb{N}}$ y $x_0 \in X$ tal que $\{f(x_n)\} \rightarrow f(x_0)$ para todo $f \in X^*$. Sea V un entorno de x_0 en la topología w de X . Entonces

$$\{x \in X : |f_i(x) - f_i(x_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, m\}\} \subset V$$

para convenientes $\varepsilon > 0$, $m \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_m \in X^*$. Como $\{f_i(x_n)\}$ converge a $f_i(x_0)$ para cada $i \in \{1, \dots, m\}$, entonces:

$$\exists n_i \in \mathbb{N} : n \geq n_i \Rightarrow |f_i(x_n) - f_i(x_0)| < \varepsilon \quad (i = 1, \dots, m).$$

Sea $N = \max\{n_i : i = 1, \dots, m\}$. Para $n \geq N$ se tiene:

$$|f_i(x_n) - f_i(x_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

y, por tanto, $x_n \in V$ para $n \geq N$. Hemos probado que $\{x_n\}$ converge a x_0 en la topología débil de X .

La última afirmación se demuestra de forma análoga a la anterior con la salvedad de reemplazar los entornos débiles por entornos débil-*. $\square$

El concepto de dual topológico de un espacio normado puede ser generalizado a duales topológicos de espacios más generales que los espacios normados. Recordamos que un

espacio vectorial topológico es un espacio vectorial X que posee además una estructura de espacio topológico verificando que la suma y el producto por escalares son continuos para dicha topología. Si X es un espacio normado entonces X equipado con la topología de la norma es un espacio vectorial topológico. Los apartados 4) y 5) de la Proposición 5.2.3 nos asegura que X equipado con su topología débil es también un espacio vectorial topológico y que lo mismo sucede con X^* cuando consideramos su topología débil o débil- * .

Sea (X, τ) un espacio vectorial topológico. Llamamos **dual topológico** de X y lo notamos por $(X, \tau)^*$ al espacio vectorial formado por todas las aplicaciones lineales y τ -continuas de X en $\mathbb{K}$.

En realidad, la topología débil de un espacio normado X no hace continuos más funcionales lineales sobre X que los que impone la propia definición de dicha topología, es decir, los duales topológicos de (X, τ_X) y de $(X, \sigma(X, X^*))$ son el mismo.

Proposición 5.2.4 *Dado un espacio normado X , su dual X^* es también el conjunto de los funcionales lineales débilmente continuos de X en $\mathbb{K}$. Más sugestivamente,*

$$X^* := (X, \tau_X)^* = (X, \sigma(X, X^*))^*.$$

Demostración.- Sea $f \in X^\sharp$. Si $f \in X^*$, entonces f es $\sigma(X, X^*)$ -continuo ya que $\sigma(X, X^*)$ es una topología en X que hace continuos a los elementos de X^* . Por otra parte, si f es $\sigma(X, X^*)$ -continuo, entonces para todo abierto $G \subset \mathbb{K}$ se tiene que $f^{-1}(G) \in \sigma(X, X^*)$ y como $\sigma(X, X^*) \subset \tau_X$, se sigue que $f^{-1}(G) \in \tau_X$. Por tanto, $f \in X^*$. $\square$

Hemos visto que la topología débil de un espacio normado hace continuos los mismos funcionales que la topología de la norma. Realmente este hecho es válido para aplicaciones lineales en general:

Proposición 5.2.5 *Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ una aplicación lineal. Entonces T es continua de (X, τ_X) en (Y, τ_Y) si, y sólo si, es continua de $(X, \sigma(X, X^*))$ en $(Y, \sigma(Y, Y^*))$.*

Demostración.- Supongamos que T es continua de (X, τ_X) en (Y, τ_Y) . Sea x_0 un punto de X y W un entorno débil de $T(x_0)$ en Y . Entonces existen $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in Y^*$ tales que

$$\{y \in Y : |f_i(y) - f_i(T(x_0))| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\} \subset W.$$

Consideremos el conjunto

$$V = \{x \in X : |f_i(T(x)) - f_i(T(x_0))| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

Como $f_i \circ T \in X^*$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, entonces V es un entorno de x_0 en la topología débil de X . Es claro que $T(V) \subset W$ y esto prueba que T es continua de $(X, \sigma(X, X^*))$ en $(Y, \sigma(Y, Y^*))$.

Supongamos ahora que T es continua considerando en X e Y las correspondientes topologías débiles. Para todo $f \in Y^*$ se tiene que $f \circ T \in X^*$ (5.2.4) y en tal caso, el conjunto $(f \circ T)(B_X)$ está acotado (1.2.1). Como $f \in Y^*$ era arbitrario, $T(B_X)$ está acotado (4.3.4) y entonces T es continua de (X, τ_X) en (Y, τ_Y) (1.2.1). $\square$

El siguiente corolario es una consecuencia de la Proposición 5.2.3 y nos dice que, al igual que pasa con la topología de la norma, las traslaciones y la homotecias no nulas en un espacio normado son homeomorfismos con cualquiera de las topologías recién introducidas en este tema.

Corolario 5.2.6 *Sea X un espacio normado, $x_0 \in X$, $f_0 \in X^*$ y $\lambda_0 \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.*

1. *Las aplicaciones $x \mapsto x + x_0$ y $x \mapsto \lambda_0 x$, de X en X , son homeomorfismos para la topología $\sigma(X, X^*)$.*
2. *Las aplicaciones $f \mapsto f + f_0$ y $f \mapsto \lambda_0 f$, de X^* en X^* , son homeomorfismos para la topología $\sigma(X^*, X^{**})$ y también para la topología $\sigma(X^*, X)$.*

Demostración.- La aplicación $x \mapsto x + x_0$ es, obviamente, la composición de la aplicación $x \mapsto (x, x_0)$ de X en $X \times X$ con la suma de $X \times X$ en X . La continuidad de la suma para la topología $\sigma(X, X^*)$ se ha probado en la Proposición 5.2.3 y la aplicación $x \mapsto (x, x_0)$ tiene como funciones coordenadas la identidad en X y una función constante, en consecuencia es continua (cualquiera que sea la topología que se considere sobre X , siempre y cuando en $X \times X$ se considere la correspondiente topología producto). Así pues, cualquier traslación es continua para la topología débil y puesto que se trata de una aplicación biyectiva cuya inversa es también una traslación, concluimos que es, de hecho, un homeomorfismo para la citada topología.

De forma análoga se razona con la aplicación $x \mapsto \lambda_0 x$ pues se trata de la composición de la aplicación $x \mapsto (\lambda_0, x)$ de X en $\mathbb{K} \times X$ con el producto por escalares.

Para probar el segundo apartado se procede de idéntica forma. $\square$

Sea X un espacio normado. Ya sabemos que

$$\sigma(X^*, X) \subset \sigma(X^*, X^{**}) \subset \tau_{X^*}.$$

Parece entonces lógico preguntarse cuando podemos asegurar que alguna de las desigualdades anteriores es de hecho una igualdad. Para comenzar veamos que la topología débil

o la débil-* coincide con la inducida por la norma solamente en el caso finito-dimensional. Para ello, necesitaremos la siguiente caracterización de la dependencia lineal de funcionales.

Proposición 5.2.7 *Sea X un espacio vectorial y $f_1, \dots, f_n, f \in X^\#$. Las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. f es combinación lineal de $f_1, \dots, f_n$.
2. $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset \ker f$.

Demostración.- Si f es combinación lineal de $f_1, \dots, f_n$, es inmediato que

$$\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset \ker f.$$

Recíprocamente, consideremos la afirmación: si $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset \ker f$, entonces existen n escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tales que $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que los funcionales $f_1, \dots, f_n$ son linealmente independientes. Haremos la demostración por inducción sobre n .

Para $n = 1$, supongamos que $\ker f_1 \subset \ker f$. Fijamos un punto $x_0 \in X$ tal que $f_1(x_0) = 1$ y entonces, para todo $x \in X$, se tiene:

$$x - f_1(x)x_0 \in \ker f_1 \subset \ker f \quad \text{de donde} \quad f(x) = f_1(x)f(x_0).$$

Tomando $\alpha_1 = f(x_0)$, tenemos $f = \alpha_1 f_1$.

Admitamos que la afirmación es cierta para $n - 1$ y demostremos que lo es para n . Supongamos entonces que $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset \ker f$. Para cada $k \in \{1, \dots, n\}$, f_k no es combinación lineal de los funcionales del conjunto $\{f_i : i = 1, \dots, n, i \neq k\}$. Entonces, por la hipótesis de inducción,

$$\bigcap_{i=1, i \neq k}^n \ker f_i \not\subset \ker f_k,$$

y, por tanto, existe un vector x_k tal que $f_k(x_k) = 1$ y $f_i(x_k) = 0$ para $i \neq k$. Definamos $\alpha_k = f(x_k)$ para $k = 1, \dots, n$ y veamos que $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k$. En efecto, para todo $x \in X$, el vector $x - \sum_{k=1}^n f_k(x)x_k$ pertenece a $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i$:

$$f_i\left(x - \sum_{k=1}^n f_k(x)x_k\right) = f_i(x) - \sum_{k=1}^n f_k(x)f_i(x_k) = f_i(x) - f_i(x) = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Como $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset \ker f$, $x - \sum_{k=1}^n f_k(x)x_k \in \ker f$. Entonces

$$0 = f(x) - \sum_{k=1}^n f_k(x)f(x_k) = f(x) - \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k(x),$$

y por la arbitrariedad de x , tenemos $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k$ tal y como queríamos. $\square$

Una prueba distinta del resultado anterior, usando la extensión de aplicaciones lineales, puede consultarse en [21, pág 5].

Proposición 5.2.8 *Sea X un espacio normado. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. $\sigma(X, X^*) = \tau_X$.
2. $\sigma(X^*, X) = \tau_{X^*}$.
3. X es finito-dimensional.

Demostración.- Supongamos en primer lugar que $\sigma(X, X^*) = \tau_X$. Se tiene entonces, en particular, que B_X es un entorno débil de cero. Por tanto, existen $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in X^*$ tales que

$$\{x \in X : |f_i(x)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\} \subset B_X.$$

Dado $x \in \bigcap_{i=1}^n \ker f_i$, es obvio por la inclusión anterior que

$$\text{Lin}(\{x\}) \subset B_X.$$

Esto implica que $x = 0$. Así pues, $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i = \{0\}$ y, por tanto, cualquiera que sea $f \in X^*$ se tiene que

$$\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset \ker f.$$

La caracterización de la dependencia lineal de funcionales (5.2.7) permite deducir que $f \in \text{Lin}(\{f_1, \dots, f_n\})$, lo cual prueba que X^* es de dimensión finita. Se sigue que X es finito-dimensional (3.1.12).

Recíprocamente, supongamos que X es de dimensión finita, con lo que también lo es X^* , y sea $\{f_1, \dots, f_n\}$ una base de X^* . Para cada $x \in X$, sea

$$|||x||| = \max \{|f_1(x)|, \dots, |f_n(x)|\}.$$

Veamos que $x \mapsto |||x|||$ es una norma sobre X . Si $x, y \in X$ y $\alpha \in \mathbb{K}$, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, se tiene que

$$|f_i(x+y)| = |f_i(x) + f_i(y)| \leq |f_i(x)| + |f_i(y)| \leq |||x||| + |||y|||$$

$$|f_i(\alpha x)| = |\alpha f_i(x)| = |\alpha| |f_i(x)|.$$

Por tanto,

$$|||x+y||| = \max \{|f_i(x+y)| : i = 1, \dots, n\} \leq |||x||| + |||y|||$$

$$|||\alpha x||| = \max \{|f_i(\alpha x)| : i = 1, \dots, n\} = |\alpha| \max \{|f_i(x)| : i = 1, \dots, n\} = |\alpha| |||x|||.$$

Finalmente, si $x \in X$ es tal que $|||x||| = 0$, entonces $f_i(x) = 0$ para $i = 1, \dots, n$. Como $X^* = \text{Lin}(\{f_1, \dots, f_n\})$, se sigue que $f(x) = 0$ para todo $f \in X^*$. Esto implica que $x = 0$ ya que X^* separa los puntos de X (3.1.5).

Como X es de dimensión finita, la norma $|||\cdot|||$ es equivalente a la norma de partida (1.4.3 3)). Por tanto, τ_X coincide con la topología inducida por esta nueva norma. En consecuencia, dado $G \in \tau_X$ y $x_0 \in G$ existe $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ tal que

$$\{x \in X : |||x - x_0||| < \varepsilon\} \subset G,$$

esto es,

$$\{x \in X : |f_i(x) - f_i(x_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\} \subset G,$$

lo que prueba que $G \in \sigma(X, X^*)$.

Hasta aquí se ha demostrado que $\sigma(X, X^*) = \tau_X$ si, y sólo si, X es finito-dimensional.

Finalmente, si $\sigma(X^*, X) = \tau_{X^*}$ la relación

$$\sigma(X^*, X) \subset \sigma(X^*, X^{**}) \subset \tau_{X^*}$$

nos da que $\sigma(X^*, X^{**}) = \tau_{X^*}$, y aplicando lo ya probado a X^* obtenemos que $\dim X^* < \infty$ lo que equivale a la condición $\dim X < \infty$ (3.1.12).

Recíprocamente, si X es de dimensión finita, entonces X es, en particular, reflexivo y, por tanto, $J_X(X) = X^{**}$, de donde se sigue que

$$\sigma(X^*, X) = \sigma(X^*, X^{**}) = \tau_{X^*}.$$

Para obtener la última igualdad hemos aplicado nuevamente la equivalencia ya probada a X^* . □

En lo que resta de memoria, cada vez que trabajemos con un concepto topológico en espacios normados, entenderemos, salvo mención en contra, que nos referimos a la topología de la norma.

La proposición anterior permite demostrar el siguiente hecho: Si X es un espacio normado y τ es una topología de Hausdorff sobre X contenida en τ_X , dado un subconjunto compacto K de X y $A \subset K$, abierto relativo a K , se tiene claramente que $K \setminus A$ es compacto y, en particular, τ -compacto, luego τ -cerrado. En consecuencia, A es τ -abierto relativo a K y tenemos así que τ y τ_X inducen en K la misma topología. Por tanto:

Proposición 5.2.9 *Si X es un espacio normado y K es un subconjunto compacto de X (resp. de X^*), entonces $\sigma(X, X^*)$ y τ_X (resp. $\sigma(X^*, X)$ y τ_{X^*}) inducen la misma topología sobre K . Como consecuencia, las sucesiones w -convergentes (resp. w^* -convergentes) de elementos de K coinciden con las sucesiones convergentes en norma.* $\square$

Sea X un espacio normado. La inclusión $\sigma(X, X^*) \subset \tau_X$ nos permite afirmar que todo subconjunto débilmente cerrado de X es cerrado para la topología de la norma. El recíproco no es cierto si X es de dimensión infinita, como veremos en el Ejemplo 5.2.11. Sin embargo, gracias a la versión geométrica del Teorema de Hahn-Banach, vamos a poder afirmar que los subconjuntos convexo-cerrados (en particular, los subespacios cerrados) coinciden en ambas topologías.

Proposición 5.2.10 (Teorema de Mazur). *Sea X un espacio normado y A un subconjunto convexo de X . Entonces el cierre de A en la topología débil de X coincide con el cierre de A en la topología de la norma de X .*

Demostración.- Denotemos por $\overline{A}^w$ y $\overline{A}$ los cierres de A en las topologías w y τ_X , respectivamente. Es claro que $\overline{A} \subset \overline{A}^w$ (pues $A \subset \overline{A}^w$ y $\overline{A}^w$ es cerrado respecto de la topología w y, en consecuencia, también es cerrado respecto de la topología τ_X). Para probar la otra inclusión, sea $x_0 \in X \setminus \overline{A}$, entonces $d(x_0, A) = \delta > 0$ y el Corolario 3.3.9 (aquí se precisa la convexidad de A) nos da un funcional $f \in X^*$ tal que

$$\|f\| = 1 \quad \text{y} \quad \Re f(x_0) = \sup \Re f(A) + \delta.$$

Así pues,

$$|f(x_0) - f(a)| \geq \Re f(x_0) - \Re f(a) \geq \delta, \quad \forall a \in A.$$

En tal caso, el conjunto $\{x \in X : |f(x) - f(x_0)| < \delta\}$ tiene intersección vacía con A y, evidentemente, es un entorno débil de x_0 , luego $x_0 \notin \overline{A}^w$. $\square$

Si consideramos la topología débil- $*$ en X^* , es cierto que todo conjunto w^* -cerrado es cerrado en norma (basta recordar que $\sigma(X^*, X) \subset \tau_{X^*}$). Sin embargo, no se verifica lo que se afirma en el Teorema de Mazur, es decir, un subconjunto convexo y cerrado en norma de X^* puede no ser cerrado para la topología w^* .

Antes de continuar vamos a comentar algunas propiedades de las topologías débiles que resultan sorprendentes al compararlas con el comportamiento de la topología inducida por la norma. Una de estas propiedades es la siguiente: si X es un espacio normado de dimensión infinita, todo entorno débil de cero contiene un subespacio de dimensión infinita. En efecto, si V es un entorno débil de cero en X , existen $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in X^*$ tales que

$$\{x \in X : |f_i(x)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\} \subset V.$$

Por otra parte, la aplicación $T : X \rightarrow \mathbb{K}^n$ definida por

$$T(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)), \forall x \in X$$

es lineal y su núcleo viene dado por

$$\ker T = \{x \in X : f_i(x) = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

Finalmente, como $\dim X \leq n + \dim \ker T$, el subespacio $\ker T$ es de dimensión infinita y claramente está contenido en V .

Notemos también que, de acuerdo con la Proposición 5.2.8, todo espacio normado de dimensión infinita contiene conjuntos abiertos (resp. cerrados) en la topología de la norma que no son abiertos (resp. cerrados) en la topología débil. A continuación exponemos algunos ejemplos de este tipo de conjuntos.

Ejemplo 5.2.11 *Dado un espacio normado X de dimensión infinita, la esfera unidad S_X de X no es cerrada en la topología débil de X . En concreto probaremos que $\overline{S_X}^w = B_X$.*

Veamos primero que $\{x \in X : \|x\| < 1\} \subset \overline{S_X}^w$. Para ello, sea $x_0 \in X$ con $\|x_0\| < 1$ y sea V un entorno débil de x_0 . Entonces existen $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in X^$ tales que*

$$\{x \in X : |f_i(x) - f_i(x_0)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\} \subset V.$$

Fijemos un punto $y_0 \in X \setminus \{0\}$ tal que $f_i(y_0) = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Un punto y_0 con esta propiedad siempre existe ya que, en caso contrario, la aplicación lineal $T : X \rightarrow \mathbb{K}^n$ definida por

$$T(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)), \forall x \in X$$

sería inyectiva, luego T sería una biyección lineal de X sobre $T(X) \subset \mathbb{K}^n$ y, por tanto, X sería de dimensión finita lo que contradice la hipótesis.

Consideremos ahora la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(t) = \|x_0 + ty_0\|, \forall t \in \mathbb{R}.$$

Claramente g es continua, $g(0) = \|x_0\| < 1$ y $g(t) \rightarrow +\infty$ cuando $t \rightarrow +\infty$. En tal caso, existe un punto $t_0 > 0$ tal que $\|x_0 + t_0 y_0\| = 1$. Además, $x_0 + t_0 y_0 \in V$:

$$|f_i(x_0 + t_0 y_0) - f_i(x_0)| = |f_i(t_0 y_0)| = |t_0 f_i(y_0)| = 0 < \varepsilon, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Por consiguiente, $x_0 + t_0 y_0 \in V \cap S_X$. Tenemos, por tanto, que

$$S_X \subset B_X \subset \overline{S_X}^w.$$

Finalmente, como B_X es un cerrado en la topología débil de X (5.2.10), se sigue que $\overline{S_X}^w = B_X$, como queríamos.

Nótese que en el ejemplo anterior $x_0 + ty_0 \in V$ para todo $t \in \mathbb{R}$, luego V contiene, sorpresivamente, toda una “recta” que pasa por x_0 .

Ejemplo 5.2.12 Si X es un espacio normado de dimensión infinita, el interior del conjunto $A = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ en la topología débil de X es vacío. Para probar esto, supongamos, razonando por reducción al absurdo, que existiese un punto $x_0 \in X$ y un entorno débil V de x_0 tal que $V \subset A$. Por el comentario que precede a este ejemplo, V , y por tanto A , contendría a $\{x_0 + ty_0 : t \in \mathbb{R}\}$ para un conveniente $y_0 \in X \setminus \{0\}$, lo que nos daría que $\mathbb{R}$ está acotado.

Ahora podemos afirmar que la topología débil (respectivamente, la topología débil-*) coincide con la topología de la norma en un espacio normado X (respectivamente, X^*) si, y solo si, X es finito dimensional. Aún nos queda por analizar cuando la topologías débil y débil-* coinciden en X^* .

Proposición 5.2.13 Si X es un espacio normado, entonces X es reflexivo si, y sólo si, $\sigma(X^*, X) = \sigma(X^*, X^{**})$.

Demostración.- Si X es reflexivo entonces $J_X(X) = X^{**}$ y la igualdad

$$\sigma(X^*, X^{**}) = \sigma(X^*, X)$$

se sigue directamente de las definiciones de dichas topologías.

Recíprocamente, supongamos que $\sigma(X^*, X^{**}) = \sigma(X^*, X)$ y sea $F \in X^{**}$. La propia definición de la topología $\sigma(X^*, X^{**})$ garantiza que F es continuo de $(X^*, \sigma(X^*, X^{**}))$ en $\mathbb{K}$. Luego, teniendo en cuenta la hipótesis, F es continuo para $\sigma(X^*, X)$ (en particular, lo es en el origen). Así pues, existen $\delta \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \dots, x_n \in X$ tales que

$$f \in X^*, \quad |f(x_i)| < \delta, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \Rightarrow \quad |F(f)| < 1.$$

Dado $f \in \bigcap_{i=1}^n \ker J_X(x_i)$, es claro que $\lambda f \in \bigcap_{i=1}^n \ker J_X(x_i)$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$. De lo anterior, $|F(\lambda f)| < 1$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ lo que implica que $f \in \ker F$. Por tanto, $\bigcap_{i=1}^n \ker J_X(x_i) \subset \ker F$ y, por la Proposición 5.2.7, F es combinación lineal de los funcionales $J_X(x_1), \dots, J_X(x_n)$. Por tanto $F \in J_X(X)$. $\square$

Si nos fijamos en la parte final de la demostración anterior, hemos probado que si $F : X^* \rightarrow \mathbb{K}$ es un funcional lineal y w^* -continuo, entonces $F \in J_X(X)$ y como los elementos de $J_X(X)$ son también w^* -continuos tenemos:

Proposición 5.2.14 *Los funcionales lineales y w^* -continuos sobre X^* son, exactamente, los elementos de $J_X(X)$. De forma sugestiva, $(X^*, w^*)^* = X$.* $\square$

5.3. Teorema de Goldstine

Uno de los principales motivos para introducir las topologías débiles fue la escasez de subconjunto norma compactos en espacios normados infinito-dimensionales. Para justificar plenamente la introducción de las topologías débiles, vamos a demostrar la abundancia de subconjuntos compactos para las topologías débiles en espacios normados de dimensión infinita. Para comenzar vamos a obtener el Teorema de Goldstine que jugará un papel importante en la caracterización de la reflexividad a partir de la compacidad débil de la bola unidad de un espacio de Banach.

Ya sabemos que cualquier espacio normado X puede ser embebido en su bidual mediante la inyección canónica $J_X : X \rightarrow X^{**}$, la cual es una isometría lineal. Veamos a continuación como se comporta esta inyección canónica con respecto a las topologías débiles.

Proposición 5.3.1 *Sea X un espacio normado. Si en X consideramos la topología $\sigma(X, X^*)$ y en $J_X(X)$ la topología inducida por la topología $\sigma(X^{**}, X^*)$ de X^{**} , entonces la inyección canónica $J_X : X \rightarrow X^{**}$ es un homeomorfismo de X en $J_X(X)$. De forma menos precisa, pero más sugestiva (identificando X con $J_X(X)$), lo anterior nos dice que la topología débil- $*$ de X^{**} induce en X su topología débil.*

Demostración.- La topología $\sigma(X^{**}, X^*)$ es la topología inicial en X^{**} para la familia $J_{X^*}(X^*)$. Entonces, por el apartado 3) de la Proposición ??, la aplicación $J_X : X \rightarrow X^{**}$ es continua de $(X, \sigma(X, X^*))$ en $(X^{**}, \sigma(X^{**}, X^*))$ si, y sólo si, para cada $f \in X^*$, $J_{X^*}(f) \circ J_X : X \rightarrow \mathbb{K}$ es $\sigma(X, X^*)$ -continua. Pero esto está garantizado puesto que $J_{X^*}(f) \circ J_X = f$ y los elementos de X^* son $\sigma(X, X^*)$ -continuos (5.2.4).

Del mismo modo, para probar que $J_X^{-1} : J_X(X) \rightarrow X$ es continua cuando en $J_X(X)$ se considera la topología inducida por la topología débil-* de X^{**} y en X su topología débil, basta probar que $f \circ J_X^{-1} : J_X(X) \rightarrow \mathbb{K}$ es continua para todo $f \in X^*$ (considerando en $J_X(X)$ la mencionada topología). Pero, $f \circ J_X^{-1} = J_{X^*}(f)|_{J_X(X)}$ cualquiera que sea $f \in X^*$ y $J_{X^*}(f)|_{J_X(X)}$ es continua para dicha topología como se desprende de la definición de $\sigma(X^{**}, X^*)$. $\square$

Pese a que un espacio normado X puede no ser reflexivo, a cada elemento F de su bidual se le puede hacer corresponder un vector x en X tal que $J_X(x)$ y F coinciden en un subespacio finito-dimensional de X^* arbitrariamente prefijado (naturalmente el vector x depende también de dicho subespacio).

Teorema 5.3.2 (Teorema de Helly) *Sea X un espacio normado y F un elemento de X^{**} . Dados un subespacio finito-dimensional W de X^* y $\varepsilon > 0$, existe $x \in X$ tal que*

$$\|x\| < \|F\| + \varepsilon \text{ y } J_X(x)|_W = F|_W.$$

Demostración.- Sea $M = \bigcap_{f \in W} \ker f$. Probemos primero que $M^\circ = W$. Sea $\{f_1, \dots, f_n\}$ una base de W . Si $f \in W$ podemos escribir $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$ para convenientes escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Si $x \in M$ entonces $f_i(x) = 0$ para todo i en $\{1, \dots, n\}$, por tanto $f(x) = 0$ y así $f \in M^\circ$. Recíprocamente si $f \in M^\circ$, se tiene:

$$f(x) = 0, \forall x \in M = \bigcap_{f \in W} \ker f = \bigcap_{i=1}^n \ker f_i,$$

es decir, $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset \ker f$, equivalentemente, $f \in \text{Lin}(\{f_1, \dots, f_n\}) = W$ por la Proposición 5.2.7.

Claramente, M es un subespacio cerrado de X . Puesto que $(X/M)^*$ es isomorfo a M° (3.2.4) y $M^\circ = W$ es finito-dimensional, tenemos que $(X/M)^*$ es finito-dimensional, luego X/M también lo es (3.1.12) y, por tanto, es reflexivo. Si π es la proyección canónica de X sobre X/M , es obvio que $F \circ \pi^* \in (X/M)^{**}$ y por la reflexividad de X/M , existe $y \in X$ tal que

$$J_{X/M}(y + M) = F \circ \pi^*.$$

Sea $m \in M$ tal que

$$\|y + m\| < \|y + M\| + \varepsilon.$$

Veamos que el vector $x = y + m$ verifica lo pedido. En primer lugar,

$$\|x\| < \|y + M\| + \varepsilon = \|J_{X/M}(y + M)\| + \varepsilon = \|F \circ \pi^*\| + \varepsilon \leq \|F\| + \varepsilon.$$

En segundo lugar, teniendo en cuenta que $W = M^\circ$ y que $\pi^* : g \mapsto g \circ \pi$ es un isomorfismo isométrico de $(X/M)^*$ en M° (3.2.4), dado $f \in W$ existe $g \in (X/M)^*$ tal que $\pi^*(g) = f$ y, por tanto,

$$\begin{aligned} F(f) &= F(\pi^*(g)) = (F \circ \pi^*)(g) = [J_{X/M}(y + M)](g) \\ &= g(y + M) = g(x + M) = (g \circ \pi)(x) = f(x) = J_X(x)(f), \end{aligned}$$

como queríamos. $\square$

El teorema anterior es una versión actualizada de lo que se denominaba “Principio de selección de Helly”, uno de los primeros acercamientos al teorema de Hahn-Banach.

El Teorema de Helly es un caso particular del llamado “Principio de reflexividad local”, una importante herramienta en el estudio de los espacios de Banach que no incluiremos. De forma poco precisa, pero intuitiva, dicho principio viene a decirnos que aunque X^{**} puede ser mucho más grande que X , ambos tienen, esencialmente, los mismos subespacios finito-dimensionales.

Como consecuencia inmediata del Teorema de Helly obtenemos el Teorema de Goldstine. En esta sección y también en la siguiente tendremos ocasión de apreciar su utilidad para estudiar la dualidad en espacios normados.

Teorema 5.3.3 (Teorema de Goldstine) *Si X es un espacio normado, $J_X(B_X)$ es w^* -denso en $B_{X^{**}}$. Más sugestivamente, la bola unidad de X es w^* -densa en la bola unidad de X^{**} .*

Demostración.- Sea $F_0 \in B_{X^{**}}$ y V un entorno básico de F_0 para la topología $\sigma(X^{**}, X^*)$. Entonces existen $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$ y $f_1, \dots, f_n \in X^*$ tales que

$$V = \{F \in X^{**} : |F(f_i) - F_0(f_i)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

El teorema quedará probado si encontramos un punto $x_0 \in B_X$ tal que

$$|J_X(x_0)(f_i) - F_0(f_i)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ con $\alpha > \max\{\|f_1\|, \dots, \|f_n\|\}$. El Teorema de Helly nos da un vector $x \in X$ tal que

$$\|x\| < \|F_0\| + \frac{\varepsilon}{\alpha} \leq 1 + \frac{\varepsilon}{\alpha} \quad \text{y} \quad J_X(x)(f_i) = F_0(f_i), \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Si tomamos $x_0 = \frac{\alpha}{\alpha + \varepsilon}x$, es claro que $\|x_0\| < 1$ y, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$|J_X(x_0)(f_i) - F_0(f_i)| = |f_i(x_0) - f_i(x)| \leq \|f_i\| \|x - x_0\|$$

$$= \|f_i\| \left\| \left(1 - \frac{\alpha}{\alpha + \varepsilon}\right)x \right\| < \alpha \left(1 - \frac{\alpha}{\alpha + \varepsilon}\right) \frac{\alpha + \varepsilon}{\alpha} = \varepsilon.$$

□

El Teorema de Goldstine nos muestra que para cualquier espacio normado X se verifica que $B_{X^{**}} \subset \overline{J_X(B_X)}^{w^*}$. Veamos que en realidad se verifica que

$$B_{X^{**}} = \overline{J_X(B_X)}^{w^*}. \quad (5.1)$$

Como la inyección canónica de X en su bidual es una isometría, se verifica que $J_X(B_X) \subseteq B_{X^{**}}$. Por tanto, nos bastará con comprobar que $B_{X^{**}}$ es débil- $*$ -cerrada para concluir que $\overline{J_X(B_X)}^{w^*} \subseteq B_{X^{**}}$. Para ello, sea $F_0 \in \overline{B_{X^{**}}}^{w^*}$. Evidentemente

$$\|F_0\| = \sup \{|F_0(f)| : f \in B_{X^*}\} = \sup \{|J_{X^*}(f)(F_0)| : f \in B_{X^*}\}.$$

Para cada $f \in B_{X^*}$, la aplicación $J_{X^*}(f) : X^{**} \rightarrow \mathbb{K}$ definida por

$$J_{X^*}(f)(F) = F(f) \quad (F \in X^{**})$$

es w^* -continua y es inmediato que

$$J_{X^*}(f)(B_{X^{**}}) \subset \mathbb{D} := \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq 1\}.$$

Por tanto,

$$J_{X^*}(f)(\overline{B_{X^{**}}}^{w^*}) \subset \overline{J_{X^*}(f)(B_{X^{**}})} \subset \overline{\mathbb{D}} = \mathbb{D}.$$

En particular $|J_{X^*}(f)(F_0)| \leq 1$ y como $f \in B_{X^*}$ era arbitrario, $\|F_0\| \leq 1$.

Debemos destacar que el Teorema de Goldstine también permite demostrar que $J_X(X)$ es w^* -denso en X^{**} .

Si X es infinito-dimensional, teniendo en cuenta que $B_X = \overline{S_X}^w$ (5.2.11) y que J_X es continua cuando en X y X^{**} se consideran, respectivamente, sus topologías débil y débil- $*$ (5.3.1), es claro que $J_X(B_X) \subset \overline{J_X(S_X)}^{w^*}$; luego, en virtud de la igualdad (5.1), se tiene de hecho $B_{X^{**}} = \overline{J_X(S_X)}^{w^*}$.

Como primera aplicación del Teorema de Goldstine obtendremos seguidamente una condición suficiente para la reflexividad de un espacio de Banach que suele ser muy útil. Empezamos introduciendo una propiedad geométrica que da idea de “redondez” de la bola unidad de un espacio normado.

Definición 5.3.4 Sea X un espacio normado. Se dice que X es **uniformemente convexo** cuando para cada $\varepsilon > 0$ se puede encontrar $\delta > 0$ tal que $\|x - y\| < \varepsilon$ para cualesquiera $x, y \in S_X$ verificando $\|x + y\| > 2 - \delta$.

Intuitivamente, si el punto medio determinado por dos puntos de la esfera tiende a estar en la esfera, entonces los puntos tienden a ser el mismo.

El hecho de que los espacios $L_p[0, 1]$, $1 < p < +\infty$ sean uniformemente convexos se debe a las **desigualdades de Clarkson**:

$$\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \leq 2^{p-1}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p) \quad \forall f, g \in L_p[0, 1], \quad p \in [2, +\infty[,$$

$$\|f + g\|_p^q + \|f - g\|_p^p \leq 2(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)^{\frac{q}{p}} \quad \forall f, g \in L_p[0, 1], \quad p \in]1, 2].$$

El hecho de que las desigualdades anteriores sean válidas para los espacios $L_p(\mu)$, donde μ es una medida cualquiera puede también mostrar, si se quiere, la convexidad uniforme de dichos espacios.

Ahora que tenemos ejemplificada la clase de los espacios uniformemente convexos podemos obtener la siguiente consecuencia del teorema de Goldstine.

Teorema 5.3.5 (Teorema de Milman-Pettis) *Todo espacio de Banach uniformemente convexo es reflexivo.*

Demostración.- Sea X un espacio de Banach uniformemente convexo. Para probar que X es reflexivo, dado $F \in B_{X^{**}}$, tenemos que demostrar que $F \in J_X(B_X)$. Como $J_X(B_X)$ es un cerrado (en norma) de X^{**} (por ser J_X una isometría lineal, se verifica $J_X(B_X) = J_X(X) \cap B_{X^{**}}$ con $B_{X^{**}}$ y $J_X(X)$ cerrados), será suficiente si probamos la siguiente propiedad:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in B_X : \|F - J_X(x)\| \leq \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Por la convexidad uniforme de X , existe un $\delta > 0$ tal que

$$x, y \in B_X, \|x + y\| > 2 - \delta \quad \Rightarrow \quad \|x - y\| < \varepsilon.$$

Sea $f \in S_{X^*}$ tal que $|F(f)| > 1 - \frac{\delta}{4}$ (f existe ya que $\|F\| = 1$) y consideremos el conjunto

$$V = \{G \in X^{**} : |G(f) - F(f)| < \delta/4\}.$$

V es un entorno abierto de F en la topología débil-* de X^{**} y, por el Teorema de Goldstine, se sabe que $V \cap J_X(B_X) \neq \emptyset$. Sea, por tanto, un vector $x \in B_X$ tal que $J_X(x) \in V$. Veamos que $\|F - J_X(x)\| \leq \varepsilon$ y la demostración habrá concluido. Razonemos, por reducción al absurdo, suponiendo que $\|F - J_X(x)\| > \varepsilon$. Entonces el conjunto

$$W = \{G \in X^{**} : \|G - J_X(x)\| > \varepsilon\}$$

es también un entorno abierto de F en la topología $\sigma(X^{**}, X^*)$ (ya que $B_{X^{**}}$ es un w^* -cerrado de X^{**} y $X^{**} \setminus W = J_X(x) + \varepsilon B_{X^{**}}$). Aplicando nuevamente el Teorema

de Goldstine se obtiene que $(V \cap W) \cap J_X(B_X) \neq \emptyset$, luego existe $x' \in B_X$ tal que $J_X(x') \in V \cap W$. Resulta pues, por ser $J_X(x), J_X(x') \in V$, que

$$|J_X(x)(f) - F(f)| < \delta/4 \quad \text{y} \quad |J_X(x')(f) - F(f)| < \delta/4$$

y, por consiguiente,

$$|J_X(x + x')(f) - 2F(f)| < \delta/2.$$

De lo anterior y como $|F(f)| > 1 - \delta/4$ se tiene:

$$\delta/2 > 2|F(f)| - |J_X(x + x')(f)| > 2(1 - \delta/4) - |J_X(x + x')(f)|$$

y, por tanto,

$$|J_X(x + x')(f)| > 2(1 - \delta/4) - \delta/2 = 2 - \delta.$$

Como $J_X : X \rightarrow X^{**}$ es una isometría lineal, se sigue:

$$\|x + x'\| = \|J_X(x + x')\| \geq |J_X(x + x')(f)| > 2 - \delta$$

y, por la convexidad uniforme de X , se tiene que $\|x - x'\| < \varepsilon$, pero también

$$\|x - x'\| = \|J_X(x - x')\| = \|J_X(x) - J_X(x')\| > \varepsilon$$

ya que $J_X(x') \in W$. Tenemos así una contradicción. □

Nos gustaría terminar los resultados de este tema presentando el teorema del bipolar al menos en el ambiente de los espacios normados.

Sea M un subespacio de un espacio normado. Ya hemos tenido al ocasión de definir el polar de M mediante

$$M^\circ = \{f \in X^* : f(m) = 0; \forall m \in M\} \subseteq X^*.$$

Cuando N es un subespacio de X^* podemos definir, el **prepolar** de N en X mediante

$$N_\circ = \{x \in X : f(x) = 0; \forall f \in N\} \subseteq X.$$

Es sencillo comprobar que M° es un subespacio w^* -cerrado de X^* y que $N_\circ$ es un subespacio cerrado (o equivalentemente w -cerrado) en X . De acuerdo con esta notación, el Corolario 3.2.2 nos permite afirmar que

$$(M^\circ)_\circ = \overline{M}^w = \overline{M},$$

para cada subespacio M de X .

Parece natural preguntarse que ocurre con el polar del prepolar de cualquier subespacio de X^* , es decir, si N es un subespacio de X^* , ¿podemos afirmar que $(N_\circ)^\circ$ coincide con el cierre w^* de N en X^* ?

Para comenzar vamos obtener una versión del Corolario 3.2.2 en este nuevo ambiente. Necesitaremos antes la siguiente reformulación del Corolario 3.1.6 obtenida a partir del Teorema de Goldstine.

Corolario 5.3.6 *Sea X un espacio normado. Sea N un subespacio de X^* y sea $f \in X^* \setminus \overline{N}^{w^*}$. Entonces existe $x \in B_X$ verificando que $J_X(x)(\overline{N}^{w^*}) = 0$ y $|J_X(x)(f)| > 0$.*

Demostración.- Notemos $M = \overline{N}^{w^*}$. Como M es débil*-cerrado en X^* tenemos, en particular que M es cerrado en X^* . Como $f \in X^* \setminus M$ el Corolario 3.1.6 nos asegura que existe $F \in S_{X^{**}}$ tal que $F(M) = 0$ y $F(f) = \delta > 0$. Definamos

$$V = M^\circ \bigcap \{G \in X^{**} : |G(f)| \geq \delta\}.$$

Es claro que V es un entorno débil-* cerrado de F en X^{**} . Por el Teorema de Goldstine existe $x \in B_X$ tal que $J_X(x) \in V$. En consecuencia $J_X(x) \in M^\circ$ y

$$|J_X(x)(f)| = |f(x)| \geq \delta > 0.$$

□

Proposición 5.3.7 *Sea X un espacio normado y N un subespacio de X^* . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. $\overline{N}^{w^*} = X^*$.
2. $\bigcap_{f \in N} \ker f = \{0\}$, es decir, N **separa los puntos** de X .

Demostración.- 1) $\Rightarrow$ 2) Supongamos que $\overline{N}^{w^*} = X^*$ y sea $x \in X \setminus \{0\}$. El Corolario 3.1.5 nos asegura que existe $g \in X^*$ con $\|g\| = 1$ y $g(x) = \|x\|$. Como N es w^* -denso en X^* , podemos afirmar que existe $h \in N$ tal que $|g(x) - h(x)| < \frac{\|x\|}{2}$. En particular, $|h(x)| > \frac{\|x\|}{2} > 0$, y por tanto

$$x \notin \ker h \supseteq \bigcap_{f \in N} \ker f.$$

2) $\Rightarrow$ 1) Asumimos que $\bigcap_{f \in N} \ker f = \{0\}$. Como $\overline{N}^{w^*} \subseteq X^*$, solo tenemos que demostrar el otro contenido para probar la igualdad buscada. Supongamos, por el contrario

que existe $h \in X^* \setminus \overline{N}^{w^*}$. El Corolario 5.3.6 nos asegura la existencia de un $x \in B_X$ tal que $J_X(x)(\overline{N}^{w^*}) = 0$ y $|J_X(x)(h)| > 0$, es decir, $x \in \bigcap_{f \in N} \ker f = \{0\}$ y $|h(x)| > 0$, lo cual es una contradicción. $\square$

Como consecuencia, X^* es w^* -separable si, y sólo si, existe un subconjunto numerable de X^* que separa los puntos de X .

Podemos obtener ahora la respuesta a la pregunta formulada anteriormente.

Corolario 5.3.8 (Teorema del bipolar para espacios normados) *Sea X un espacio normado y sean M y N subespacios de X y X^* , respectivamente. Entonces:*

$$1. (M^0)_0 = \overline{M}^w.$$

$$2. (N_0)^0 = \overline{N}^{w^*}.$$

$\square$

El corolario anterior nos permite describir, en términos del dual, el cierre de cualquier subespacio para las topologías débiles. En realidad, nos describe como se obtienen todos los subespacios cerrados para las topologías débiles correspondientes. Para ser más preciso, la operación de tomar polar es un anti-isomorfismo de retículos entre los subespacios cerrados de X y los subespacios w^* -cerrados de X^* , para el orden parcial de la inclusión.

Vamos a concluir este tema intentando describir cuándo un espacio de Banach es dual de otro. Antes de entrar de lleno en esta cuestión, introducimos un hecho tan elemental como útil.

Proposición 5.3.9 (Proyección de Dixmier) *Sea X un espacio normado. La aplicación*

$$P_X = J_{X^*} \circ J_X^* : X^{***} \longrightarrow X^{***},$$

es una proyección lineal continua tal que

$$\|P_X\| = 1, \quad P_X(X^{***}) = J_{X^*}(X^*), \quad \ker P_X = J_X(X)^0.$$

*En consecuencia, $X^{***} = J_{X^*}(X^*) \oplus J_X(X)^0$.*

Podemos obtener como consecuencia inmediata que un espacio de Banach X es reflexivo si, y solo si, lo es su dual, dando de esta forma una demostración alternativa de la Proposición 5.1.13.

Volvamos a la cuestión de ver si un espacio de Banach es dual de otro espacio. Si Y es un espacio de Banach dual, digamos isomorfo a X^* , la proposición anterior nos garantiza

la existencia de una proyección, no necesariamente de norma 1, de Y^{**} sobre Y cuyo núcleo es un polar y, por tanto, w^* -cerrado.

Recíprocamente, supongamos que P es una proyección lineal y continua de Y^{**} sobre Y con núcleo w^* -cerrado. El teorema del bipolar nos informa de que $\ker P = M^0$ para algún subespacio M de Y^* . Como ya sabemos ha de ser entonces Y isomorfo a M^* .

Tenemos probado el siguiente resultado.

Teorema 5.3.10 *Sea Y un espacio de Banach. Entonces equivalen:*

1. *Existe X espacio de Banach tal que Y es isomorfo a X^* .*
2. *Existe una proyección lineal y continua de Y^{**} sobre Y cuyo núcleo es w^* -cerrado.*

Además, si cambiamos isomorfo por isométrico, el resultado sigue siendo válido si se exige que la proyección sea de norma 1. $\square$

Podemos ilustrar el resultado anterior observando que c_0 no es isomorfo al dual de un espacio normado, aplicando el teorema de Phillips (??).

5.4. Teorema de Banach-Alaoglu

Después de haber obtenido algunas aplicaciones del Teorema de Goldstine en el tema anterior, vamos a dedicar éste al Teorema de Banach-Alaoglu. El mencionado resultado nos va a asegurar que la topología débil-* de un espacio de Banach dual hace compacta a la bola unidad cerrada de dicho espacio, propiedad que habíamos perdido para la topología de la norma en espacios infinito dimensionales. Ponemos así de manifiesto la principal utilidad de la topología w^* , debida sobre todo a la abundancia de conjuntos compactos, para dicha topología, en el dual de un espacio normado.

La historia de este resultado comienza en 1932 con Banach. Dicho autor probó que la bola unidad del dual de un espacio de Banach separable es w^* -compacta [2]. En 1940, Alaoglu suprime la hipótesis de separabilidad estableciendo el resultado que hoy día conocemos como Teorema de Banach-Alaoglu.

El hecho de que todo espacio de Banach sea isométricamente isomorfo a un subespacio de $C(K)$ (para un conveniente compacto de Hausdorff K) es la consecuencia más llamativa, pero no la más útil, del Teorema de Banach-Alaoglu. En combinación con el Teorema de Goldstine (Teorema 5.3.3), el Teorema de Banach-Alaoglu da lugar a una importante caracterización de los espacios de Banach reflexivos en función de la compacidad débil de su bola unidad.

Teorema 5.4.1 (Teorema de Banach-Alaoglu) *La bola cerrada unidad del dual de un espacio normado X es w^* -compacta. En consecuencia, todo subconjunto w^* -cerrado y acotado (en norma) de X^* es w^* -compacto.*

Demostración.- En el espacio vectorial $\mathbb{K}^X$ de todas las aplicaciones de X en $\mathbb{K}$ consideramos la topología producto, es decir, la topología inicial para la familia de proyecciones $\{p_x : x \in X\}$ donde, para cada $x \in X$,

$$p_x(f) = f(x) \quad (f \in \mathbb{K}^X).$$

Evidentemente X^* es un subespacio de $\mathbb{K}^X$ y es claro que

$$p_x|_{X^*} = J_X(x) \quad (x \in X).$$

Por tanto, la topología producto de $\mathbb{K}^X$ induce en X^* la topología inicial para la familia $J_X(X)$ (?? 4)), es decir, la topología w^* . Así pues, teniendo en cuenta que la compacidad no depende del espacio ambiente (siempre y cuando las topologías de los ambientes más pequeños sean las inducidas por las de los ambientes mayores) basta probar que B_{X^*} es un subconjunto compacto de $\mathbb{K}^X$.

Si $f \in B_{X^*}$ entonces $|f(x)| \leq \|x\|$ para todo $x \in X$. Así pues, si notamos

$$D_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq \|x\|\}$$

tenemos que $f(x) \in D_x$ para todo $x \in X$. Luego $f \in \prod_{x \in X} D_x$ y por tanto

$$B_{X^*} \subset \prod_{x \in X} D_x \subset \mathbb{K}^X.$$

Por el Teorema de Tihonov (??), $\prod_{x \in X} D_x$ es un subconjunto compacto de $\mathbb{K}^X$ (respecto de la topología producto). Luego es suficiente probar que B_{X^*} es un subconjunto cerrado de $\prod_{x \in X} D_x$. Para ello, sea f un elemento del cierre de B_{X^*} en $\prod_{x \in X} D_x$. Tenemos que probar que $f \in B_{X^*}$, es decir, que f es una función de X en $\mathbb{K}$, lineal y continua (en norma) con $\|f\| \leq 1$. Puesto que $f \in \prod_{x \in X} D_x$, f es una aplicación de X en $\mathbb{K}$ con

$$|f(x)| \leq \|x\|, \quad \forall x \in X.$$

Sólo nos resta probar que f es lineal. Dados $x, y \in X$, $\alpha \in \mathbb{K}$ y $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, el conjunto

$$V = \left\{ g \in \prod_{x \in X} D_x : |g(z) - f(z)| < \varepsilon, \quad \forall z \in \{x, y, \alpha x + y\} \right\}$$

es un entorno abierto de f en $\prod_{x \in X} D_x$, luego $V \cap B_{X^*} \neq \emptyset$. Sea $g \in V \cap B_{X^*}$. Evidentemente g es lineal y se cumple que

$$\begin{aligned} & |f(\alpha x + y) - \alpha f(x) - f(y)| \\ &= |f(\alpha x + y) - g(\alpha x + y) + \alpha g(x) + g(y) - \alpha f(x) - f(y)| \\ &\leq |f(\alpha x + y) - g(\alpha x + y)| + |\alpha| |g(x) - f(x)| + |g(y) - f(y)| < \varepsilon (2 + |\alpha|). \end{aligned}$$

La arbitrariedad de ε permite concluir que f es lineal. $\square$

Como primera aplicación del Teorema de Banach-Alaoglu, obtenemos seguidamente la citada caracterización de la reflexividad que parece deberse a Dieudonné.

Corolario 5.4.2 (Dieudonné) *Un espacio normado es reflexivo si, y sólo si, su bola unidad es débilmente compacta.*

Demostración.- Sea X un espacio normado. El Teorema de Banach-Alaoglu nos dice que $B_{X^{**}}$ es compacta en la topología w^* de X^{**} . Por otra parte, la Proposición 5.3.1 garantiza que J_X es un homeomorfismo de X en $J_X(X)$, si en X se considera su topología débil y en $J_X(X)$ la inducida por la topología w^* de X^{**} .

Si X es reflexivo, entonces $J_X(X) = X^{**}$ y como $J_X : X \rightarrow X^{**}$ conserva las normas, $J_X(B_X) = B_{X^{**}}$. De acuerdo con todo lo anterior, B_X es débilmente compacta.

Recíprocamente, si B_X es débilmente compacta entonces $J_X(B_X)$ es un subconjunto w^* -compacto de X^{**} y, en particular, es w^* -cerrado. El Teorema de Goldstine nos permite concluir que

$$B_{X^{**}} = \overline{J_X(B_X)}^{w^*} = J_X(B_X)$$

lo que, evidentemente, implica la reflexividad de X . $\square$

Es importante notar que el resultado anterior permita obtener, de nuevo, que todo funcional lineal continuo en un espacio de Banach reflexivo alcanza su norma.

Ya hemos mencionado que una de las aplicaciones más llamativas del Teorema de Banach-Alaoglu permite ver a cada espacio de Banach dentro del espacio $C(K)$ para apropiado espacio topológico compacto y Hausdorff. Más concretamente

Corolario 5.4.3 *Dado un espacio normado X , existe un espacio topológico compacto de Hausdorff K tal que X es isométricamente isomorfo a un subespacio de $C(K)$.*

Demostración.- Sea $K = (B_{X^*}, w^*)$, un espacio topológico compacto Hausdorff en vista de la Proposición 5.2.3 y del Teorema 5.4.1. La demostración se reduce a comprobar que la aplicación

$$x \mapsto J_X(x)|_K \quad \text{de } X \text{ en } C(K)$$

es lineal e isométrica, un ejercicio inmediato. $\square$

En realidad el corolario anterior, más que una representación auténticamente útil para un espacio normado abstracto, muestra cuán variados pueden ser los subespacios de $C(K)$. No obstante, el resultado merece la pena como primer ejemplo de un tipo de representación que suele ser exitosa cuando la mayor riqueza de estructura permite elegir el compacto K de forma más apropiada. Así, por ejemplo, en el caso separable se tiene el siguiente enunciado que, además del Teorema de Banach-Alaoglu, requiere algunos resultados (de cierta relevancia) de Topología General. Lo incluimos a título informativo, si bien su demostración puede consultarse en [22, Theorem 28.7].

Teorema 5.4.4 (Teorema de Banach-Mazur) *Todo espacio normado separable es isométricamente isomorfo a un subespacio de $C[0, 1]$.* $\square$

El caso 3) de la Proposición 3.2.6 es un resultado similar al anterior para ℓ_∞ en lugar de $C[0, 1]$. La ventaja de este último espacio consiste en que él mismo es separable.

5.5. Separabilidad y metrizabilidad

En este tema vamos a plantearnos cuando alguna de las topologías débiles son metrizables, es decir, coinciden con la topología generada por una distancia. Veremos que la respuesta a esta pregunta va a ser casi nunca. Para ser más precisos, vamos a ver que el Teorema de Baire, junto con el lema siguiente, nos va a permitir deducir fácilmente que la topología débil de un espacio de Banach infinito-dimensional no es metrizable e igual le ocurre a la topología débil-* sobre su dual.

Lema 5.5.1 *Sea X un espacio vectorial e Y un subespacio vectorial de $X^\#$ que separa los puntos de X . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *La topología inicial en X para la familia Y es metrizable.*
2. *Y tiene dimensión numerable.*

Demostración.- Designamos por τ a la topología inicial en X para la familia Y . Si τ es metrizable, existe una métrica d , definida en X , de manera que τ es la topología inducida por d en X . En tal caso, para cada natural n , existe $A_n \subset Y$ finito tal que

$$\{x \in X : |f(x)| < 1, \forall f \in A_n\} \subset B(0, \frac{1}{n})$$

donde

$$B(0, \frac{1}{n}) = \left\{ x \in X : d(x, 0) < \frac{1}{n} \right\}.$$

Sea $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Claramente A es numerable. Veamos que $\text{Lin}(A) = Y$ y entonces tendremos ii). Por ser Y un espacio vectorial, es claro que $\text{Lin}(A) \subset Y$. Para probar que $Y \subset \text{Lin}(A)$, sea $g \in Y$. El conjunto

$$U = \{x \in X : |g(x)| < 1\}$$

es un entorno de cero en la topología τ y dado que ésta es, por hipótesis, metrizable, existe $\delta > 0$ tal que $B(0, \delta) \subset U$, luego para n suficientemente grande $B(0, \frac{1}{n}) \subset U$. Como consecuencia:

$$\{x \in X : |f(x)| < 1, \forall f \in A_n\} \subset \{x \in X : |g(x)| < 1\} \quad (5.2)$$

de donde se deduce que $\bigcap_{f \in A_n} \ker f \subset \ker g$ (si $x \in \bigcap_{f \in A_n} \ker f$ y $g(x) \neq 0$ entonces $|g(\rho x)| \geq 1$, para un conveniente $\rho > 0$, con lo que (5.2) nos dice, en particular, que $\rho x \notin \bigcap_{f \in A_n} \ker f$, una contradicción pues $\bigcap_{f \in A_n} \ker f$ es un subespacio). Así pues, $g \in \text{Lin}(A_n) \subset \text{Lin}(A)$.

Recíprocamente, supongamos que la dimensión de Y es numerable:

$$Y = \text{Lin}(\{f_n : n \in \mathbb{K}\}).$$

Evidentemente la topología τ coincide con la topología inicial en X para la familia $\{f_n : n \in \mathbb{K}\}$. En efecto, esta última topología hace continuo a cada f_n y, en consecuencia, a todos los funcionales que sean combinación lineal de los f_n , es decir, a todos los elementos de Y . Luego dicha topología contiene a τ . Por otra parte, puesto que τ hace continuos a todos los elementos de Y , en particular a los de la familia $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$, se tiene también que τ contiene a la topología inicial en X para dicha familia. Si definimos:

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|f_n(x - y)|}{1 + |f_n(x - y)|} \quad (x, y \in X)$$

obtenemos claramente una distancia sobre X y todo lo que tenemos que probar es que induce la topología τ (la topología inicial en X para la familia $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ de acuerdo

con el comentario anterior). Sea $G \subset X$ abierto en la topología inducida por d y $x_0 \in G$. Entonces existe $\delta > 0$ tal que $B(x_0, \delta) \subset G$. Consideremos un natural m tal que

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\delta}{2}$$

y sea

$$U = \{x \in X : |f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\delta}{2}, \text{ para } n = 1, \dots, m\}.$$

Es claro que U es un entorno de x_0 en la topología τ y, dado $x \in U$,

$$d(x, x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|f_n(x - x_0)|}{1 + |f_n(x - x_0)|} \leq \frac{\delta}{2} \sum_{n=1}^m \frac{1}{2^n} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \delta,$$

luego $x \in B(x_0, \delta)$ y así $U \subset B(x_0, \delta) \subset G$, lo que prueba que G es también abierto en la topología τ . Supongamos ahora que G es abierto en esta topología y sea nuevamente $x_0 \in G$. Entonces existe $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$\{x \in X : |f_n(x) - f_n(x_0)| < 1, \text{ para } n = 1, \dots, m\} \subset G.$$

Dado $x \in X$ con $d(x, x_0) < \frac{1}{2^{m+1}}$, es obvio que

$$\frac{1}{2^n} \frac{|f_n(x - x_0)|}{1 + |f_n(x - x_0)|} < \frac{1}{2^{m+1}} \quad (n \in \mathbb{N})$$

y, en particular,

$$\frac{|f_n(x - x_0)|}{1 + |f_n(x - x_0)|} < \frac{1}{2} \quad (n = 1, \dots, m)$$

de donde

$$|f_n(x - x_0)| < 1 \quad (n = 1, \dots, m)$$

y así $x \in G$. Hemos probado que $B(x_0, \frac{1}{2^{m+1}}) \subset G$, luego G es abierto en la topología inducida por d en X . $\square$

Proposición 5.5.2 *Sea X un espacio normado infinito-dimensional. Entonces:*

1. *La topología débil de X no es metrizable.*
2. *La topología débil-* de X^* es metrizable si, y sólo si, X tiene dimensión numerable. Por tanto, si X es un espacio de Banach, la topología débil-* de X^* tampoco es metrizable.*

Demostración.- 1) Sabemos que X^* es un subespacio vectorial de $X^\#$ que separa los puntos de X (3.1.5). Como X^* es un espacio de Banach de dimensión infinita, la dimensión de X^* es no numerable (4.1.5) y, en tal caso, el lema anterior nos dice que la topología inicial en X para la familia X^* (es decir la topología débil de X) no es metrizable.

2) Evidentemente $J_X(X)$ es un subespacio vectorial de X^{**} que separa los puntos de X^* . Por el lema anterior, la topología inicial en X^* para la familia $J_X(X)$ es metrizable si, y sólo si, $J_X(X)$ tiene dimensión numerable. Teniendo en cuenta la definición de la topología débil-* de X^* y que los espacios X y $J_X(X)$ son isomorfos, lo anterior dice que la topología débil-* de X^* es metrizable si, y sólo si, X tiene dimensión numerable.

En consecuencia, si X es un espacio de Banach de dimensión infinita, al ser la dimensión de X no numerable (4.1.5), tenemos que la topología débil-* de X^* no es metrizable. $\square$

Sea X un espacio normado infinito-dimensional. Aunque la proposición anterior nos asegura que las topologías $\sigma(X, X^*)$ en X y $\sigma(X^*, X)$ en X^* no son metrizables, veremos que en ciertas condiciones estas topologías si son metrizables cuando se restringen a conjuntos acotados. Podremos ver que esto es suficiente para obtener algunas aplicaciones.

Teorema 5.5.3 *Un espacio normado X es separable si, y sólo si, B_{X^*} es w^* -metrizable.*

Demostración.- Supongamos que B_{X^*} es w^* -metrizable. Entonces existen conjuntos abiertos $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ en (B_{X^*}, w^*) tales $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \{0\}$. Por definición de la topología w^* relativa a B_{X^*} , para cada natural n existe un conjunto finito $F_n \subset X$ tal que

$$\{f \in B_{X^*} : |f(x)| < 1, \forall x \in F_n\} \subset U_n.$$

El conjunto $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ es claramente numerable. Si $f \in B_{X^*} \cap (\text{Lin}(F))^\circ$ entonces, para cada $n \geq 1$ y para cada $x \in F_n$, se tiene $|f(x)| = 0 < 1$. Luego $f \in U_n$ para todo $n \geq 1$, de donde $f = 0$. Luego $(\text{Lin}(F))^\circ = \{0\}$, por tanto $\text{Lin}(F)$ es denso en X (3.2.2) y entonces X es separable (??).

Recíprocamente, supongamos que X es separable y sea $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ un subconjunto denso de S_X . Si para $f, g \in B_{X^*}$ definimos:

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |f(x_n) - g(x_n)|,$$

obtenemos claramente una distancia sobre B_{X^*} . Veamos que la aplicación identidad I de (B_{X^*}, w^*) en (B_{X^*}, d) es continua. Sea $f_0 \in B_{X^*}$ y $\varepsilon > 0$. Fijemos un natural m tal que

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{4}.$$

El conjunto

$$U = \left\{ f \in B_{X^*} : |f(x_n) - f_0(x_n)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n \in \{1, \dots, m\} \right\}$$

es un entorno abierto de f_0 en (B_{X^*}, w^*) y dado $f \in U$ se tiene que

$$\begin{aligned} d(f, f_0) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |f(x_n) - f_0(x_n)| \\ &= \sum_{n=1}^m \frac{1}{2^n} |f(x_n) - f_0(x_n)| + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |f(x_n) - f_0(x_n)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^m \frac{1}{2^n} + 2 \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \varepsilon, \end{aligned}$$

lo que prueba que I es continua.

Si A es un subconjunto w^* -cerrado de B_{X^*} , entonces A es w^* -compacto (5.4.1) y, por tanto, A es también compacto para d , lo que implica que A es cerrado respecto de tal distancia. Hemos probado así que la identidad I es un homeomorfismo de (B_{X^*}, w^*) en (B_{X^*}, d) y, por tanto, la topología débil-* relativa a B_{X^*} es precisamente la inducida por d . $\square$

Es conocido que en un espacio métrico la compacidad y la compacidad secuencial son equivalentes, en consecuencia, el Teorema de Banach-Alaoglu nos permite obtener:

Corolario 5.5.4 *Si X es un espacio normado separable, B_{X^*} es secuencialmente compacta en la topología w^* . Como consecuencia toda sucesión acotada de elementos de X^* admite una sucesión parcial débil-* convergente.* $\square$

El Teorema 5.5.3 admite la siguiente versión:

Teorema 5.5.5 *Sea X un espacio normado.*

1. X^* es separable si, y sólo si, (B_X, w) es metrizable.
2. Si X es reflexivo, entonces X es separable si, y sólo si, (B_X, w) es metrizable.

Demostración.- 1) Si X^* es separable, el teorema anterior nos dice que $(B_{X^{**}}, w^*)$ es metrizable, luego también lo es $(J_X(B_X), w^*)$ y como este último espacio topológico es homeomorfo a (B_X, w) (5.3.1), concluimos que (B_X, w) es metrizable.

Para demostrar el recíproco supongamos que B_X es w -metrizable. Entonces B_X posee una base numerable $\{V_n\}$ de entornos de cero para la topología débil. Podemos suponer (5.2.3) que cada V_n tiene la forma:

$$V_n = \{x \in B_X : |f(x)| < \varepsilon_n, \forall f \in A_n\}$$

donde $A_n \subset X^*$ es finito y $\varepsilon_n > 0$. Sea $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ y sea $Y = \overline{\text{Lin}}(A)$. Por el Corolario ??, Y es separable y vamos a probar que $X^* = Y$. Si $X^* \neq Y$, podemos elegir $g \in X^* \setminus Y$. Sea $\delta = d(g, Y)$. Entonces $\delta > 0$ y, por Corolario 3.1.6, existe $F \in X^{**}$ tal que

$$\|F\| = 1/\delta, \quad F(g) = 1 \quad \text{y} \quad F(f) = 0, \quad \forall f \in Y.$$

Claramente $V = \{x \in B_X : |g(x)| < \frac{\delta}{2}\}$ es un entorno débil de cero en B_X , y por tanto $V \supset V_n$ para algún n . Como $\delta F \in B_{X^{**}}$ y el conjunto

$$U_n = \{G \in X^{**} : |\delta F(f) - G(f)| < \min\{\varepsilon_n, \delta/2\}, \quad \forall f \in A_n \cup \{g\}\}$$

es un w^* -entorno de δF , el Teorema 5.3.3 nos da un punto $x_1 \in B_X$ tal que

$$|f(x_1)| = |\delta F(f) - f(x_1)| = |\delta F(f) - J_X(x_1)(f)| < \varepsilon_n \quad (f \in A_n)$$

y

$$|\delta - g(x_1)| = |\delta F(g) - g(x_1)| = |\delta F(g) - J_X(x_1)(g)| < \frac{\delta}{2}.$$

De lo anterior se deduce:

$$|f(x_1)| < \varepsilon_n, \quad \forall f \in A_n \quad \text{y} \quad |g(x_1)| > \frac{\delta}{2}$$

pero esto nos dice, respectivamente, que $x_1 \in V_n$ y que $x_1 \notin V$, una contradicción que prueba que $X^* = Y$.

2) Supuesto que X es reflexivo, deducimos:

$$(B_X, w) \text{ es metrizable} \Leftrightarrow (J_X(B_X), w^*) \text{ es metrizable}$$

$$\Leftrightarrow (B_{X^{**}}, w^*) \text{ es metrizable} \Leftrightarrow X^* \text{ es separable} \Leftrightarrow X \text{ es separable}.$$

La primera equivalencia se sigue por la Proposición 5.3.1, la segunda porque X es reflexivo, la tercera por el Teorema 5.5.3 y de la cuarta, la condición necesaria por la Proposición 3.2.7 y la suficiente porque si X es separable y reflexivo, entonces $X^{**} = J_X(X)$ es separable, lo que implica X^* separable, otra vez por la Proposición 3.2.7. $\square$

Después de ver los resultados anteriores es natural preguntarse si la separabilidad de un espacio normado X (por supuesto no reflexivo) es suficiente para garantizar la metrizabilidad débil de B_X . La respuesta a esta pregunta va a ser no, en general, y nos la proporcionará el siguiente resultado debido a Schur.

Teorema 5.5.6 (Lema de Schur) *Una sucesión de elementos de ℓ_1 converge en norma si, y sólo si, converge en la topología débil.*

Demostración.- Es claro que la convergencia en norma implica convergencia débil. Demostramos la otra implicación por reducción al absurdo, es decir, supongamos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de elementos de ℓ_1 verificando:

$$\|x_n\| \geq 1, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (5.3)$$

que converge a cero en la topología débil de ℓ_1 , en particular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n(k)\} = 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (5.4)$$

A partir de (5.3) y (5.4) conseguimos una sucesión parcial $\{x_{\sigma(n)}\}$ tal que la mayor contribución a la norma de $x_{\sigma(n)}$ se debe a términos cada vez más avanzados. La construcción se conoce como método de “sliding hump” (no nos atrevemos a traducir). Concretamente construimos por inducción dos aplicaciones estrictamente crecientes $\sigma, \tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ verificando que $\tau(1) = 1$ y las dos condiciones siguientes:

$$\sum_{k=1}^{\tau(n)} |x_{\sigma(n)}(k)| \leq \frac{1}{5} \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (5.5)$$

$$\sum_{k=\tau(n+1)+1}^{\infty} |x_{\sigma(n)}(k)| \leq \frac{1}{5} \quad (n \in \mathbb{N}). \quad (5.6)$$

En efecto, (5.4) nos permite definir $\sigma(1)$ de forma que se cumpla (5.5) para $n = 1$. Construidos $\tau(n)$ y $\sigma(n)$, por ser $x_{\sigma(n)} \in \ell_1$ podemos tomar $\tau(n+1) \in \mathbb{N}$ de forma que se cumpla (5.6) y, aplicando nuevamente (5.4), encontramos $\sigma(n+1)$ de forma que se verifique (5.5) con $n+1$ en lugar de n . Construidas pues τ y σ , a partir de (5.3), (5.5) y (5.6) tenemos claramente

$$\sum_{k=\tau(n)+1}^{\tau(n+1)} |x_{\sigma(n)}(k)| \geq \frac{3}{5}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (5.7)$$

Tomemos ahora una sucesión $\{\alpha_k\}$ de escalares de módulo 1 tales que

$$\alpha_k x_{\sigma(n)}(k) = |x_{\sigma(n)}(k)| \quad (5.8)$$

para $\tau(n) + 1 \leq k \leq \tau(n+1)$ y $n \in \mathbb{N}$. Si ponemos

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k x(k) \quad (x \in \ell_1)$$

tenemos claramente $f \in \ell_1^*$. Sin embargo, para cualquier natural n tenemos también claramente:

$$|f(x_{\sigma(n)})| \geq \sum_{k=\tau(n)+1}^{\tau(n+1)} |x_{\sigma(n)}(k)| - \sum_{k=1}^{\tau(n)} |x_{\sigma(n)}(k)| - \sum_{k=\tau(n+1)+1}^{\infty} |x_{\sigma(n)}(k)| \geq \frac{1}{5}$$

donde se ha aplicado (5.8), (5.7), (5.5) y (5.6). Así pues hemos llegado a contradicción, ya que $\{x_{\sigma(n)}\}$ no converge a cero en la topología débil, siendo una sucesión parcial de $\{x_n\}$. $\square$

Se dice que un espacio normado X tiene la **Propiedad de Schur** cuando las sucesiones convergentes con respecto a la norma y con respecto a la topología débil en X son exactamente las mismas.

Como decíamos, la separabilidad de X no garantiza la metrizabilidad débil de B_X . Por ejemplo, el espacio ℓ_1 es separable y si B_{ℓ_1} fuese metrizable para la topología débil, por el Lema de Schur la topología de la norma en ℓ_1 coincidiría con su topología débil, lo que no puede ser (Proposición 5.2.8).

Puesto que el espacio (B_X, w) es homeomorfo a $(\alpha B_X, w)$ cualquiera que sea $\alpha > 0$, la metrizabilidad del primero implica la metrizabilidad de cualquier subconjunto acotado de X respecto de la topología débil. Un comentario análogo puede hacerse respecto de (B_{X^*}, w^*) .

Si X es un espacio normado separable, el Teorema 5.5.3 garantiza que B_{X^*} es un espacio métrico w^* -compacto y en consecuencia, w^* -separable; por tanto

$$X^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (nB_{X^*})$$

es w^* -separable. Podemos pues completar la información que obtuvimos en el Capítulo 2 acerca de la relación entre la separabilidad de un espacio normado y la de su dual. Concretamente tenemos

$$X^* \text{ separable en norma} \Rightarrow X \text{ separable} \Rightarrow X^* \text{ } w^*\text{-separable.}$$

Ninguna implicación de las anteriores es reversible pues, por ejemplo, ℓ_1 es separable, ℓ_∞ no es separable y ℓ_∞^* es w^* -separable (ver Proposición ??).

La segunda afirmación del Teorema 5.5.5 nos permite obtener una interesante generalización del clásico Teorema de Bolzano-Weierstrass:

Corolario 5.5.7 *Toda sucesión acotada de elementos de un espacio de Banach reflexivo admite una sucesión parcial débilmente convergente.*

Demostración.- Sea X un espacio de Banach reflexivo, $\{x_n\}$ una sucesión acotada de elementos de X y

$$\alpha = \sup \{\|x_n\| : n \in \mathbb{N}\}.$$

Si M denota el subespacio cerrado engendrado por los términos de dicha sucesión, entonces M es un espacio de Banach reflexivo y separable (Proposiciones ?? y 5.1.7). Como quiera que $x_n \in \alpha B_M$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $(\alpha B_M, w)$ es un espacio métrico compacto (Teorema 5.5.5 y Corolario 5.4.2), la sucesión $\{x_n\}$ admite una sucesión parcial convergente en este espacio, es decir, débilmente convergente (nótese que la topología débil de un subespacio coincide con la topología que en él induce la topología débil del espacio total, Proposición ?? 4) y Teorema de Hahn-Banach). $\square$

La propiedad destacada en el corolario anterior es en realidad una caracterización de los espacios de Banach reflexivos. Para deducir esta afirmación necesitaremos el siguiente resultado que se incluye aquí por razones de completitud.

Teorema 5.5.8 (Teorema de Eberlein-Smulian) *Sea X un espacio normado y A un subconjunto débilmente cerrado de X . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A es débilmente compacto.*
2. *A es débilmente secuencialmente compacto.*
3. *A es débilmente numerablemente compacto.* $\square$

Así pues, si un espacio de Banach X posee la propiedad expresada en el Corolario 5.5.7, entonces todo subconjunto acotado y débilmente cerrado de X es débilmente compacto. En particular lo es su bola unidad y por tanto X es reflexivo (Corolario 5.4.2). Luego tenemos:

Corolario 5.5.9 *Un espacio de Banach X es reflexivo si, y sólo si, toda sucesión acotada de elementos de X admite una parcial débilmente convergente.* $\square$

5.6. Teorema de Krein-Milman

Es sencillo comprobar que en una región cuadrangular del plano todo punto se puede expresar como combinación convexa de los cuatro vértices del cuadrángulo. De la misma manera, todo punto del interior de un disco es combinación lineal de los puntos de su frontera. En ambos casos los vértices del cuadrángulo y los puntos de la frontera del disco

no pueden ser expresados como combinación convexa de dos puntos distintos de los dominios cerrados que delimitan. Tenemos de esta forma una aproximación al concepto de punto extremo de un conjunto. La definición formal aparece por primera vez en 1911 en un trabajo de Minkowski quién probó que todo subconjunto convexo compacto de $\mathbb{R}^3$ es la envolvente convexa de sus puntos extremos. Este teorema, conocido en $\mathbb{R}^n$ como Teorema de Minkowski, fue mejorado por Carathéodory mostrando que si A es un subconjunto convexo compacto de $\mathbb{R}^n$, entonces todo punto de A puede expresarse como combinación convexa de, a lo sumo, $n + 1$ puntos extremos de A . El Teorema de Krein-Milman, publicado en 1940, es una generalización del Teorema de Minkowski-Carathéodory a espacios de dimensión infinita y afirma que todo subconjunto convexo compacto A de un espacio localmente convexo Hausdorff es la envolvente convexo-cerrada de los puntos extremos de A . En esta memoria nos limitaremos a probar una versión del Teorema de Krein-Milman para los subconjuntos convexos débilmente compactos de un espacio normado X .

La siguiente definición formaliza los conceptos de punto extremo y de subconjunto extremo.

Definición 5.6.1 *Sea A un subconjunto de un espacio vectorial y sea E un subconjunto no vacío de A . Diremos que E es un **subconjunto extremo** de A si siempre que un segmento con extremos en A tenga un punto intermedio en E , se verifica que los extremos de dicho segmento están en E , es decir,*

$$\forall x, y \in A, t \in]0, 1[, (1 - t)x + ty \in E \Rightarrow x, y \in E.$$

*Se dice que un punto $e \in A$ es un **punto extremo** de A si $\{e\}$ es un subconjunto extremo de A , es decir, si:*

$$\forall x, y \in A, t \in]0, 1[, e = (1 - t)x + ty \Rightarrow x = y = e.$$

Notaremos por $\text{Ext}(A)$ al conjunto (eventualmente vacío) de los puntos extremos de A .

Los lados y los vértices de un rectángulo cerrado R en el plano son conjuntos extremos de R . Si consideramos el interior del rectángulo entonces es claro que tenemos un conjunto convexo que no tiene puntos extremos. Es obvio que todo subconjunto no vacío es un conjunto extremo de sí mismo.

El siguiente lema recoge algunas propiedades de estabilidad de los subconjuntos extremos que será de utilidad más adelante. Dejamos la demostración de las mismas como ejercicio.

Lema 5.6.2 *Sea A un subconjunto de un espacio vectorial X . Entonces se verifican las siguientes afirmaciones:*

1. *La intersección no vacía de cualquier familia de subconjuntos extremos de A es un subconjunto extremo de A .*
2. *Si E_1 es un subconjunto extremo de A y E_2 es un subconjunto extremo de E_1 , entonces E_2 es un subconjunto extremo de A .* $\square$

El siguiente resultado nos permite obtener otro ejemplo de subconjunto extremo.

Lema 5.6.3 *Sea A un subconjunto no vacío de un espacio vectorial X y f un funcional lineal en X . Supongamos que la función $\Re f$ alcanza su máximo absoluto en A . Entonces el conjunto*

$$E = \{x \in A : \Re f(x) = \max \Re f(A)\}$$

es un subconjunto extremo de A .

Demostración.- Sean $x, y \in A$ y $t \in]0, 1[$ tales que $(1 - t)x + ty \in E$. Entonces $x, y \in E$ ya que, si $x \notin E$ ó $y \notin E$, se tiene:

$$\max \Re f(A) = \Re f((1 - t)x + ty) = (1 - t)\Re f(x) + t\Re f(y) < \max \Re f(A),$$

lo que es absurdo. $\square$

Nos interesan, sobre todo, los puntos extremos de los subconjuntos convexos de un espacio vectorial. El resultado siguiente recoge tres caracterizaciones para puntos extremos de un convexo que resultan ser de mucha utilidad.

Lema 5.6.4 *Sea X un espacio vectorial, A un subconjunto convexo de X y e un punto de A . Las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. $e \in \text{Ext}(A)$.
2. $\forall x, y \in A, e = \frac{1}{2}(x + y) \Rightarrow x = y = e$.
3. $\forall x \in X, e - x, e + x \in A \Rightarrow x = 0$.
4. $F \subset A$ finito, $e \in \text{co}(F) \Rightarrow e \in F$.

Demostración. - 1) $\Rightarrow$ 2) : Evidente.

2) $\Rightarrow$ 3) : Sea $x \in X$ tal que $e - x, e + x \in A$. Es claro que

$$e = \frac{1}{2}((e - x) + (e + x)).$$

Por 2) se tiene $e - x = e + x = e$, esto es, $x = 0$.

3) $\Rightarrow$ 1) Supongamos que $e = tx + (1 - t)y$ para ciertos $x, y \in A$, $t \in]0, 1[$. No es restrictivo suponer que $t \leq 1 - t$ y por tanto $0 < t < \frac{1}{2}$. Notemos $\lambda = 2t - 1 \in]0, 1[$. Como A es convexo, tenemos que $a = \lambda x + (1 - \lambda)y \in A$. Además es claro que $e = \frac{1}{2}(x + a)$. Si tomamos $z = \frac{1}{2}(x - a)$, entonces $e + z = x \in A$ y $e - z = a \in A$. Por 3), $z = \frac{1}{2}(x - a) = 0$, esto es, $x = a$. Entonces $e = x$ y así $x = y = e$.

1) $\Rightarrow$ 4) : Sea $e \in \text{Ext}(A)$. Sea $n \in \mathbb{N}$ y $F = \{x_1, \dots, x_n\} \subset A$. Puesto que $e \in \text{co}(F)$, entonces $e = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$ para un conveniente natural $m \leq n$, elementos $x_1, \dots, x_m$ de F y números reales no negativos $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tales que $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $\lambda_1 > 0$. Si $\lambda_1 = 1$, entonces $e = x_1 \in F$ y hemos acabado. Si $\lambda_1 < 1$, podemos escribir:

$$e = \lambda_1 x_1 + (1 - \lambda_1) \sum_{i=2}^m \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_1} x_i.$$

Puesto que $\lambda_1 \in]0, 1[$, $x_1 \in A$ y $\sum_{i=2}^m \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_1} x_i \in A$ (por la convexidad de A), se sigue de la definición de punto extremo que $e = x_1 \in F$ y esto prueba la implicación.

4) $\Rightarrow$ 1) : Sean $x, y \in A$ y $t \in]0, 1[$ tales que

$$e = (1 - t)x + ty. \quad (5.9)$$

Entonces $e \in \text{co}(F)$ donde $F = \{x, y\}$. Por 4) se tiene que $e \in F$ de donde $e = x$ ó $e = y$. En cualquiera de los dos casos, sustituyendo en (5.9), se sigue que $e = x = y$ lo que prueba que $e \in \text{Ext}(A)$. $\square$

La bola unidad B_X de un espacio normado X contiene toda la información geométrica del espacio. Por esta razón, en muchos casos el interés se ha centrado en el estudio de la estructura extremal de tales conjuntos convexos. Observemos, en primer lugar, que todo punto extremo de B_X tiene norma 1. En efecto, si $e \in \text{Ext}(B_X)$ entonces $\|e\| \leq 1$. Sea $x_0 \in S_X$ y consideremos los puntos

$$x = e + (1 - \|e\|)x_0, \quad y = e - (1 - \|e\|)x_0.$$

Claramente $x, y \in B_X$. Luego, por el apartado 3) del lema anterior, se tiene $(1 - \|e\|)x_0 = 0$, es decir $\|e\| = 1$.

A continuación vamos a presentar algunos ejemplos en espacios normados clásicos.

Ejemplo 5.6.5 Recordemos que un espacio normado X es **estrictamente convexo** si su esfera unidad no contiene segmentos no triviales, es decir, si

$$x, y \in S_X, \left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| = 1 \Rightarrow x = y.$$

Estrictamente convexos son los espacios $L_p[0, 1]$ para $1 < p < \infty$ (ver desigualdades de Clarkson).

Es claro que la convexidad uniforme implica la convexidad estricta. Cuando X es un espacio normado finito-dimensional, la compacidad de la bola unidad cerrada de X nos permite afirmar que la convexidad uniforme y la convexidad estricta son equivalentes. Cuando X no es finito-dimensional la convexidad estricta no implica la convexidad uniforme, un ejemplo de este hecho puede ser consultado en [28, Example 5.2.13].

Veamos que un espacio normado X es estrictamente convexo si, y sólo si, $\text{Ext}(B_X) = S_X$. En efecto, supongamos que X es estrictamente convexo y sea $e \in S_X$. Sean $x, y \in B_X$ tales que $e = \frac{1}{2}(x + y)$. Entonces necesariamente $x, y \in S_X$. Por la estricta convexidad de X se tiene que $x = y$ y sustituyendo esto en $e = \frac{1}{2}(x + y)$ resulta $x = y = e$ por lo que $e \in \text{Ext}(B_X)$. Recíprocamente, supongamos que $\text{Ext}(B_X) = S_X$ y sean $x, y \in S_X$ tales que $\left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| = 1$. Entonces $\frac{1}{2}(x + y) \in \text{Ext}(B_X)$ y, por el lema anterior, $x = y$ lo que muestra que X es estrictamente convexo.

Ejemplo 5.6.6 El espacio ℓ_1 no es estrictamente convexo y su bola unidad no es tan rica en puntos extremos. En efecto, para cada natural n , la sucesión e_n dada por

$$e_n(k) = \delta_{nk} \quad (k \in \mathbb{N})$$

es un elemento de ℓ_1 con $\|e_n\|_1 = 1$. Si $n, m \in \mathbb{N}$ y $n \neq m$, es inmediato que $\left\| \frac{1}{2}(e_n + e_m) \right\|_1 = 1$, pero $e_n \neq e_m$. Luego ℓ_1 no es estrictamente convexo. De hecho, vamos a comprobar que

$$\text{Ext}(B_{\ell_1}) = \{\lambda e_n : \lambda \in \mathbb{K}, |\lambda| = 1, n \in \mathbb{N}\}.$$

En efecto, sea $n \in \mathbb{N}$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ con $|\lambda| = 1$. Si $\lambda e_n = \frac{1}{2}(x + y)$ con $x, y \in B_{\ell_1}$, entonces

$$\frac{1}{2}(x(k) + y(k)) = \lambda e_n(k) = \begin{cases} \lambda & \text{si } k = n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases}$$

Como $|\lambda| = 1$ y $|x(k)|, |y(k)| \in B_{\mathbb{K}}$, por la estricta convexidad del cuerpo base $\mathbb{K}$, se sigue:

$$x(k) = y(k) = \lambda = \lambda e_n(k) \quad \text{si } k = n$$

$$x(k) = y(k) = 0 = \lambda e_n(k) \quad \text{si } k \neq n.$$

Luego $x = y = \lambda e_n$ y así $\lambda e_n \in \text{Ext}(B_{\ell_1})$.

Recíprocamente, sea $x \in S_{\ell_1}$ y supongamos que

$$x \neq \lambda e_n \quad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{K} \text{ con } |\lambda| = 1 \text{ y } n \in \mathbb{N}.$$

Entonces podemos escribir $x = y + z$ con

$$y = \begin{cases} x(k) & \text{si } k = 1, \dots, m \\ 0 & \text{si } k \geq m \end{cases}, \quad z = \begin{cases} 0 & \text{si } k = 1, \dots, m \\ x(k) & \text{si } k \geq m \end{cases}$$

para algún $m > 1$, con z e y no nulos. Puesto que

$$1 = \|x\|_1 = \|y\|_1 + \|z\|_1,$$

es claro que

$$x = \|y\|_1 \frac{y}{\|y\|_1} + \|z\|_1 \frac{z}{\|z\|_1} = \|y\|_1 \frac{y}{\|y\|_1} + (1 - \|y\|_1) \frac{z}{\|z\|_1},$$

con

$$\frac{y}{\|y\|_1} \neq \frac{z}{\|z\|_1}.$$

Por tanto, $x \notin \text{Ext}(B_{\ell_1})$.

Ejemplo 5.6.7 La bola cerrada unidad de c_0 carece de puntos extremos. Para probar esto, sea cualquier $x = \{x(n)\} \in B_{c_0}$. Puesto que $\{x(n)\} \rightarrow 0$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|x(m)| < \frac{1}{2}$. Sean $y = \{y(n)\}$ y $z = \{z(n)\}$ las sucesiones definidas, respectivamente, por

$$y(n) = x(n) \quad \text{si } n \neq m, \quad y(m) = x(m) + \frac{1}{2}$$

y

$$z(n) = x(n) \quad \text{si } n \neq m, \quad z(m) = x(m) - \frac{1}{2}.$$

Es inmediato que

$$x = \frac{1}{2}(y + z) \quad \text{con } y, z \in B_{c_0} \quad \text{e } y \neq z.$$

Por tanto, $x \notin \text{Ext}(B_{c_0})$ y así $\text{Ext}(B_{c_0}) = \emptyset$.

Si A es un subconjunto de un espacio normado X , llamaremos **envolvente convexo-cerrada** de A , y lo notaremos por $\overline{co}(A)$, al cierre (en norma) de la envolvente convexa de A .

Es claro que $\overline{co}(A)$ coincide con la intersección de todos los subconjuntos convexos y cerrados (en norma) de X que contienen a A .

Estamos ya en condiciones de probar el Teorema de Krein-Milman para espacios normados. En realidad este resultado tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera parte nos asegura que todo subconjunto no vacío y débilmente compacto de un espacio normado posee puntos extremos. Esto nos da un bonito resultado matemático ya que una propiedad algebraica es obtenida a partir de una topológica. En una segunda parte se utiliza el Teorema de separación de Milman (Corolario 3.3.10) para concluir que los puntos extremos de cualquier subconjunto no vacío y débilmente-compacto de un espacio normado son tan abundantes que permiten obtener el propio conjunto como la envolvente convexo-cerrada de sus puntos extremos.

Teorema 5.6.8 (Teorema de Krein-Milman) *Sea X un espacio normado y A un subconjunto no vacío y débilmente compacto de X . Entonces:*

1. *Todo subconjunto no vacío, débilmente cerrado y extremo de A contiene un punto extremo de A . En particular, A tiene puntos extremos.*
2. *$A \subset \overline{co}(Ext(A))$ y si A es, además, convexo entonces $A = \overline{co}(Ext(A))$.*

Demostración.- Obsérvese, en primer lugar, que por la convexidad de $co(Ext(A))$ y la Proposición 5.2.10 tenemos que

$$\overline{co}^w(Ext(A)) = \overline{co}(Ext(A)).$$

Empecemos por la primer afirmación. Sea S un subconjunto no vacío, débilmente cerrado y extremo de A . Sea $\mathcal{E}$ la familia de todos los subconjuntos no vacíos, débilmente cerrados y extremos de A que están contenidos en S . La familia $\mathcal{E}$ es no vacía (ya que $S \in \mathcal{E}$) y está ordenada parcial e inductivamente por la inclusión. En efecto, si $\{E_i : i \in I\}$ es una cadena no vacía en $\mathcal{E}$, el conjunto $\bigcap_{i \in I} E_i$ es un subconjunto no vacío, débilmente cerrado y extremo de A (5.6.2) que está contenido en S . Que el conjunto $\bigcap_{i \in I} E_i$ es distinto del vacío se debe a que A es débilmente compacto y $\{E_i : i \in I\}$ es una familia no vacía de subconjuntos débilmente cerrados de X que tiene la propiedad de intersecciones finitas con A . Luego $\bigcap_{i \in I} E_i \in \mathcal{E}$ y, claramente, es un minorante de la cadena $\{E_i : i \in I\}$. Entonces el Lema de Zorn garantiza que la familia $\mathcal{E}$ posee un elemento minimal E (esto es, no existe $F \in \mathcal{E}$ tal que $F \subsetneq E$).

Probaremos que E se reduce a un punto y como E es un subconjunto extremo de A , entonces este punto será un punto extremo de A que está en S , luego se verifica la afirmación i). Supongamos, razonando por reducción al absurdo, que existen dos puntos $x, y \in E$ con $x \neq y$. Por el Corolario 3.1.5, existe $f \in X^*$ tal que $\Re f(x) < \Re f(y)$. Entonces

$$F = \{z \in E : \Re f(z) = \max \Re f(E)\}$$

es un subconjunto propio de E ($F \neq \emptyset$ ya que $\Re f$ es una función real continua en el compacto E , y $F \neq E$ ya que $x \in E \setminus F$), débilmente cerrado en A y extremo de A (5.6.3) que está contenido en S (ya que $F \subset E \subset S$). Luego $F \in \mathcal{E}$ y $F \subsetneq E$ lo que contradice la minimalidad de E . Esto prueba 1).

Veamos ahora la segunda afirmación. Por lo probado antes, el conjunto $co(Ext(A))$ es no vacío. Para probar que

$$A \subset \overline{co}^w(Ext(A)),$$

supongamos que existiese un punto $a \in A \setminus \overline{co}^w(Ext(A))$. Entonces, por el Corolario 3.3.9, existe $f \in X^*$ tal que

$$\Re f(b) < \Re f(a), \quad \forall b \in \overline{co}^w(Ext(A)). \quad (5.10)$$

Si denotamos por F al conjunto

$$\{x \in A : \Re f(x) = \max \Re f(A)\},$$

se deduce de la condición (5.10) que $\overline{co}^w(Ext(A)) \cap F = \emptyset$ y, en particular,

$$Ext(A) \cap F = \emptyset,$$

lo que contradice 1) ya que F es un subconjunto no vacío, débilmente cerrado y extremo de A . Esto prueba que $A \subset \overline{co}^w(Ext(A))$. $\square$

BIBLIOGRAFÍA: La mayor parte de los textos donde se estudian las topologías débiles en espacios normados completan sobradamente los contenidos expuestos en este capítulo, no obstante, podríamos destacar [40, 20, 22, 14, 23, 3, 13, 29] y [19]. La demostración del Teorema de Eberlein-Smulian se puede consultar en [16, pág. 430], podemos encontrar demostraciones más elementales en [25] y [39].

Operadores compactos

Este último tema del curso nos introduce en la teoría de los operadores sobre espacios de Hilbert. La mencionada teoría comenzó a cristalizarse a comienzos del siglo XX fundamentada en cuatro trabajos: un artículo de Fredholm sobre ecuaciones integrales (1900), la tesis de Lebesgue sobre integración (1902), un artículo de Hilbert sobre teoría espectral (1906) y la tesis de Fréchet sobre espacios métricos. Históricamente estos resultados son claramente anteriores a los desarrollados en los primeros temas del curso, los cuales se centran más en los espacios de Banach. No obstante, los resultados obtenidos sobre espacios de Hilbert y sobre operadores en espacios de Hilbert son para muchos autores el origen del Análisis Funcional. Nos permitimos pues un pequeño salto hacia atrás en el tiempo para poder presentar la teoría de operadores en espacios de Hilbert.

Este capítulo se subdivide en dos lecciones que son una introducción a la teoría de operadores en espacios de Hilbert. La primera lección de este tema presenta los conceptos básicos de la teoría de operadores junto con algunos ejemplos. La última lección está dedicado a la obtención del Teorema de resolución espectral de un operador compacto y normal en un espacio de Hilbert complejo.

6.1. Operadores en espacios de Hilbert

Este tema recoge los resultados básicos sobre la teoría de operadores en espacios de Hilbert. Para muchos autores esta teoría fue el inicio del Análisis Funcional y la principal razón para el desarrollo del mismo.

Después de introducir y estudiar las primeras propiedades del adjunto de un operador en un espacio de Hilbert estudiaremos los operadores autoadjuntos, unitarios y normales en un espacio de Hilbert. Tendremos ocasión de presentar algunos ejemplos de operadores

en espacios de Hilbert que nos permitirán comprender mejor los resultados teóricos. Al final de la lección introduciremos los operadores de rango finito. Estos últimos nos servirán de motivación para la introducción de los operadores compactos.

El primer resultado de esta lección nos garantiza la existencia del adjunto de un operador lineal y continuo entre espacios de Hilbert. Su demostración se sigue directamente de la descripción de las formas sesquilineales y continuas entre espacios de Hilbert proporcionada por el Corolario 2.2.10.

Teorema 6.1.1 Sean X e Y espacios de Hilbert y $T \in L(X, Y)$. Entonces se verifican las siguientes afirmaciones:

1. Existe una única aplicación $T^* : Y \rightarrow X$ verificando que:

$$(Tx|y) = (x|T^*y) \quad (x \in X, y \in Y).$$

2. $T^* \in L(Y, X)$ y $T^{**} = T$.

3. $\|T^*\| = \|T\| = \|T^*T\|^{1/2}$.

4. Para $T_1, T_2 \in L(X, Y)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$, se tiene

$$(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^*, \quad (\alpha T)^* = \bar{\alpha}T^*.$$

5. Si Z es otro espacio de Hilbert y $S \in L(Y, Z)$, se tiene

$$(ST)^* = T^*S^*.$$

Demostración. - Las afirmaciones 1) y 2) se siguen directamente del Corolario 2.2.10.

3) Para cada $x \in B_X$ e $y \in B_Y$ se verifica que

$$|(x|T^*(y))| = |(T(x)|y)| \leq \|T\|.$$

En consecuencia, para cada $y \in B_Y$, se verifica que $\|T(y)\| \leq \|T\|$. Al tomar supremo en $y \in B_Y$ concluimos que $\|T^*\| \leq \|T\|$. Como además $T^{**} = T$, podemos afirmar por lo anterior que

$$\|T\| = \|T^{**}\| \leq \|T^*\| \leq \|T\|.$$

Por tanto $\|T\| = \|T^*\|$. Como para cada $x \in X$ se verifica que

$$\|T(x)\|^2 = (T(x)|T(x)) = (x|T^*T(x)) \leq \|T^*T\| \|x\|^2,$$

tomando supremo en $x \in B_X$, obtenemos que $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$. Finalmente, el Lema 1.2.3 nos asegura que $\|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\|$, lo que unido a las afirmaciones anteriores nos asegura que $\|T\|^2 = \|T^*T\|$.

Las restantes afirmaciones se siguen de la propia definición de T^* . $\square$

Desde este momento usaremos el término **operador** para designar a cualquier aplicación lineal y continua entre espacios de Hilbert. Si $T : X \rightarrow Y$ es un operador entre dos espacios de Hilbert, entonces para cada $x \in X$ escribimos, siempre que no presente confusión alguna, Tx en lugar de $T(x)$. La composición de operadores será notada por simple yuxtaposición. Con esta nueva notación podemos formalizar la siguiente definición.

Definición 6.1.2 *Si T es un operador entre dos espacios de Hilbert X e Y , entonces el operador T^* , cuya existencia garantiza el teorema anterior, recibe el nombre de operador **adjunto** de T .*

Estamos en un buen momento para destacar la estructura que posee el espacio $L(H)$ para cualquier espacio de Hilbert H . En primer lugar, cuando consideramos en $L(H)$ el producto definido por la composición de operadores, podemos dotar a $L(H)$ de estructura de álgebra asociativa con unidad I (el operador identidad en H , I_H si hay lugar a confusión). $L(H)$ también tiene una estructura de espacio de Banach y gracias al teorema anterior, la correspondencia $T \mapsto T^*$ de $L(H)$ en sí mismo, es una **involución** en $L(H)$, es decir una biyección conjugado-lineal e isométrica. Estas tres estructuras que cohabitan en $L(H)$ tienen el atractivo añadido de mantener “buenas relaciones” entre ellas. Para ser más precisos, en primer lugar, la norma es **submultiplicativa**

$$\|ST\| \leq \|S\| \|T\| \quad (S, T \in L(H)),$$

equivalentemente, el producto es una aplicación bilineal y continua de norma 1 (descartado el caso trivial $H = \{0\}$), y $\|I\| = 1$; estamos por tanto ante un ejemplo de lo que se conoce en la literatura con el nombre de **álgebra de Banach unital**. En segundo lugar, la involución es **multiplicativa**

$$(ST)^* = T^*S^* \quad (S, T \in L(H)),$$

en particular $I^* = I$. Finalmente, norma e involución están ligadas por la crucial propiedad

$$\|T^*T\| = \|T\|^2 \quad (T \in L(H))$$

denominada **propiedad estelar de la norma** y también **axioma de Gelfand-Naimark** en honor de quienes pusieron de manifiesto su importancia.

La riqueza de la estructura de $L(H)$ permitirá obtener diversas relaciones entre su estructura algebraica y su estructura geométrica. Comenzamos por mostrar la relación existente entre ciertas propiedades de un operador y de su adjunto.

Proposición 6.1.3 Sean X e Y espacios de Hilbert, $T \in L(X, Y)$. Entonces se verifican:

1. $\ker T = T^*(Y)^\perp$. Como consecuencia, T es inyectivo si, y sólo si, T^* tiene imagen densa.
2. T es un isomorfismo si, y sólo si, lo es T^* , en cuyo caso se tiene

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$

3. T es una isometría si, y sólo si, $T^*T = I_X$.

4. T es un isomorfismo isométrico si, y sólo si,

$$T^*T = I_X \quad TT^* = I_Y$$

esto es, T es biyectivo con $T^* = T^{-1}$.

Demostración.- 1) Sean $x \in X$ e $y \in Y$. La identidad $(T(x)|y) = (x|T^*(y))$, nos permite afirmar que $x \in \ker(T)$ si, y sólo si, $x \in T^*(Y)^\perp$, lo que a su vez muestra que $\ker T = T^*(Y)^\perp$.

- 2) Supongamos que T es un isomorfismo con inverso T^{-1} . La igualdad

$$T^*(T^{-1})^* = (T^{-1}T)^* = I^* = I = (TT^{-1})^* = (T^{-1})^* T^*,$$

nos asegura que T^* es un isomorfismo con inverso $(T^{-1})^*$. Para concluir la equivalencia, simplemente notar que si T^* es un isomorfismo, entonces lo mismo le ocurre a $T^{**} = T$.

3) En el primer tema de este capítulo vimos que un operador entre espacios de Hilbert es isométrico si, y sólo si, conserva productos escalares. Concretamente, $T \in L(X, Y)$ es una isometría si, y sólo si, $(T(x)|T(y)) = (x|y)$, para todo $x, y \in X$, si, y sólo si, $(x|T^*T(y)) = (x|y)$, para todo $x, y \in X$, lo que claramente equivale a $T^*T = I_X$.

La última afirmación es una consecuencia directa de la tercera. □

La siguiente definición está justificada por los resultados obtenidos en la proposición anterior.

Definición 6.1.4 Sea H un espacio de Hilbert y $T \in L(H)$ un operador; se dice que T es **unitario**, si $T^*T = TT^* = I$, cuando $T^* = T$ decimos que T es **autoadjunto**, finalmente diremos que T es **normal**, si $T^*T = TT^*$.

Sea $T \in L(H)$ un operador isométrico. Es claro que en este caso T es unitario si, y solo, si T es normal. Los operadores en $L(H)$ que corresponden con proyecciones ortogonales sobre un subespacio tienen una descripción propia.

Proposición 6.1.5 *Sea H un espacio de Hilbert y $P \in L(H)$ tal que $P^2 = P$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. P es autoadjunto.
2. P es normal.
3. P es la proyección ortogonal sobre $P(H)$.

Demostración.- 1) $\Rightarrow$ 2) Supongamos que $P^* = P$. Claramente

$$P^*P = P^2 = P = PP^*,$$

lo que muestra que P es normal.

2) $\Rightarrow$ 1) Supongamos que P es normal. Afirmamos que $P^*(\ker(P)) = 0$. A tal efecto tomamos $x \in \ker(P)$. Como $PP^*(x) = P^*P(x) = 0$, podemos afirmar que $P^*(\ker(P)) \subseteq \ker(P)$. Por el primer apartado de la Proposición 6.1.3 se sigue que

$$\ker(P) = (P^*(H))^\perp.$$

Si además tenemos en cuenta que $P^*(\ker(P))$ es un subespacio de la imagen de P^* , tenemos en consecuencia que

$$P^*(\ker(P)) \subseteq (P^*(H))^\perp \cap P^*(H) = \{0\}.$$

Tomemos $x \in H$. Como $P^2 = P$ es fácil comprobar que $x - P(x) \in \ker(P)$ y por tanto $P^*(x - P(x)) = 0$. Como x era un elemento arbitrario en H , esta última igualdad implica que $P^* = P^*P$, lo que a su vez implica que $P^* = P$.

1) $\Rightarrow$ 3) Las hipótesis $P^2 = P = P^*$ nos permiten ver fácilmente que

$$\ker(P) = \{x - P(x) : x \in H\} = P(H)^\perp.$$

El Teorema de la proyección ortogonal nos asegura que P es la proyección ortogonal de H sobre $P(H)$.

La implicación 3) $\Rightarrow$ 1) es clara. □

Sea T un operador en un espacio de Hilbert H . Es conocido que podemos definir una forma sexquilineal φ_T en $H \times H$, mediante la expresión

$$\varphi_T(x, y) = (Tx|y) = (x|T^*y) \quad (x, y \in H)$$

(en realidad el Corolario 2.2.10 nos asegura que todas las formas sexquilineales en $H \times H$ son de esta forma). Esta forma sexquilineal da lugar a una forma cuadrática

$$Q_T(x) = (Tx|x) = (x|T^*x) \quad (x \in H).$$

Observemos que T es autoadjunto si, y sólo si, φ_T es simétrica, en cuyo caso está forma sexquilineal está determinada por Q_T . A partir de esta observación obtenemos:

Proposición 6.1.6 *Sea H un espacio de Hilbert y $T \in L(H)$.*

1. *Si $T = T^*$, entonces*

$$\|T\| = \sup \{ |(Tx|x)| : x \in H, \|x\| = 1 \}.$$

En particular, si $T = T^$ y $(Tx|x) = 0$ para todo $x \in H$, entonces $T = 0$.*

2. *T es normal si, y sólo si, $\|Tx\| = \|T^*x\|$ para todo $x \in H$.*

Demostración.- 1) Supongamos que $T^* = T$. Sea x un elemento arbitrario en la bola unidad cerrada de H . El Corolario 2.2.10 nos asegura que

$$\|T\| = \|\varphi\| = \sup \{ |\varphi_T(x, x)| : x \in B_H \} = \sup \{ |(Tx|x)| : x \in B_H \}.$$

La afirmación 2) es clara. □

En el caso complejo disponemos de ventajas adicionales, toda forma sexquilineal (por tanto todo operador) queda determinada por la forma cuadrática asociada y el operador es autoadjunto si, y sólo si, la correspondiente forma cuadrática toma sólo valores reales. El resto de las afirmaciones del siguiente enunciado se comprueba inmediatamente:

Proposición 6.1.7 *Sea T un operador en un espacio de Hilbert **complejo** H .*

1. *Si $(Tx|x) = 0$ para todo $x \in H$, entonces $T = 0$.*
2. *T es autoadjunto si, y sólo si, $(Tx|x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in H$.*

3. T se expresa de manera única en la forma $T = A + iB$ donde $A, B \in L(H)$ son operadores autoadjuntos; T es normal si, y sólo si, $AB = BA$.

En lo que sigue presentamos una serie de ejemplos importantes de operadores en espacios de Hilbert que pueden ayudar a la comprensión de este tema.

Ejemplo 6.1.8 Representación Matricial: *Extendiendo de forma natural la representación matricial de las aplicaciones lineales entre espacios finito-dimensionales, fijadas sendas bases ortonormales $\{x_i : i \in I\}$, $\{y_j : j \in J\}$ en los espacios de Hilbert X e Y respectivamente, a cada operador $A \in L(X, Y)$ podemos asociar una “matriz”, más propiamente una función $a : I \times J \rightarrow \mathbb{K}$, dada por*

$$a(i, j) = (Ax_i | y_j) \quad (i \in I, j \in J).$$

Usando los desarrollos de Fourier, la función a determina al operador A por

$$Ax = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} (x | x_i) a(i, j) \right) y_j \quad (x \in X)$$

y el operador adjunto A^* viene determinado por la función $a^* : J \times I \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$a^*(j, i) = \overline{a(i, j)} \quad (j \in J, i \in I).$$

Semejante representación matricial tiene muy poco valor a menos que la función a sea de un tipo muy especial. Por ejemplo no es fácil saber qué funciones de $I \times J$ en $\mathbb{K}$ representan a un operador y, salvo casos sumamente elementales, no se sabe calcular siquiera la norma del operador A en términos de la matriz a . La posibilidad de elegir las bases ortonormales de forma que a sea especialmente sencilla es más interesante. A título de ejemplo, en el caso $X = Y = H$, es claro que un operador $A \in L(H)$ es unitario si, y sólo si, $\{Tx_i : i \in I\}$ es una base ortonormal de H , lo que equivale a la posibilidad de elegir la base $\{y_i : i \in I\}$ de forma que a sea la “matriz unidad”, es decir, la función característica de la diagonal de $I \times I$. Dicho de otra forma, la función a asociada a un operador unitario A puede considerarse como la matriz de transformación de coordenadas en un cambio de base ortonormal.

Ejemplo 6.1.9 Operadores de multiplicación: *Consideremos el espacio de Hilbert $H = L_2[0, 1]$. Cada $\phi \in L_\infty(\mu)$ da lugar a un operador $M_\phi \in L(H)$ mediante:*

$$M_\phi(f) = \phi f \quad (f \in L_2[0, 1]).$$

M_ϕ es un operador en $L_2[0, 1]$ y $\|M_\phi\| \leq \|\phi\|_\infty$. Se dice que M_ϕ es el operador de multiplicación por ϕ . Se tiene de hecho $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty$.

Así pues, $\phi \rightarrow M_\phi$ es una inyección lineal isométrica de $L_\infty[0, 1]$ en $L(H)$ con $H = L_2[0, 1]$. Nótese que $L_\infty[0, 1]$ es un álgebra con el producto definido puntualmente y que $M_{\phi\psi} = M_\phi M_\psi$ para $\phi, \psi \in L_\infty[0, 1]$, esto es, tenemos un monomorfismo de álgebras. Más aún, $L_\infty[0, 1]$, tiene una involución natural, dada por

$$\phi^*(w) = \overline{\phi(w)} \quad (w \in [0, 1], \phi \in L_\infty[0, 1])$$

y es claro que $M_{\phi^*} = (M_\phi)^*$. Así, todo operador de multiplicación es un operador normal; M_ϕ es autoadjunto si, y sólo si, $\phi(w) \in \mathbb{R}$ para casi todo $w \in [0, 1]$; M_ϕ es unitario si, y sólo si, $|\phi(w)| = 1$ para casi todo $w \in [0, 1]$.

El caso $H = \ell_2$ merece destacarse, si $\phi = \{\alpha_n\}$ es una sucesión acotada de escalares, el operador de multiplicación por ϕ viene dado por

$$[M_\phi x](n) = \alpha_n x(n) \quad (n \in \mathbb{N}, x \in \ell_2)$$

y en la base canónica $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ de ℓ_2 tiene una representación “diagonal”, ya que

$$M_\phi e_n = \alpha_n e_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Así pues ℓ_∞ es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado de $L(\ell_2)$, en particular, $L(\ell_2)$ no es separable. Nótese también que si un operador $T \in L(\ell_2)$ verifica

$$T e_n = \lambda_n e_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

la sucesión $\{\lambda_n\}$ ha de estar acotada.

También en el caso $H = \ell_2^\Lambda$ donde Λ es un conjunto no vacío arbitrario volvemos a tener una perfecta identificación de ℓ_∞^Λ con un subespacio de $L(\ell_2^\Lambda)$ (operadores diagonales) siendo ciertas todas las afirmaciones hechas en el caso de $L_2[0, 1]$.

Ejemplo 6.1.10 Operadores de desplazamiento: Sea $H = \ell_2^\mathbb{Z}$ y consideremos el operador $S \in L(H)$ dado por

$$[Sx](n) = x(n+1) \quad (n \in \mathbb{Z}, x \in \ell_2^\mathbb{Z}).$$

Claramente S es un operador unitario. Veámoslo como un operador T en $L_2([-\pi, \pi])$, bajo la identificación proporcionada por el Teorema 2.3.19, es decir,

$$\widehat{Tf}(n) = \hat{f}(n+1) \quad (n \in \mathbb{Z}, f \in L_2([-\pi, \pi])).$$

Si para $f \in L_2([-\pi, \pi])$ ponemos $g(t) = f(t)e^{-it}$ tenemos claramente $\hat{g}(n) = \hat{f}(n+1)$ ($n \in \mathbb{Z}$), luego $Tf = g$. En suma T es el operador de multiplicación por la función $t \rightarrow e^{-it}$.

La situación es diferente si tomamos, formalmente, el mismo operador, pero ahora en ℓ_2 , es decir, $S \in L(\ell_2)$,

$$[Sx](n) = x(n+1) \quad (n \in \mathbb{N}, x \in \ell_2).$$

Ahora, para $x \in \ell_2$, se comprueba fácilmente que

$$[S^*x](n) = x(n-1) \text{ si } n \geq 2, \quad [S^*x](1) = 0.$$

S^* recibe el nombre de **operador de desplazamiento unilateral**. Nótese que S^* es isométrico, equivalentemente $SS^* = I$, pero no es sobreyectivo (no es normal), S^*S es la proyección ortogonal sobre el subespacio $\{x \in \ell_2 : x(1) = 0\} = \{e_1\}^\perp$.

Ejemplo 6.1.11 Operadores integrales: Sea $K \in L_2([0, 1] \times [0, 1])$. El **operador integral de núcleo** K es, por definición, el operador $T_K \in L(L_2[0, 1])$, definido por:

$$[T_K(f)](x) = \int_{\Omega} K(x, y)f(y)dy \quad (x \in [0, 1], f \in L_2[0, 1]).$$

El Teorema de Fubini y la desigualdad de Hölder nos dicen que la función $y \mapsto K(x, y)f(y)$ pertenece a $L_1[0, 1]$ y que

$$|[T_K f](x)| \leq \|f\|_2 \left(\int_0^1 |K(x, y)|^2 dy \right)^{1/2}$$

para casi todo $x \in [0, 1]$. Una nueva aplicación del Teorema de Fubini y obtenemos que $T_K f \in L_2[0, 1]$ para $f \in L_2[0, 1]$ y que $\|T_K f\|_2 \leq \|K\|_2$.

El operador adjunto T_K^* es el operador integral T_{K^*} cuyo núcleo viene dado por

$$K^*(x, y) = \overline{K(y, x)} \quad (x, y \in [0, 1]).$$

Un caso particular importante se presenta cuando K es la función característica del conjunto $\{(x, y) : 0 \leq y < x \leq 1\}$. El correspondiente operador integral es el **operador de Volterra**, V , dado por:

$$[Vf](x) = \int_0^x f(y)dy \quad (x \in [0, 1], f \in L_2[0, 1]).$$

Se calcula fácilmente el operador adjunto V^* y se comprueba igual de fácilmente que V no es normal.

Hemos dejado para el final un ejemplo que se puede construir de una manera mucho más simple en cualquier espacio de Hilbert abstracto. Nos referimos a los operadores de rango finito que nos servirán además para motivar el estudio de los operadores compactos.

Definición 6.1.12 *Dados dos vectores u, v de un espacio de Hilbert H definimos $u \otimes v : H \rightarrow H$ mediante:*

$$u \otimes v(x) = (x|u)v \quad (x \in H).$$

*Si $u \neq 0, v \neq 0$ la imagen de $u \otimes v$ es el subespacio unidimensional de H engendrado por v . En general llamaremos **rango** de un operador a la dimensión de su imagen. Notaremos $F(H)$ al subconjunto de $L(H)$ formado por los **operadores de rango finito**.*

La siguiente proposición recoge una serie de propiedades básicas de los operadores de rango finito. Su demostración puede ser dejada como ejercicio para el alumno puesto que no ofrece ninguna dificultad.

Proposición 6.1.13 *Sea H un espacio de Hilbert. Entonces se verifican las siguientes afirmaciones:*

1. *Para $u, v \in H$ se tiene $u \otimes v \in F(H)$,*

$$\|u \otimes v\| = \|u\|\|v\|, \quad (u \otimes v)^* = v \otimes u.$$

2. *$F(H)$ es el subespacio de $L(H)$ engendrado por el conjunto*

$$\{u \otimes v : u, v \in H\},$$

esto es, cada operador de rango finito T puede expresarse en la forma

$$T = \sum_{k=1}^n u_k \otimes v_k$$

con $n \in \mathbb{N}$, $u_k, v_k \in H$, $k = 1, 2, \dots, n$. Además $F(H)$ es un ideal bilátero y autoadjunto del álgebra $L(H)$ (es decir, $TR, RT, T^ \in F(H)$ para todo $T \in F(H)$, $R \in L(H)$). $\square$*

Así pues, los operadores $u \otimes v$ definidos elementalmente a partir del producto escalar generan linealmente el espacio $F(H)$ de los operadores de rango finito, subespacio que es estable por las demás operaciones algebraicas de $L(H)$, producto e involución. Si H es finito dimensional es claro que $F(H) = L(H)$. En otro caso, $F(H)$ nunca es cerrado.

Nuestro objetivo ahora es caracterizar los operadores que pertenecen al cierre de $F(H)$. Es claro que si $T \in F(H)$ y B_H es, como siempre, la bola unidad de H , $T(B_H)$ es un conjunto acotado y está contenido en el espacio finito-dimensional $T(H)$, luego es relativamente compacto. Motivamos así el siguiente concepto:

Definición 6.1.14 Sea H un espacio de Hilbert. Un **operador compacto** en H es, por definición, una aplicación lineal $T : H \rightarrow H$ tal que la imagen por T de la bola unidad de H es un subconjunto relativamente compacto de H . Nótese que en particular $T \in L(H)$, ya que $T(B_H)$ es un conjunto acotado. Notaremos por $K(H)$ al subconjunto de $L(H)$ formado por los operadores compactos. Notemos que $T \in K(H)$ si, y sólo si, $T(A)$ es relativamente compacto para cada subconjunto acotado A de H , equivalentemente, para cada sucesión acotada $\{x_n\}$ en H , la sucesión $\{Tx_n\}$ admite una parcial convergente.

El siguiente teorema presenta algunas propiedades básicas de los operadores compactos de demostración elemental.

Teorema 6.1.15 Sea H un espacio de Hilbert.

1. $K(H)$ es un ideal bilátero cerrado y autoadjunto de $L(H)$ y $F(H) \subset K(H)$.
2. Si $T \in K(H)$, $\overline{T(H)}$ es separable; si $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una base ortonormal de $\overline{T(H)}$ y para cada $n \in \mathbb{N}$, P_n es la proyección ortonormal de H sobre el subespacio engendrado por $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ entonces $\{P_n T\}$ converge a T en $L(H)$. Como consecuencia, $K(H) = \overline{F(H)}$.
3. Dado $T \in L(H)$ se tiene $T \in K(H)$ si y sólo si $T^* \in K(H)$.

Demostración.- 1) Es claro que $K(H)$ es un ideal bilátero y autoadjunto. Veamos que además es cerrado. Supongamos que (T_m) es una sucesión de operadores compactos que converge a un operador T . Para ver que T es compacto probaremos que para cualquier sucesión acotada (x_n) en H , la sucesión $(T(x_n))$ admite una parcial Cauchy.

Como T_1 es compacto, existe $(x_{\sigma_1(n)})$ parcial de (x_n) verificando que $(T_1(x_{\sigma_1(n)}))$ es una sucesión de Cauchy. Como T_2 es compacto, entonces existe $(x_{\sigma_1\sigma_2(n)})$ parcial de $(x_{\sigma_1(n)})$ tal que $(T_2(x_{\sigma_1\sigma_2(n)}))$ es una sucesión de Cauchy. Supongamos definidas $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ verificando que para $\tau_k = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_k$ se verifica que $(T_k(x_{\tau_k(n)}))$ es una sucesión de Cauchy para todo $k : 1, \dots, m$. Como T_{m+1} es un operador compacto entonces existe $(x_{\tau_m\sigma_{m+1}(n)})$ parcial de $(x_{\tau_m(n)})$ verificando que para $\tau_{m+1} = \tau_m\sigma_{m+1}$ la sucesión $(T_{m+1}(x_{\tau_{m+1}(n)}))$ es de Cauchy. Por inducción matemática, para cada $m \in \mathbb{N}$, tenemos definida $\sigma_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente verificando que para $\tau_m = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_m$ se verifica que $(T_m(x_{\tau_m(n)}))$ es una sucesión de Cauchy para todo $m \in \mathbb{N}$. Definimos $\tau(m) := \tau_m(m)$. Finalmente, aplicando que T_m converge a T , obtenemos que $(T(x_{\tau(n)}))$ es una sucesión de Cauchy en H .

2) Como $\overline{T(B_H)}$ es un espacio métrico compacto entonces es separable. En particular $T(B_H)$ es separable y $T(H) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T(nB_H)$ es también separable.

Fijado $x \in H$, el desarrollo de Fourier de x nos asegura que $P_n(x)$ converge a x en H . Dado $\varepsilon > 0$, la compacidad de T nos permite asegurar la existencia de $x_1, \dots, x_m \in B_H$ tales que para cada $x \in B_H$ existe $k \in \{1, \dots, m\}$ verificando que

$$\|T(x) - T(x_k)\| < \varepsilon.$$

Como $(P_n T(x_k)) \rightarrow T(x_k)$ para todo $k \in \{1, \dots, m\}$, podemos asegurar que $(P_n T(x)) \rightarrow T(x)$ uniformemente en $x \in B_H$, equivalentemente $(P_n T) \rightarrow T$.

3) Aplicando que la involución $T \mapsto T^*$ es bicontinua obtenemos la equivalencia deseada. $\square$

Para terminar estudiamos la compacidad de los operadores presentados en los ejemplos anteriores.

Ejemplo 6.1.16 Si $\{e_n\}$ es una base ortonormal del espacio de Hilbert separable H y $T \in K(H)$, entonces $\{Te_n\}$ converge a cero. En particular ningún operador de multiplicación no nulo en $L_2([-\pi, \pi])$ es compacto.

La situación en ℓ_2 es más interesante; si $\{\alpha_n\}$ es una sucesión acotada y T es el operador de multiplicación dado por

$$[Tx](n) = \alpha_n x(n) \quad (n \in \mathbb{N}, x \in \ell_2),$$

es claro que $T \in K(H)$ siempre que $\{\alpha_n\} \rightarrow 0$. Recíprocamente, por lo dicho antes, si $T \in K(H)$ se tendrá $\{Te_n\} \rightarrow 0$, luego $\{\alpha_n\} \rightarrow 0$. Así pues los operadores de multiplicación compactos en ℓ_2 se corresponden con sucesiones convergentes a cero al igual que los operadores de multiplicación de rango finito se corresponden con las sucesiones casi-nulas.

Ejemplo 6.1.17 Todo operador integral del tipo considerado en los ejemplos anteriores es compacto. Ello se debe a las dos observaciones siguientes, de fácil comprobación:

En primer lugar, si $\{e_i : i \in I\}$ es una base ortonormal en $L_2[0, 1]$, definiendo

$$\phi_{ij}(w) = e_i(w)\overline{e_j(w)} \quad (w \in [0, 1], i, j \in I)$$

se tiene que $\{\phi_{ij} : i, j \in I\}$ es una base ortonormal en el espacio $L_2([0, 1] \times [0, 1])$.

En segundo lugar, es casi obvio que para $i, j \in I$ el operador integral de núcleo ϕ_{ij} es de rango 1. Se considera entonces la aplicación $K \mapsto T_K$ de $L_2([0, 1] \times [0, 1])$ en $L(L_2[0, 1])$ que a cada núcleo K asocia el operador integral T_K . Tal aplicación es lineal y continua; puesto que sus valores en un subespacio denso de $L_2([0, 1] \times [0, 1])$ (el engendrado por $\{\phi_{ij} : i, j \in I\}$) son operadores de rango finito, deducimos que $T_K \in \overline{F(H)} = K(H)$ para $K \in L_2([0, 1] \otimes [0, 1])$, como se quería. En particular el operador de Volterra es compacto.

6.2. Teorema de resolución espectral

Este último tema del capítulo está dedicado a uno de los resultados básicos en la teoría de operadores, nos referimos al Teorema de resolución espectral de un operador compacto y normal en un espacio de Hilbert complejo. Este resultado nos permitirá descomponer el espacio ambiente en suma ortogonal de subespacios propios, en cada uno de los cuales un tal operador actúa como un múltiplo de la identidad. Desde este Teorema de resolución espectral de operadores compactos y normales en un espacio de Hilbert complejo tendremos la posibilidad de “diagonalizar” operadores compactos y autoadjuntos. Al final del tema presentaremos el cálculo funcional acotado en un operador compacto normal en un espacio de Hilbert complejo con algunas de sus consecuencias.

Tal y como comentamos en el tema anterior, si $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es una base ortonormal de un espacio de Hilbert H , cada operador $T \in L(H)$ queda determinado por la función (“matriz”) $a_T : \Lambda \times \Lambda \rightarrow \mathbb{K}$, definida por

$$a_T(\lambda, \mu) = (Te_\mu | e_\lambda) \quad (\lambda, \mu \in \Lambda).$$

Concretamente se tiene

$$Tx = \sum_{(\lambda, \mu) \in \Lambda \times \Lambda} a_T(\lambda, \mu) (x | e_\mu) e_\lambda \quad (x \in H) \quad (1),$$

expresión que se comprueba fácilmente usando los desarrollos de Fourier y propiedades conocidas de las familias sumables.

Si se quiere resaltar el aspecto matricial de la representación anterior, basta pensar que (1) es equivalente a

$$(Tx | e_\lambda) = \sum_{\mu \in \Lambda} a_T(\lambda, \mu) (x | e_\mu) \quad (\lambda \in \Lambda, x \in H).$$

Viendo cada elemento $x \in H$ como el vector columna formado por sus coordenadas (coeficientes de Fourier) la expresión anterior nos da el “vector” Tx como “producto” de la “matriz” a_T por el “vector” x .

Como también se ha comentado ya, a pesar de que la función a_T es un objeto matemático más sencillo que el operador $T \in L(H)$, la anterior representación, incluso en el caso finito dimensional, tiene escaso valor, a menos que la matriz a_T tenga una forma muy sencilla. Puede decirse que el primer objetivo de la teoría espectral de operadores en espacios de Hilbert consiste en encontrar condiciones suficientes, y a ser posible necesarias, sobre un operador $T \in L(H)$, para que pueda elegirse la base ortonormal $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ de forma que la matriz a_T tenga alguna forma sencilla.

A semejanza del caso finito-dimensional podemos plantearnos la posibilidad de que a_T sea una matriz diagonal, esto es

$$a_T(\lambda, \lambda) = \alpha_\lambda, \quad a_T(\lambda, \mu) = 0 \quad (\lambda, \mu \in \Lambda, \lambda \neq \mu) \quad (2)$$

donde $\{\alpha_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es una cierta familia de escalares, con lo que la representación (1) del operador T tomaría la forma sencilla

$$Tx = \sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha_\lambda (x|e_\lambda) e_\lambda \quad (x \in H) \quad (3)$$

que muestra a T como un operador de multiplicación en ℓ_2^Λ . Si tal cosa se puede conseguir, se ha de tener obligatoriamente, como consecuencia de (3), que

$$Te_\lambda = \alpha_\lambda e_\lambda \quad (\lambda \in \Lambda). \quad (4)$$

Recíprocamente, si se verifica (4), la definición de la matriz a_T nos dice que también se verifica (2) y hemos conseguido “diagonalizar” el operador T . Quedan así motivados los siguientes conceptos:

Definición 6.2.1 Sea H un espacio de Hilbert y $T \in L(H)$ un operador; se dice que $\alpha \in \mathbb{K}$ es un **autovalor** de T si existe un vector $x \in H$, con $\|x\| = 1$, tal que $Tx = \alpha x$, esto es, si

$$\text{Ker}(T - \alpha I) \neq \{0\},$$

en tal caso decimos también que $\ker(T - \alpha I)$ es el **subespacio propio** asociado al autovalor α y sus elementos reciben el nombre de **vectores propios** de T , asociados al autovalor α . Notaremos $\sigma_p(T)$ al conjunto de los autovalores de T . Se dice que el operador T es **diagonalizable** si existe una base ortonormal de H formada por vectores propios de T , equivalentemente, si existe un sistema ortonormal $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ en H y una familia $\{\alpha_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ de escalares tal que

$$Tx = \sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha_\lambda (x|e_\lambda) e_\lambda \quad (x \in H).$$

Es obvio que todo operador diagonalizable es normal. El primero de los siguientes ejemplos muestra hasta qué punto un operador (incluso compacto) no normal puede estar lejos de ser diagonalizable; el segundo pone de manifiesto la existencia de operadores normales sin autovalores. La comprobación de las afirmaciones que se hacen es un sencillo ejercicio:

Ejemplo 6.2.2 *El operador de Volterra carece de autovalores. En realidad si fuese diagonalizable entonces sería normal, lo cual es imposible.*

Ejemplo 6.2.3 *El operador de desplazamiento $S \in L(\ell_2^{\mathbb{Z}})$, dado por*

$$[Sx](n) = x(n+1) \quad (n \in \mathbb{Z}, x \in \ell_2^{\mathbb{Z}})$$

es unitario, en particular normal y carece de autovalores. $S + S^$ es autoadjunto y también carece de autovalores.*

Los ejemplos anteriores nos muestran que no es fácil asegurar la existencia de autovalores de cualquier operador. Sin embargo, cuando consideramos operadores compactos y autoadjuntos la situación va a ser mucho más agradable.

Lema 6.2.4 *Sea H un espacio de Hilbert y sea $S \in L(H)$ un operador compacto y autoadjunto. Entonces $\sigma_p(S) \subset \mathbb{R}$ y existe un autovalor $\alpha \in \sigma_p(S)$ tal que $|\alpha| = \|S\|$, en particular*

$$\|S\| = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_p(S)\}.$$

Demostración.- Supongamos que $\lambda \in \sigma_p(S)$, entonces existe $x \in H$ con $\|x\| = 1$ y $S(x) = \lambda x$. Como $S = S^*$ concluimos que

$$\lambda = (\lambda x|x) = (S(x)|x) = (x|S^*(x)) = (x|S(x)) = \bar{\lambda},$$

lo que nos asegura que $\sigma_p(S) \subseteq \mathbb{R}$.

La Proposición 6.1.6 nos asegura que

$$\begin{aligned} \|S\| &= \sup\{|(S(x)|x)| : x \in H, \|x\| = 1\} \\ &\geq \{|(S(x)|x)| : x \in H, \|x\| = 1, x \text{ vector propio de } S\} \\ &= \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_p(S)\}. \end{aligned}$$

Par ver que la desigualdad anterior es de hecho una igualdad tomamos una sucesión (x_n) en S_H verificando que $|(S(x_n)|x_n)| \rightarrow \alpha = \|S\| > 0$. Como S es compacto, podemos tomar una parcial $(x_{\sigma(n)})$ verificando que $(S(x_{\sigma(n)}))$ es convergente. La desigualdad

$$\|S(x_n) - \alpha x_n\| \leq \|S(x_n)\|^2 + \alpha^2 \|x_n\|^2 - 2\alpha(S(x_n)|x_n) = 2\alpha^2 - 2\alpha(S(x_n)|x_n),$$

nos asegura que $(S(x_n) - \alpha x_n)$ tiende a cero. En consecuencia (αx_n) es también convergente a un elemento de la forma αx con $x \in S_H$. La continuidad de S nos permite asegurar que $T(x) = \alpha x$, y por tanto $\alpha = \|T\| \in \sigma_p(S)$. $\square$

Incluso en el caso finito-dimensional, un operador normal puede carecer de autovalores. Sin embargo, en el caso complejo, el lema anterior puede extenderse al caso de un operador compacto normal, y éste será el punto de ruptura para la obtención de la descomposición espectral de un tal operador.

Lema 6.2.5 *Si T es un operador compacto normal en un espacio de Hilbert complejo H , entonces $\sigma_p(T) \neq \emptyset$. Además, se tiene $\ker(T - \lambda I) = \ker(T^* - \bar{\lambda}I)$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$ y, en particular*

$$\sigma_p(T^*) = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma_p(T)\}.$$

Demostración.- Sea T un operador compacto y normal en un espacio de Hilbert complejo H . La Proposición 6.1.7 nos asegura que existen A, C operadores autoadjuntos en H verificando que $T = A + iC$ y $AC = CA$. Como además $A = \frac{1}{2}(T + T^*)$ y $C = \frac{1}{2i}(T - T^*)$, tenemos que ambos operadores deben ser compactos ya que T y T^* lo son.

El operador A es un operador compacto y autoadjunto en H . Como consecuencia del Lema 6.2.4 podemos asegurar que existe x en la esfera unidad de H y $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $A(x) = \lambda x$. En particular el subespacio $M = \ker(A - \lambda I)$ es distinto de cero. La conmutatividad de A y de C nos aseguran que $B(M) \subseteq M$. En efecto, si $x \in M$ entonces $A(C(x)) = C(A(x)) = \lambda C(x)$, lo que muestra que $C(x) \in M$. Como $C|_M$ es un operador compacto y autoadjunto en M , el de nuevo el Lema 6.2.4 nos asegura que existe $\beta \in \mathbb{R}$ y x_0 en la esfera unidad de M tal que $C(x_0) = \beta x_0$. Como x_0 también está en la esfera de H y además $A(x_0) = \lambda x_0$, podemos comprobar fácilmente que

$$T(x) = (\lambda + i\beta)x_0,$$

lo que a su vez muestra que $\sigma_p(T) \neq \emptyset$.

Para demostrar la última afirmación notemos que como T es normal entonces $T - \lambda I$ es otro operador normal en H . Esto último equivale a que para cada $x \in H$,

$$\|(T - \lambda I)(x)\| = \|(T^* - \bar{\lambda}I)(x)\|.$$

Por tanto, los núcleos de los operadores $(T - \lambda I)$ y $(T^* - \bar{\lambda}I)$ coinciden. □

Proposición 6.2.6 *Sea T un operador compacto y normal en un espacio de Hilbert complejo H . Para $\lambda \in \mathbb{C}$ pongamos*

$$E_\lambda = \text{Ker}(T - \lambda I).$$

1. *Existe $\lambda \in \sigma_p(T)$ tal que $|\lambda| = \|T\|$.*

2. Si $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, E_λ tiene dimensión finita.
3. Si $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq \mu$, se tiene $E_\lambda \subset E_\mu^\perp$. Equivalentemente,

$$P_\lambda P_\mu = P_\mu P_\lambda = 0$$

donde P_λ y P_μ son las proyecciones ortogonales de H sobre E_λ y E_μ , respectivamente.

4. Para cada $\varepsilon > 0$ el conjunto $\{\lambda \in \sigma_p(T) : |\lambda| \geq \varepsilon\}$ es finito. Como consecuencia $\sigma_p(T)$ es numerable y el cero es su único posible punto de acumulación.

Demostración.- 1) El axioma de Gelfand-Naimark nos asegura que

$$\|T\|^2 = \|T^*T\|.$$

El operador $S = T^*T$ es compacto y autoadjunto. Como consecuencia del Lema 6.2.4, existe x en la esfera unidad de H tal que $S(x) = \|S\|x$. En consecuencia

$$\|T\|^2 = \|S\| = (S(x)|x) = (T^*T(x)|x) = (T(x)|T(x)) = \|T(x)\|^2 \leq \|T\|^2.$$

Notemos $M = \ker(T^*T - \|T\|^2 I) \neq \{0\}$. Dicho M es un subespacio cerrado (y por tanto completo) de H . La normalidad de T nos permite concluir que $T(M) \subseteq M$. Más aún el operador $T_M : M \rightarrow M$ es normal y autoadjunto. En consecuencia existe x_0 en la esfera unidad de M y $\lambda \in \mathbb{R}$ verificando que $T(x_0) = \lambda x_0$. Como $x_0 \in M$ y $\ker(T - \lambda I) = \ker(T^* - \bar{\lambda} I)$ (6.2.5), podemos concluir que

$$\|T\|^2 x_0 = T^*T(x_0) = \lambda T^*(x_0) = \lambda \bar{\lambda} x_0,$$

igualdad que nos asegura que $|\lambda| = \|T\|$.

2) Sea $\lambda \in \sigma_p(T) \setminus \{0\}$. Supongamos, por reducción al absurdo, que E_λ tiene dimensión infinita. En tal caso existe una familia ortonormal $(x_n) \in E_\lambda$. La sucesión $(T(x_n)) = (\lambda x_n)$ está contenida en $T(B_H)$ y para cada $n \neq m$

$$\|T(x_n) - T(x_m)\|^2 = |\lambda|^2 \|x_n - x_m\|^2 = 2|\lambda|^2.$$

Por tanto $(T(x_n))$ no admite ninguna parcial de Cauchy, lo que contradice que T sea compacto.

3) Sean $\lambda \neq \mu \in \sigma_p(T)$ y sean $x \in E_\lambda$, $y \in E_\mu$. La expresión

$$\lambda(x|y) = (T(x)|y) = (x|T^*(y)) = \mu(x|y),$$

nos asegura que $x \perp y$, tal y como queríamos.

4) Supongamos por reducción al absurdo que existe $\varepsilon > 0$ tal que el conjunto $\{\lambda \in \sigma_p(T) : |\lambda| \geq \varepsilon\}$ es infinito. Podemos por tanto tomar una sucesión infinita de valores propios distintos (λ_n) verificando que $|\lambda_n| > \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$. El apartado 3) nos asegura la existencia de una familia ortonormal de vectores (x_n) en H tales que para cada $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in E_{\lambda_n}$. Un razonamiento análogo al que se hizo en la demostración del apartado 2), asegura que $T(x_n)$ no puede tener parciales de Cauchy, lo que contradice la compacidad de T . $\square$

El siguiente resultado colma totalmente nuestras aspiraciones acerca de un operador compacto normal:

Teorema 6.2.7 (Resolución espectral de un operador compacto normal) *Sea T un operador compacto normal, en un espacio de Hilbert complejo H , sea $\Lambda = \sigma_p(T)$ el conjunto de autovalores de T y, para $\lambda \in \Lambda$, sea P_λ la proyección ortogonal de H sobre el subespacio propio $\text{Ker}(T - \lambda I)$ asociado al autovalor λ . Entonces la familia $\{\lambda P_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es sumable en el espacio de Banach $L(H)$ y se verifica que:*

$$T = \sum_{\lambda \in \Lambda} \lambda P_\lambda \quad (*)$$

Además, para $\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}$, P_λ tiene rango finito y para $\lambda, \mu \in \Lambda$, con $\lambda \neq \mu$, se tiene $P_\lambda P_\mu = P_\mu P_\lambda = 0$.

Demostración.- Si tenemos en cuenta la proposición anterior, para concluir la prueba solo tenemos que demostrar que la familia $\{\lambda P_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es sumable en el espacio de Banach $L(H)$ y se verifica que:

$$T = \sum_{\lambda \in \Lambda} \lambda P_\lambda.$$

Para cada $\varepsilon > 0$ sea

$$J_0 := \{\lambda \in \Lambda : |\lambda| > \varepsilon\}.$$

Los apartados 2) y 4) de la proposición anterior implican que J_0 es un subconjunto finito de Λ . Vamos a demostrar que para cada $J \in \mathcal{F}(\Lambda)$ con $J_0 \subseteq J$ se verifica que

$$\left\| T - \sum_{\lambda \in J} \lambda P_\lambda \right\| \leq \varepsilon.$$

Tomemos $J \in \mathcal{F}(\Lambda)$ con $J_0 \subseteq J$ y notemos $S = T - \sum_{\lambda \in J} \lambda P_\lambda$. Claramente, S es compacto y normal.

En virtud del apartado 1) de la Proposición 6.2.6 tenemos asegurada la existencia de un elemento de norma uno $x \in H$ y de un $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $S(x) = \alpha x$ y $|\alpha| = \|S\|$. Para cada $\lambda \in J$ es fácil comprobar que $SP_\lambda = P_\lambda S$. Por tanto, si $z \in P_\lambda(H)$ para algún $\lambda \in J$ se sigue que

$$\alpha(x|z) = (S(x)|z) = (x|S^*(x)) = (x|T^*(z) - \bar{\lambda}z) = (x|\bar{\lambda}z - \bar{\lambda}z) = 0.$$

En consecuencia $x \in P_\lambda(H)^\perp$ para todo $\lambda \in J$. Esto nos asegura que

$$T(x) = S(x) - \sum_{\lambda \in J} \lambda P_\lambda(x) = S(x) = \alpha x.$$

Entonces $\alpha \in \Lambda \setminus J_0$, ya que $x \in P_\lambda(H)^\perp$ para todo $\lambda \in J$. De esta forma

$$\varepsilon \geq |\alpha| = \|S\| = \left\| T - \sum_{\lambda \in J} \lambda P_\lambda \right\|.$$

□

Nótese que, recíprocamente, todo operador de la forma (*) con las condiciones indicadas al final del enunciado anterior, es un operador compacto normal. Además, la forma que ha de tener el conjunto Λ queda claramente de manifiesto en la proposición anterior: Λ puede ser un conjunto finito o el conjunto de los términos de una sucesión convergente a cero, incluyendo o no al cero. Todas las posibilidades son fácilmente ejemplificables en cualquier espacio de Hilbert infinito-dimensional. En la mayoría de los textos consultados la expresión (*) aparece en la forma

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_{\lambda_n} \quad (**)$$

que se explica por los comentarios anteriores y la “sucesión” $\{\lambda_n\}$ se ordena de forma que $\{|\lambda_n|\}$ sea decreciente.

Consecuencia inmediata del Teorema de resolución espectral es:

Corolario 6.2.8 (Diagonalización de un operador compacto normal) *Si T es un operador compacto normal en un espacio de Hilbert complejo H , existe un sistema ortonormal numerable $\{e_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$ en H y un conjunto de escalares $\{\alpha_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$ tales que*

$$T = \sum_{\gamma \in \Gamma} \alpha_\gamma e_\gamma \otimes e_\gamma$$

siendo la familia del segundo miembro sumable en el espacio de Banach $L(H)$. En particular

$$Tx = \sum \alpha_\gamma(x|e_\gamma)e_\gamma \quad (x \in H)$$

y T es diagonalizable. Así pues, un operador compacto en un espacio de Hilbert complejo es diagonalizable si, y sólo si, es normal. $\square$

Corolario 6.2.9 Sea T un operador compacto y normal en un espacio de Hilbert complejo H . Entonces se verifica que H es la suma hilbertiana de la familia

$$\{E_\lambda : \lambda \in \sigma_p(T) \cup \{0\}\}.$$

Demostración.- Es claro que la suma hilbertiana de la mencionada familia está contenida en H . Para ver la otra inclusión tomemos $x \in H \setminus \{0\}$. Si para todo $\lambda \in \sigma_p(T)$, $x \in P_\lambda(H)^\perp$, entonces

$$T(x) = \sum_{\lambda \in \sigma_p(T)} \lambda P_\lambda(x) = 0.$$

Como $x \neq 0$, la igualdad anterior implica que $0 \in \sigma_p(T)$ y por tanto que $x \in E_0 \cap E_0^\perp = \{0\}$, lo que es una contradicción. $\square$

Aunque conseguir la forma diagonal del operador dada por el corolario anterior se había propuesto como objetivo en este tema por su claro e intuitivo contenido, la descomposición dada por la resolución espectral es preferible, ya que es claramente única, está canónicamente asociada al operador, mientras que la diagonalización introduce, incluso en dimensión finita, un cierto grado de arbitrariedad en la elección de una base ortonormal para cada subespacio propio. Dedicamos el resto de este tema a obtener algunas aplicaciones importantes de dicha resolución espectral.

En lo sucesivo H será un espacio de Hilbert complejo, T un operador compacto normal en H y pondremos

$$\Lambda = \sigma_p(T);$$

para $\lambda \in \Lambda$, escribiremos $E_\lambda = \text{Ker}(T - \lambda I)$ y P_λ será la proyección ortogonal de H sobre E_λ .

El siguiente resultado es una extensión natural de la definición de los operadores de multiplicación en ℓ_2 .

Proposición 6.2.10 Supongamos que dos espacios de Hilbert X e Y están descompuestos en sendas sumas hilbertianas de subespacios, de la forma

$$X = \perp_{i \in I} X_i, \quad Y = \perp_{i \in I} Y_i.$$

Para cada $i \in I$, sea $T_i \in L(X_i, Y_i)$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\exists M > 0 : \|T_i\| \leq M \quad \forall i \in I.$
2. Existe un (único) operador $T \in L(X, Y)$ tal que $Tx = T_i(x)$ para todo $x \in X_i$ y todo $i \in I$. Concretamente se tiene

$$Tx = \sum_{i \in I} T_i P_i x \quad (x \in X)$$

donde, para cada $i \in I$, P_i es la proyección ortogonal de X sobre X_i .

Demostración.- 1) $\Rightarrow$ 2) Sea $x \in X$. Como

$$\sum_{i \in I} \|T_i P_i(x)\|^2 \leq \sum_{i \in I} \|T_i\|^2 \|P_i(x)\|^2 \leq \sum_{i \in I} M^2 \|P_i(x)\|^2,$$

se sigue que la expresión

$$T(x) = \sum_{i \in I} T_i P_i(x),$$

define un operador lineal y continuo en X con $\|T\| \leq M$. Además es claro que $T|_{X_i} = T_i$.

La implicación 2) $\Rightarrow$ 1) es trivial. $\square$

Volviendo a la notación introducida, la resolución espectral del operador compacto y normal $T \in L(H)$ puede ahora visualizarse de la siguiente forma. Teniendo en cuenta que

$$H = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$$

el Teorema de resolución espectral implica que T es el único operador en H que verifica

$$Tx = \lambda x \quad \forall x \in E_\lambda \quad \forall \lambda \in \Lambda.$$

De manera más general, cabe pensar en los operadores (ya no necesariamente compactos) cuya restricción a cada subespacio E_λ es un múltiplo de la identidad. Tales operadores forman una subálgebra de $L(H)$ que veremos puede identificarse, a todos los efectos (norma, producto e involución), con el álgebra ℓ_∞^Λ , cuyo producto e involución se definen de manera obvia.

Definición 6.2.11 Para cada función acotada $\phi \in \ell_\infty^\Lambda$, denotaremos por $\phi[T]$ al único operador en H que verifica

$$\phi[T](x) = \phi(\lambda)x \quad (x \in E_\lambda, \lambda \in \Lambda),$$

equivalentemente,

$$\phi[T](x) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \phi(\lambda) P_\lambda(x) \quad (x \in H).$$

La aplicación $\phi \mapsto \phi[T]$ recibe el nombre de **cálculo funcional acotado** en el operador T .

Teorema 6.2.12 Sea H un espacio de Hilbert complejo, T un operador compacto y normal en H y continuamos denotando $\Lambda = \sigma_p(T)$.

1. La aplicación $\phi \mapsto \phi[T]$ de ℓ_∞^Λ en $L(H)$ es una isometría lineal y un homomorfismo de álgebras que verifica $\phi[T]^* = \overline{\phi}(T)$, donde $\overline{\phi}(\lambda) = \overline{\phi(\lambda)}$ para $\lambda \in \Lambda$, $\phi \in \ell_\infty^\Lambda$. Además $I = \phi_0[T]$, $T = \phi_1[T]$ donde $\phi_0(\lambda) = 1$ y $\phi_1(\lambda) = \lambda$ para $\lambda \in \Lambda$.
2. Para un operador $S \in L(H)$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - a) $\exists \phi \in \ell_\infty^\Lambda : \phi[T] = S$.
 - b) Todo operador que conmute con T conmuta con S , esto es,

$$A \in L(H), TA = AT \Rightarrow SA = AS.$$

Demostración.- La primera afirmación es de comprobación inmediata.

2) (a) $\Rightarrow$ b)) Supongamos que $\exists \phi \in \ell_\infty^\Lambda : \phi[T] = S$. En tal caso

$$S = \sum_{\lambda \in \Lambda} \phi(\lambda) P_\lambda.$$

Tomemos $A \in L(H)$ verificando que $TA = AT$. Como $TP_\lambda = \lambda P_\lambda$, la conmutatividad de T y A nos asegura que $AP_\lambda = P_\lambda A$, lo que implica que $AS = SA$.

(a) $\Rightarrow$ b)) Supongamos ahora que para cada $A \in L(H)$ verificando que $AT = TA$ también tenemos que $AS = SA$. Como T conmuta con las proyecciones P_λ se sigue que $SP_\lambda = P_\lambda S$ para cada $\lambda \in \Lambda$. Para cada $\lambda \in \Lambda$ tomamos $x_\lambda, u_\lambda \in E_\lambda$ con $\|u_\lambda\| = 1$. Definimos $A = u_\lambda \otimes x_\lambda \in L(H)$. Es claro que $AT = TA$, en consecuencia $AS = SA$. Entonces

$$S(x_\lambda) = SA(u_\lambda) = AS(u_\lambda) = (S(u_\lambda)|u_\lambda)x_\lambda.$$

Definimos, para terminar, $\phi(\lambda) := (S(u_\lambda)|u_\lambda)$. La desigualdad

$$|\phi(\lambda)| = |(S(u_\lambda)|u_\lambda)| \leq \|S\|,$$

nos asegura que $\phi \in \ell_\infty^\Lambda$ y es claro que $\phi[T] = S$. □

Concluimos este tema enunciado algunas de las aplicaciones típicas del cálculo funcional acotado.

Definición 6.2.13 Se dice que un operador A en un espacio de Hilbert complejo H es **positivo** si verifica que $(Ax|x)$ es un número real no negativo para todo $x \in H$. En particular, A es autoadjunto.

Corolario 6.2.14 *Sea T un operador compacto y normal en un espacio de Hilbert complejo H .*

1. *T es positivo si, y sólo si, todos los autovalores de T son números reales no negativos.*
2. *T es autoadjunto si, y sólo si, todos los autovalores de T son números reales. En tal caso T se expresa, de manera única, en la forma $T = A - B$ donde A y B son operadores compactos positivos y $AB = BA = 0$.*
3. *Si T es positivo existe un único operador compacto y positivo S tal que $S^2 = T$.*
4. *Existe un operador compacto y positivo A y un operador unitario U tales que $T = AU$.*

□

Concluimos el tema con el estudio de la equivalencia unitaria para operadores compactos normales. Puesto que un isomorfismo isométrico entre espacios de Hilbert permite la identificación total de dichos espacios, la siguiente relación de equivalencia entre operadores resulta completamente natural.

Definición 6.2.15 *Sean X e Y espacios de Hilbert, $T \in L(X)$, $S \in L(Y)$; se dice que los operadores S y T son **unitariamente equivalentes** si existe un isomorfismo isométrico U de X sobre Y tal que: $S = UTU^{-1}$. Sea ahora T un operador compacto normal en un espacio de Hilbert complejo H , y para cada $\lambda \in \mathbb{C}$ sea $m_T(\lambda)$ la dimensión hilbertiana de $\text{Ker}(T - \lambda I)$. La ley m_T así definida recibe el nombre de **función de multiplicidad** del operador T . Nótese que $m_T(\lambda) \neq 0$ solamente cuando $\lambda \in \sigma_p(T)$ en cuyo caso, si $\lambda \neq 0$, $m_T(\lambda)$ es un número natural, mientras $m_T(0)$ puede ser un cardinal arbitrario.*

Teorema 6.2.16 *Dos operadores compactos normales en sendos espacios de Hilbert complejos son unitariamente equivalentes si, y sólo si, tienen la misma función de multiplicidad.* □

La demostración de este último teorema así como la demostración del último resultado pueden ser dejadas como ejercicios para el alumno. Una demostración de las mismas puede ser encontrada en [13, §7, §8].

BIBLIOGRAFÍA: Las referencias [10, 4, 8, 5, 13] y [30] cubren sobradamente los contenidos de este capítulo.

Bibliografía

- [1] Bachman, G. and Narici, L., *Functional Analysis*, Academic Press. New York 1.966.
- [2] Banach, S., *Theory of Linear Operations*. North Holland. Amsterdam 1.987.
- [3] Beauzamy, B., *Introduction to Banach Spaces and their Geometry*, North Holland, Amsterdam, 1982.
- [4] Berberian, S.K., *Introducción al espacio de Hilbert*, Teide, Barcelona, 1970.
- [5] Berberian, S.K., *Lectures in Functional Analysis and Operator Theory*, Springer-Verlag, New York, 1974.
- [6] Bombal, F., Los orígenes del análisis Funcional, *Historia de la Matemática en el siglo XIX*, Real Academia de Ciencias de Madrid (1994), pp. 35–56.
- [7] Brézis, H., *Análisis Funcional*, Alianza, Madrid, 1984.
- [8] Brown, A. L. y Page, A., *Elements of Functional Analysis*, Van Nostrand, London, 1970.
- [9] Buskes, G., *The Hahn-Banach Theorem surveyed*. Dissertationes Mathematicae 327. Warszawa 1.993.
- [10] Choquet, G., *Course D'Analyse. Tome II: Topologie*. Masson. Paris 1.964.
- [11] Choquet, G., *Topología*, Toray-Masson, Barcelona, 1971.
- [12] Cohn, D. L., *Measure Theory*, Birkhäuser, Boston, 1980.
- [13] Conway, J., *A Course in Functional Analysis*, Springer-Verlag, New York, 1985.

- [14] Diestel, J., *Geometry of Banach Spaces: Selected Topics*, Springer-Verlag, New York, 1975.
- [15] Dieudonné, J., *History of Functional Analysis*, North Holland, Amsterdam, 1981.
- [16] Dunford, N. y Schwartz, J., *Linear Operators. Part I: General Theory*, Interscience, New York, 1957.
- [17] Field, M. J., *Differential Calculus and its applications*, Van Nostrand. New York 1.976.
- [18] Gaughan, E., *Introducción al análisis*, Alhambra. Madrid 1.972.
- [19] Habala, P., Hájek, P. and Zizler, V., *Introduction to Banach Spaces [I]*, Matfyzpress, Praha 1.996.
- [20] Hewitt, E. y Stromberg, K., *Real and Abstract Analysis*, Springer-Verlag, Berlin, 1965.
- [21] Holmes, R., *Geometric Functional Analysis and its Applications*. Springer-Verlag. New York 1.975.
- [22] Jameson, G. J. O., *Topology and Normed Spaces*. Chapman and Hall. London 1.974.
- [23] Jarchow, H., *Locally Convex Spaces*. Teubner Stuttgart 1.981.
- [24] Köthe, G., *Topological Vector Spaces I*, Springer-Verlag, New York, 1969.
- [25] Kremp, S., *An elementary proof of the Eberlein-Smulian Theorem and the double limit criterion*, Arch. der Math., 47 (1986), 66-69.
- [26] Larsen, R., *Functional Analysis an introduction*. Pure and Applied Mathematics. Marcel Dekker. New York 1.973.
- [27] Margalef Roig, J., Outerelo Domínguez, E. y Pinilla Ferrando, J.L., *Topología*, Alhambra, Madrid, 1979.
- [28] Megginson, R. E., *An introduction to Banach space Theory*, Springer-Verlag, New York, 1998.
- [29] Mukherjea, A. y Photoven, K., *Real and Functional Analysis. Part B: Functional Analysis*, Plenum Press, New York, 1986.

- [30] Pedersen, G. K., *Analysis Now*, Springer-Verlag, New York, 1988.
- [31] Rudin, W., *Functional Analysis*. Mc Graw-Hill. New York 1.973.
- [32] Rudin, W., *Análisis Funcional*, Reverté, Barcelona, 1979.
- [33] Rudin, W., *Análisis Real y Complejo*, Alhambra, Madrid, 1985.
- [34] Saxe, K., *Beginning Functional Analysis*, Springer-Verlag, New York, 2000.
- [35] Taylor, A. E., *Introduction to Functional Analysis*, John Wiley and Sons. New York 1.958.
- [36] Taylor, A. E., *A study of Maurice Fréchet:I. His early work on point set theory and the theory of functionals*, Arch. Hist. Exact. Sci. 27 (1982), 233-295
- [37] Valdivia, M., *Análisis Matemático V*, U.N.E.D., Madrid, 1979.
- [38] Werner, D., *A Proof of the Markov-Kakutani Fixed Point Theorem Via the Hahn-Banach Theorem*, Extracta Mathematicae 8. 1.993, (37-38).
- [39] Whitley, R. J., *An elementary proof of the Eberlein-Smulian Theorem*, Math. Ann., 172 (1967), 116-118.
- [40] Wilanski, A., *Functional Analysis*, Blaisdell, New York, 1964.
- [41] Wilanski, A., *Topology for Analysis*, John Wiley and Sons, New York, 1970.
- [42] Wilanski, A., *Modern Methods in Topological Vector Spaces*, Mc Graw-Hill, New York, 1978.

